

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE
COMPUTAÇÃO**

Engenharia de Computação

SME0602 - Cálculo Numérico
Docente: Prof. Dr. Roberto Federico Ausas

Relatório Final: Construção do Gêmeo Digital de um Dispositivo
Microfluídico

Grupo 1

Bruno Lopes de Almeida Zuffo	NºUSP: 15444031
João Victor Bozola Bosi	NºUSP: 5979703
Lucas Antero Albuquerque	NºUSP: 15639491
Matheus Marchi Baron	NºUSP: 14598431
Natália Yumi Watanabe	NºUSP: 13725566
Victor Hugo Albertino e Silva	NºUSP: 16903448

**SÃO CARLOS
2026**

Sumário

1	Introdução	3
2	Capítulo 1: A Rede Hidráulica	4
2.1	Conceitos Teóricos e Numéricos	4
2.2	Aspectos Computacionais	4
2.3	Resultados e Análise	5
2.3.1	Seção 1.4.3 - Experimentos 1 e 2	5
2.3.2	Seção 1.4.3 - Experimento 3	6
2.3.3	Seção 1.4.3 - Experimentos 4 e 5	7
2.3.4	Seção 1.4.3 - Experimento 6	8
2.3.5	Seção 1.4.3 - Experimento 7	9
3	Capítulo 2: A Placa Térmica	11
3.1	Conceitos Teóricos e Numéricos	11
3.2	Aspectos Computacionais	11
3.3	Resultados e Análise	13
3.3.1	Seção 2.5.1 - Experimento 1	13
3.3.2	Seção 2.5.1 - Experimento 2	15
3.3.3	Seção 2.5.1 - Experimento 3	17
3.3.4	Seção 2.5.1 - Experimento 4	18
3.3.5	Seção 2.5.1 - Experimento 5	20
3.3.6	Seção 2.6.1 - Experimento 1	21
3.3.7	Seção 2.6.1 - Experimento 2	23
3.3.8	Seção 2.6.1 - Experimento 3	25
4	Capítulo 3: A Membrana Elástica	27
4.1	Conceitos Teóricos e Numéricos	27
4.2	Aspectos Computacionais	27
4.3	Resultados e Análise	28
4.3.1	Seção 3.5.1 - Experimentos 1 e 2	28
4.3.2	Seção 3.5.1 - Experimento 3	29
4.3.3	Seção 3.5.1 - Experimento 4	30
4.3.4	Seção 3.5.1 - Experimento 5	31
5	Capítulo 4: Acoplamento Hidráulico-Térmico	33
5.1	Conceitos Teóricos e Numéricos	33
5.2	Aspectos Computacionais	33
5.3	Resultados e Análise	34
5.3.1	Seção 4.2.1 - Experimento 1	34
5.3.2	Seção 4.2.1 - Experimento 2	35
5.3.3	Seção 4.2.1 - Experimento 3	36
5.3.4	Seção 4.2.1 - Experimento 4	38
5.3.5	Seção 4.2.1 - Experimento 5	41
5.3.6	Seção 4.3.3 - Experimento 1	42
5.3.7	Seção 4.3.3 - Experimento 2	44

6	Capítulo 5: Acoplamento Hidráulico-Mecânico	48
6.1	Conceitos Teóricos e Numéricos	48
6.2	Aspectos Computacionais	49
6.3	Resultados e Análise	49
6.3.1	Seção 5.2.5 - Experimento 1	50
6.3.2	Seção 5.2.5 - Experimento 2	51
6.3.3	Seção 5.2.5 - Experimento 3	56
6.3.4	Seção 5.2.5 - Experimento 4	56
6.3.5	Seção 5.2.5 - Experimento 5	57
7	Capítulo 6: O Gêmeo Digital	59
7.1	Conceitos Teóricos e Numéricos	59
7.2	Aspectos Computacionais	59
7.3	Resultados e Análise	59
7.3.1	Seção 6.3.2 - Experimento 1	59
7.3.2	Seção 6.3.2 - Experimento 2	61
7.3.3	Seção 6.4.3 - Experimentos 1 e 2	61
7.3.4	Seção 6.4.3 - Experimento 3	62
7.3.5	Seção 6.4.3 - Experimento 4	63
7.3.6	Seção 6.4.5 - Experimento 1	64
7.3.7	Seção 6.4.5 - Experimento 2	69
8	Conclusão	71
A	Disponibilização do Código-Fonte	73
B	Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial	74

1 Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento completo do projeto da disciplina, cujo produto final é a construção de um Gêmeo Digital (*Digital Twin*) por meio da aplicação sistemática de métodos numéricos a um problema de engenharia composto por múltiplos subsistemas físicos acoplados. O documento está organizado em seis capítulos principais, cada um correspondente a uma etapa incremental do projeto, seguindo a estrutura proposta no material de referência da disciplina [1].

O Capítulo 1 (Seção 2) trata da modelagem da rede hidráulica de microcanais como um grafo, abordando a montagem do sistema linear de condutâncias, a generalização das condições de contorno para múltiplos nós, e a exploração da linearidade do sistema para reduzir o custo computacional de análises paramétricas e transientes. O Capítulo 2 (Seção 3) apresenta a resolução do problema de condução térmica estacionária na placa em que a rede está embutida, comparando as abordagens de matrizes densas e esparsas, os métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel, e um problema inverso de otimização não linear. O Capítulo 3 (Seção 4) descreve a modelagem dinâmica da membrana elástica que tampa o reservatório de expansão, incluindo a análise modal via problema de autovalores generalizado e a resposta em frequência sob forçamento harmônico.

Nos capítulos seguintes, os subsistemas passam a ser tratados de forma acoplada. O Capítulo 4 (Seção 5) investiga o acoplamento hidráulico-térmico, no qual o campo de temperatura da placa modifica a viscosidade do fluido e, conseqüentemente, as condutâncias da rede. O Capítulo 5 (Seção 6) aborda o acoplamento hidráulico-mecânico entre a rede e a membrana elástica, resultando em um sistema de blocos resolvido de forma monolítica no tempo. Por fim, o Capítulo 6 (Seção 7) reúne os três subsistemas em um único Gêmeo Digital integrado, sobre o qual são conduzidas análises de confiabilidade via simulação de Monte Carlo, construção de modelos substitutos por interpolação e regressão, e um estudo de sensibilidade e otimização paramétrica via diferenciação numérica e o método de Newton-Raphson.

Em cada capítulo, além dos resultados físicos obtidos, são discutidos os aspectos computacionais relevantes (estrutura de dados, custo assintótico, esparsidade e estratégias de reaproveitamento algébrico) que fundamentam as escolhas de implementação adotadas pelo grupo. Os apêndices trazem informações complementares sobre a disponibilização do código-fonte do projeto e sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial ao longo do seu desenvolvimento.

2 Capítulo 1: A Rede Hidráulica

2.1 Conceitos Teóricos e Numéricos

O subsistema hidráulico do dispositivo é modelado computacionalmente como um grafo, onde as junções representam os nós e os microcanais representam as arestas. A fundamentação teórica completa está presente nas notas de aula da disciplina [1].

Resumindo, o escoamento no interior dos microcanais é regido pela lei de Hagen-Poiseuille para fluidos newtonianos em regime laminar. A vazão Q_k em um cano k é diretamente proporcional à queda de pressão entre seus nós extremos i e j , dada por:

$$Q_k = C_k(p_i - p_j), \quad \text{com} \quad C_k = \frac{\pi D_k^4}{128 \mu L_k} \quad (2.1)$$

sendo C_k a condutância hidráulica do canal, D_k o diâmetro hidráulico, μ a viscosidade dinâmica do fluido e L_k o comprimento da aresta [1].

Aplicando o princípio da conservação de massa (a soma das vazões em cada nó interno deve ser nula) e acoplando as condições de contorno (pressão imposta e vazão imposta), o problema recai na resolução de um sistema linear algébrico da forma:

$$\tilde{A}\mathbf{p} = \mathbf{b} \quad (2.2)$$

onde $\tilde{A}$ é a matriz global de condutâncias da rede (modificada pelas condições de contorno), $\mathbf{p}$ é o vetor de pressões desconhecidas nos nós e $\mathbf{b}$ é o vetor de termos fontes e condições de contorno impostas [1].

2.2 Aspectos Computacionais

A implementação em `Python` do modelo matemático descrito foi consolidada no arquivo `functions.py`. Para garantir a modularidade e a eficiência da simulação, o código foi estruturado nas seguintes frentes de operação:

- **Geração da Malha e Geometria:** A rotina `GeraGrafo(levels)` (fornecida pelo professor) constrói a topologia fractal da rede de microcanais, simulando a espinha central e as ramificações em direção ao tanque de expansão. Ela retorna a matriz de coordenadas nodais `Xno` (em milímetros) e a matriz de conectividades `conec` (indexada a partir de 0, seguindo a convenção do `Python`).
- **Cálculo de Propriedades e Montagem:** As funções `CalculoCondutancia(Lk, mu)` e `AssemblyVectorC(conec, Xno)` determinam o vetor de condutâncias `C` a partir da distância euclidiana entre os nós. Em seguida, `Assembly(conec, C)` itera sobre os n_c canos para acumular as contribuições locais e construir a matriz global de rede `A`.
- **Aplicação de Contornos e Resolução Algébrica:** A função `SolveNetwork(conec, C, ps, Qs)` é responsável por montar o sistema linear final $\tilde{A}\mathbf{p} = \mathbf{b}$. A utilização de dicionários (`ps` e `Qs`) generaliza a imposição de condições de contorno (pressões e vazões) para um número arbitrário de nós, superando a restrição de uma única bomba ou saída livre (exigência que será detalhada na Seção 2.3.1). A resolução do sistema é realizada via `numpy.linalg.solve`.

- **Pós-processamento e Visualização:** Os cálculos derivados são executados pelas funções `createK`, `createD`, `calc_vazao` e `calc_potencia`. Por fim, `PlotaRede(conec, Xno, p, q)` (fornecida pelo professor) gera a representação gráfica da rede, mapeando o campo de pressões em um mapa de cores e o sentido do escoamento através de setas direcionais.

2.3 Resultados e Análise

A seção 1.4.3 de [1] pede a investigação do comportamento do sistema montado (Rede Hidráulica), por meio sete experimentos.

A rede de microcanais utilizada em todos os experimentos foi gerada com `GeraGrafo(levels=3)`, resultando em uma rede com **224 nós** e **327 canos**. A Figura 1 mostra a rede hidráulica gerada pelo código, onde o mapa de cores representa o campo de pressões e as setas indicam o sentido do escoamento em cada cano, obtido a partir do sinal da diferença de pressão em seus extremos.

As coordenadas, fornecidas em milímetros, foram convertidas para metros (fator 10^{-3}) antes da montagem do sistema, de modo a manter a consistência de unidades com a condutância hidráulica. O nó de *inlet* corresponde ao nó 0 (extremo esquerdo da espinha central) e o nó de *outlet* ao último nó gerado (extremo direito).

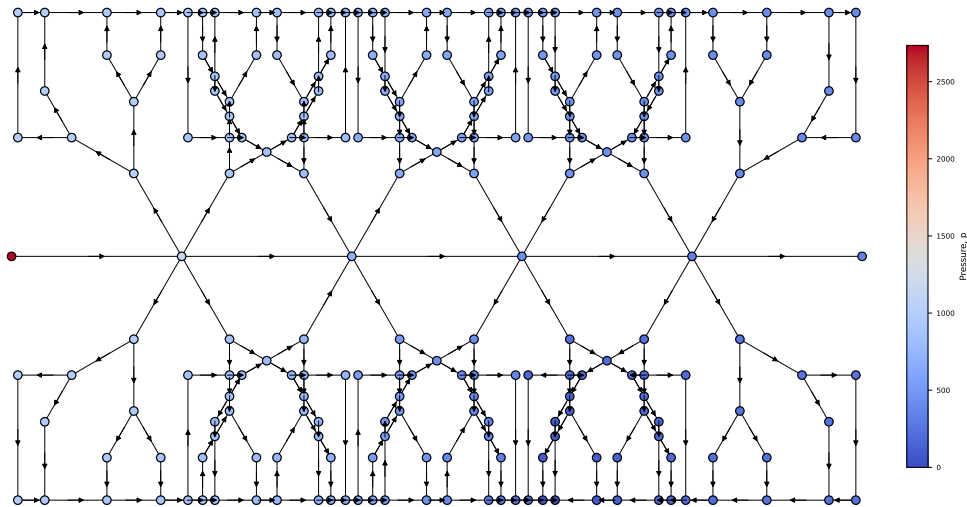


Figura 1: Plot da Rede Hidráulica, mostrando o campo de pressões e sentido do escoamento na rede de microcanais.

2.3.1 Seção 1.4.3 - Experimentos 1 e 2

O código inicial do sistema da Rede Hidráulica aceitava apenas a injeção de vazão e a imposição de pressão em um único ponto, o que restringia muito o sistema. Logo, para os experimentos 1 e 2, o objetivo era justamente adaptar o código para que fosse possível a injeção de vazão e a imposição de pressão em mais de um ponto, respectivamente.

Dessa forma, a função **SolveNetwork** foi generalizada para aceitar dicionários **Qs** (vazões) e **ps** (pressões) com um número arbitrário de nós de condição de contorno, ao invés de um único nó de pressão fixa (**natm**) e um único nó de bomba (**nB**), como na formulação original apresentada inicialmente. No caso estudado, foram impostas a pressão atmosférica ($p = 0$) em dois nós de saída e vazões de 0.1 mL/s e 1 mL/s em dois nós de entrada distintos da rede. A Figura 2 mostra o resultado desse cálculo.

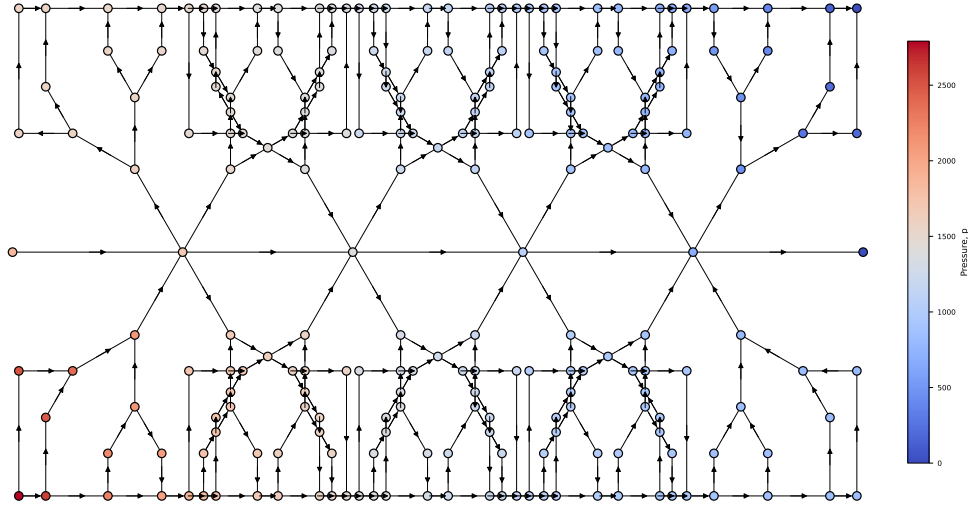


Figura 2: Campo de pressões e sentido do escoamento na rede de microcanais, para injeção de vazão em dois nós e pressão atmosférica imposta nos dois nós de saída.

2.3.2 Seção 1.4.3 - Experimento 3

Para este caso, o cenário muda um pouco: não haverá uma bomba injetando vazão e serão impostas as pressões no nó de entrada ($p_{\text{inlet}} = 100 \text{ Pa}$) e saída ($p_{\text{outlet}} = 0$). O objetivo aqui é, com esses dados, determinar qual é a vazão que entra pelo *Inlet*.

Para determinar essa vazão exata de forma computacionalmente eficiente (evitando a formulação de sistemas não lineares ou métodos iterativos), foi explorada a linearidade do sistema e o Princípio da Superposição.

Como a matriz de condutâncias hidráulicas $\tilde{A}$ rege um sistema de equações lineares estático, ela obedece às propriedades da aditividade e da homogeneidade escalar. Dadas duas soluções arbitrárias e conhecidas do sistema, $\tilde{A}\mathbf{p}^{(1)} = \mathbf{b}^{(1)}$ e $\tilde{A}\mathbf{p}^{(2)} = \mathbf{b}^{(2)}$, ao aplicarmos uma combinação linear $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{p}^{(1)} + \beta\mathbf{p}^{(2)}$ (com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), temos:

$$\tilde{A}(\alpha\mathbf{p}^{(1)} + \beta\mathbf{p}^{(2)}) = \tilde{A}(\alpha\mathbf{p}^{(1)}) + \tilde{A}(\beta\mathbf{p}^{(2)})$$

Como os escalares α e β podem ser fatorados da multiplicação matricial, obtém-se:

$$\tilde{A}\mathbf{p} = \alpha(\tilde{A}\mathbf{p}^{(1)}) + \beta(\tilde{A}\mathbf{p}^{(2)})$$

Substituindo pelas igualdades iniciais, demonstra-se que a resposta a uma combinação de estímulos é a combinação linear das respostas individuais:

$$\tilde{A}\mathbf{p} = \alpha\mathbf{b}^{(1)} + \beta\mathbf{b}^{(2)}$$

Para o problema específico deste item, existe apenas um único ponto de injeção de fluido na rede (o *Inlet*), sem a presença de outras fontes externas simultâneas que precisem ser sobrepostas. Por essa razão física, o modelo pode ser simplificado assumindo $\beta = 0$, reduzindo o problema à manipulação de um único estado base de referência. O sistema passa a ser descrito apenas por $\tilde{A}\mathbf{p} = \alpha\mathbf{b}^{(1)}$.

Com base nessa fundamentação, a estratégia computacional adotada foi dividida em três etapas diretas:

1. **Injeção do estado de referência:** Definimos um vetor de vazão de teste arbitrário $\mathbf{b}^{(1)}$ com valor de $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ no *Inlet*. Em seguida, o sistema é resolvido para descobrir o campo de pressões resultante $\mathbf{p}^{(1)}$ (no qual a pressão do *Inlet* será denotada como p_{teste}).
2. **Cálculo do fator de escala:** Como o objetivo é que a pressão no nó de entrada atinja o alvo exato de 100 Pa, calcula-se o multiplicador escalar α isolando a variável:

$$\alpha = \frac{p_{\text{alvo}}}{p_{\text{teste}}}$$

3. **Obtenção da vazão real:** Pela linearidade comprovada, o vetor de vazões reais ($\mathbf{b}$) necessário para satisfazer as condições do problema é, simplesmente, a nossa vazão de teste escalonada pelo multiplicador α :

$$\mathbf{b} = \alpha\mathbf{b}^{(1)}$$

Através do código, aplicando essa metodologia na rede de nível de complexidade 3, obteve-se o fator $\alpha = 0.04$, resultando em uma vazão de entrada necessária de aproximadamente $3.7797 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}$.

2.3.3 Seção 1.4.3 - Experimentos 4 e 5

Nestes experimentos, o sistema ganha uma nova característica: as vazões injetadas deixam de ser constantes e passam a variar no tempo. O objetivo agora é calcular a evolução transiente da pressão máxima da rede de forma computacionalmente otimizada, explorando a linearidade do sistema para evitar a resolução exaustiva da matriz a cada instante. O experimento 4 analisa a rede sob uma única injeção oscilatória (descrita pela função seno) no nó de entrada, enquanto o experimento 5 introduz simultaneamente uma segunda injeção (descrita pela função cosseno) no nó 175, permitindo observar como essas duas fontes de frequências distintas interagem e se sobrepõem no sistema.

Considerando vazões de injeção variáveis no tempo,

$$Q_{\text{in}}^0(t) = (1 + 0.1 \sin(\omega_1 t)) \text{ mL/s}, \quad Q_{\text{in}}^{175}(t) = (0.1 + 0.01 \cos(\omega_2 t)) \text{ mL/s}, \quad (2.3)$$

com $\omega_1 = 3 \text{ s}^{-1}$ e $\omega_2 = 4 \text{ s}^{-1}$, aplicou-se a estratégia de superposição descrita na seção anterior: calculam-se, uma única vez, os campos de pressão unitários $\mathbf{p}_{\text{unit}}^{\sin}$ e $\mathbf{p}_{\text{unit}}^{\cos}$ correspondentes a uma injeção de $1 \text{ m}^3/\text{s}$ em cada um dos dois nós, com pressão nula imposta no *outlet*. A pressão em qualquer instante t é então obtida por:

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_{\text{unit}}^{\sin} Q_{\text{in}}^0(t) + \mathbf{p}_{\text{unit}}^{\cos} Q_{\text{in}}^{175}(t) \quad (2.4)$$

Esse método evita a necessidade de refatorar a matriz $\tilde{A}$ a cada passo de tempo, reduzindo o cálculo a uma simples combinação linear vetorial de custo $\mathcal{O}(N)$. Discretizando o intervalo $t \in [0, 10]$ s em $N = 1000$ passos, obteve-se a evolução da pressão máxima na rede mostrada na Figura 3.

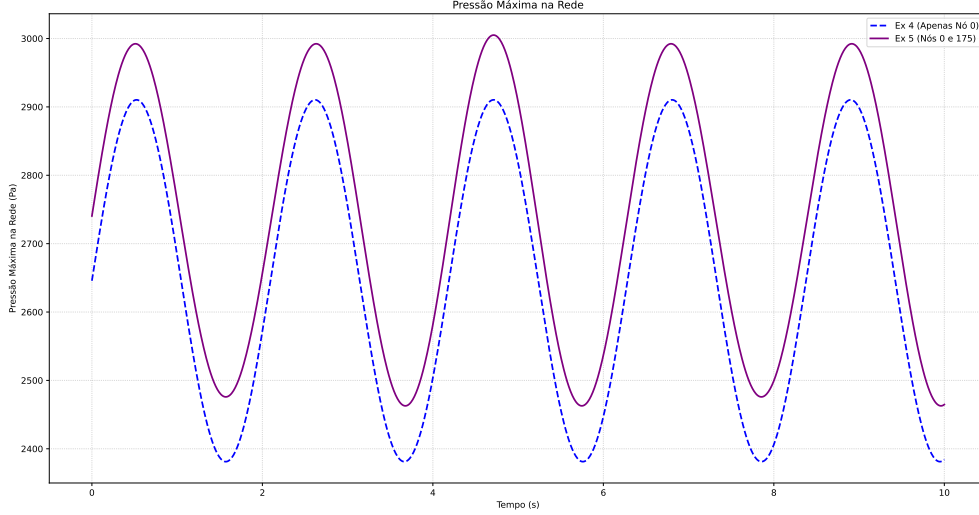


Figura 3: Pressão máxima na rede em função do tempo, comparando a resposta de uma única fonte com a superposição linear de duas vazões oscilatórias.

A Figura 3 apresenta a comparação direta entre o cenário com injeção apenas no nó 0 (linha tracejada em azul) e o cenário com superposição de ambas as injeções (linha contínua em roxo). Observa-se que a adição da segunda fonte de vazão (Q_{in}^{175}) provoca um deslocamento vertical da curva, elevando a pressão média global da rede. Isso ocorre devido ao termo constante de injeção presente nessa segunda fonte (0.1 mL/s).

Além disso, como as duas fontes oscilatórias possuem frequências distintas ($\omega_1 \neq \omega_2$), a curva resultante exibe um comportamento quase-periódico. A componente de maior amplitude (Q_{in}^0) dita a oscilação principal, enquanto a segunda fonte atua introduzindo uma leve modulação. Essa modulação altera sutilmente a forma e a altura dos picos de pressão ao longo do tempo, evidenciando o efeito físico da superposição linear das ondas.

2.3.4 Seção 1.4.3 - Experimento 6

No experimento 6, o fluido é aquecido ao longo do tempo, o que afeta diretamente a viscosidade dinâmica da água, alterando a condutância dos microcanais. O objetivo aqui é determinar a evolução da pressão máxima da rede sob uma vazão de injeção constante de 0.1 mL/s, aplicando uma nova abstração matemática para acelerar os cálculos computacionais sem a necessidade de remontar e resolver o sistema linear do zero a cada variação de temperatura.

Nesse item, considera-se que a temperatura da rede evolui segundo $T(t) = 20 + 0.9t^2$ [°C], e que a viscosidade do fluido depende da temperatura pela relação empírica

$$\mu(T) = \frac{0.001791}{1 + 0.03368 T + 0.000221 T^2} \text{ [Pa} \cdot \text{s]}. \quad (2.5)$$

Como a condutância de cada cano é inversamente proporcional à viscosidade, $C_k \propto 1/\mu$, e a matriz de rede A é uma função linear das condutâncias, tem-se que $A(\mu) = \frac{\mu_0}{\mu} A(\mu_0)$ para uma viscosidade de referência μ_0 . Consequentemente, para uma mesma condição de contorno (mesmo vetor $\mathbf{b}$, independente de μ), a solução do sistema $\tilde{A}(\mu) \mathbf{p} = \mathbf{b}$ escala de forma simples com a viscosidade:

$$\mathbf{p}(\mu) = \frac{\mu}{\mu_0} \mathbf{p}(\mu_0). \quad (2.6)$$

Portanto, é perfeitamente possível utilizar as estratégias algébricas anteriores para acelerar os cálculos. Isso permite, mais uma vez, evitar a resolução repetida do sistema $\mathcal{O}(n_v^3)$ a cada instante de tempo: basta calcular a solução uma única vez com a viscosidade de referência ($\mu_0 = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s}$, água a 20°C) e reescalar algebricamente (custo $\mathcal{O}(1)$) pelo fator $\mu(T(t))/\mu_0$ a cada passo de tempo. O resultado, para o mesmo intervalo $t \in [0, 10] \text{ s}$, é mostrado na Figura 4.

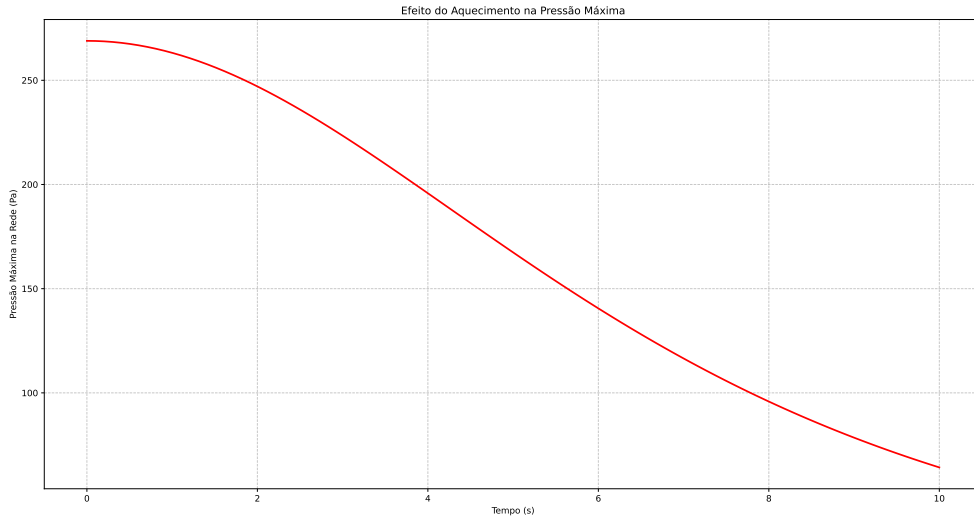


Figura 4: Efeito do aumento de temperatura (e consequente redução da viscosidade) sobre a pressão máxima na rede.

Como esperado, a pressão máxima decresce ao longo do tempo: o aumento de temperatura reduz a viscosidade do fluido, o que aumenta a condutância dos canais e, portanto, reduz a resistência global da rede à mesma vazão injetada, diminuindo a pressão necessária para sustentar o escoamento.

2.3.5 Seção 1.4.3 - Experimento 7

Neste último experimento, foi avaliada a eficiência e escalabilidade computacional dos algoritmos implementados. O objetivo é investigar quantitativamente o impacto do crescimento da topologia da rede no tempo de execução, isolando os custos da etapa de montagem (via função `Assembly`) da matriz de condutâncias e da etapa de resolução do sistema linear (via `numpy.linalg.solve`).

Para isso, foi variado o parâmetro `levels` $\in \{1, 2, 3, 4\}$ na função `GeraGrafo`. Cada medição foi repetida 10 vezes e reportada a média dos tempos, de modo a reduzir a influência de fatores externos na medição da CPU (Tabela 1).

Tabela 1: Tempo computacional de montagem e resolução do sistema em função do tamanho da rede (média de 10 execuções).

Nível	Nº de nós	T. montagem (s)	T. resolução (s)
1	38	0.000179	0.000029
2	92	0.000406	0.000063
3	224	0.001082	0.000452
4	490	0.003041	0.003464

Na teoria, o tempo de montagem da matriz deve crescer de forma aproximadamente linear com o número de nós/canos, já que o algoritmo percorre cada cano uma única vez ($\mathcal{O}(N)$), enquanto o tempo de resolução do sistema linear deve crescer muito mais, com custo $\mathcal{O}(N^3)$ de `numpy.linalg.solve`.

Analisando os dados da Tabela 1, nota-se que o comportamento empírico confirma a teoria. Para as redes menores (`levels` 1, 2 e 3), a etapa de montagem consome mais tempo absoluto do que a resolução, pois a iteração elemento a elemento no nível interpretado do `Python` apresenta um custo inicial mais alto do que a resolução algébrica executada no nível compilado otimizado do `NumPy`. No entanto, à medida que a rede cresce para 490 nós (`levels=4`), a complexidade cúbica se torna dominante.

3 Capítulo 2: A Placa Térmica

3.1 Conceitos Teóricos e Numéricos

O objetivo da implementação da segunda parte do projeto foi compreender e estudar o fenômeno da transferência de calor por meio da condutividade térmica na placa, de forma estacionária, ou seja, sem que a temperatura varie no tempo, assim como técnicas computacionais para a resolução dos sistemas obtidos.

Nesse sentido, o sistema foi estudado através da aplicação computacional da lei do balanço de energia e lei constitutiva - para regime estacionário - em uma discretização de malha quadrada com índices i e j . Sob essa perspectiva, o objetivo inicial da aplicação do fenômeno térmico na placa foi determinar a temperatura T_{ij} para cada ponto analisado. A distribuição de temperatura $T(x, y)$ na placa sólida - de Polidimetilsiloxano (PDMS) - é regida pela Equação de Poisson, obtida a partir da Lei de Fourier e do Balanço de Energia:

$$-k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) = f(x, y)$$

Onde k é a condutividade térmica do material e $f(x, y)$ representa as fontes internas de calor[cite: 1].

Utilizando o método de diferenças finitas centrais em uma malha quadrada de espaçamento constante h , a equação contínua é discretizada para cada nó interno (i, j) da seguinte forma:

$$-T_{i+1,j} - T_{i-1,j} + 4T_{i,j} - T_{i,j+1} - T_{i,j-1} = \frac{h^2 f_{i,j}}{k}$$

Na ausência de fontes térmicas ($f = 0$), a temperatura em um nó passa a ser puramente a média aritmética de seus quatro vizinhos adjacentes.

Para a resolução computacional, o arranjo bidimensional de índices (i, j) é mapeado em um vetor unidimensional de incógnitas através do índice global[cite: 1]:

$$I_c = i + j \times N_x$$

Nesse sentido, as condições de contorno (temperaturas fixas nas bordas da placa) são aplicadas ao sistema, o qual é resolvido.

Para a resolução e análise do sistema, foram fixados alguns parâmetros essenciais da placa térmica:

- **Dimensões:** $L_x = 2 \text{ cm}$ e $L_y = 1 \text{ cm}$.
- **Condutividade térmica (k):** $0,25 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$.
- **Fonte interna (f):** $5,0 \times 10^5 \text{ W}/\text{m}^3$.
- **Condições de contorno:** $T_L = 10^\circ\text{C}$, $T_R = 30^\circ\text{C}$ e gradientes lineares no topo e na base ($T_B = T_T = 10 + 20 \cdot \frac{x}{L_x}$).

3.2 Aspectos Computacionais

Nesta seção, abordam-se os aspectos computacionais que sustentam a etapa da simulação térmica. Nesse sentido, o código foi modularizado em funções com responsabilidades descritas a seguir:

- `ij2n(i, j, Nx)`: Realiza o mapeamento linear de coordenadas bidimensionais da malha (i, j) para um índice unidimensional global n , viabilizando a vetorização do sistema linear.
- `Assembly(Nx, Ny, k)`: Monta de forma densa tradicional (utilizando matrizes do `numpy`) a matriz de coeficientes para testes iniciais de validação.
- `SolveSystem(...)`: Gerencia o pipeline de montagem, imposição de contorno e resolução do sistema linear denso através de `np.linalg.solve`.
- `SolveSystemSparse(...)`: Versão otimizada que constrói a matriz diretamente em formato esparsa usando diagonais deslocadas (`sparse.diags`), aplica condições de contorno de forma simétrica e resolve o sistema usando `spsolve`.
- `SolveSystemSparse_Circle(...)`: Expande o resolvidor esparsa criando uma máscara geométrica booleana para identificar os nós internos de uma inclusão circular, impondo nestes pontos a temperatura fixa T_C como uma condição de Dirichlet interna.
- `Prepara_Sistema_Otimizado(...)`: Função estratégica voltada para problemas não-lineares inversos. Monta a matriz A com as restrições geométricas fixas e realiza a sua fatoração LU esparsa de forma isolada, retornando o objeto fatorado e o vetor de carga base.
- `Resolve_Rapido(A_fatorada, b_base, circle_mask_1d, TC_atual)`: Executa a resolução instantânea do sistema linear em poucos milissegundos, aplicando substituições diretas sobre a matriz já pré-fatorada após atualizar o valor dinâmico de T_C .
- `Jacobi(...)` e `GaussSeidel(...)`: Implementam as rotinas iterativas esparsas descritas na subseção anterior, contendo suporte para armazenamento opcional de *frames* térmicos para animações.
- `SolveSystemSparse_VarK(...)`: Modifica o *stencil* clássico de diferenças finitas para acomodar um campo de condutividade térmica espacialmente variável $k(x, y)$, calculando as médias harmônicas ou avaliações diretas nas faces de cada volume elementar.
- `PlotaPlaca(...)` e `AnimacaoTemperatura(...)`: Rotinas gráficas encarregadas de gerar mapas de contorno, perfis centrais e animações dinâmicas em tempo de execução.

Além disso, algumas bibliotecas foram empregadas especificamente para permitir a análise e implementação dos aspectos computacionais envolvendo a placa térmica, sendo as elas:

- `scipy.sparse`: Forneceu as estruturas de armazenamento esparsa (`diags`, `lil_matrix`, `csc_matrix`) indispensáveis para a viabilidade de malhas densas.
- `scipy.sparse.linalg`: Forneceu o resolvidor direto `spsolve`, a rotina triangular `spsolve_triangular` e o algoritmo de fatoração LU esparsa `splu`, reduzindo a complexidade de busca não-linear.

- `matplotlib.animation`: Utilizada na rotina `FuncAnimation` para compilar e renderizar de forma fluida a evolução temporal do perfil de temperaturas dos métodos iterativos, no exercício 2 da seção Métodos iterativos para problemas lineares.

3.3 Resultados e Análise

3.3.1 Seção 2.5.1 - Experimento 1

Nesta seção, serão analisados os experimentos implementados relacionados ao comportamento do sistema térmico, propostos na seção 2.5.1 de [1].

O objetivo desse tópico foi resolver os sistema para diferentes malhas - (21,11), (41,21), (81,41), (161,81) e (321, 161) -, progressivamente mais refinadas. Para cada malha, avaliou-se as curvas de nível da placa térmica, a temperatura máxima do sistema, um gráfico da temperatura ao longo do eixo central e a comparação do tempo de resolução do sistema utilizando matrizes densas e esparsas. Nesse sentido, além dos aspectos relacionados ao comportamento da placa, foram analisados os comportamentos computacionais envolvidos na resolução dos sistemas matriciais.

Para resolver a distribuição de calor, a placa foi dividida em uma malha de $N_x \times N_y$ nós, obtendo um sistema linear $A \cdot T = b$ a partir da discretização por diferenças finitas. O modelo clássico leva a uma matriz densa, cujo armazenamento cresce como $\mathcal{O}(N^2)$ e cuja resolução direta custa $\mathcal{O}(N^3)$, tornando-se rapidamente inviável para malhas extensas.

Entretanto, como a troca térmica ocorre apenas entre vizinhos ortogonais, a matriz possui poucos elementos não nulos por linha, sendo esparsa. A função *SolveSystemSparse* explora essa estrutura ao armazenar apenas as diagonais relevantes com *scipy.sparse*, reduzindo o custo de memória para $\mathcal{O}(N)$. Além disso, a resolução do sistema com métodos esparsos apresenta custo significativamente menor, tipicamente entre $\mathcal{O}(N^{1.5})$ e $\mathcal{O}(N \log N)$, o que viabiliza o uso de malhas muito mais refinadas.

Além disso, o diagrama da temperatura plotada representa a variação da temperatura ao longo de uma linha horizontal específica da placa, escolhida como a linha central ($y = L_y/2$). Para cada posição x , é plotado o valor da temperatura naquele ponto fixo em y , ou seja, $T(x, y_{\text{fixo}})$. Esse tipo de visualização permite analisar como o calor se distribui ao longo da placa em uma seção representativa, evidenciando os efeitos das condições de contorno e da fonte de calor, além de fornecer uma forma simples de interpretar e validar o comportamento físico da solução obtida.

Para a malha menos refinada (21,11) e mais refinada (321, 161) foram obtidos os seguintes resultados em relação as curvas de nível e ao gráfico:

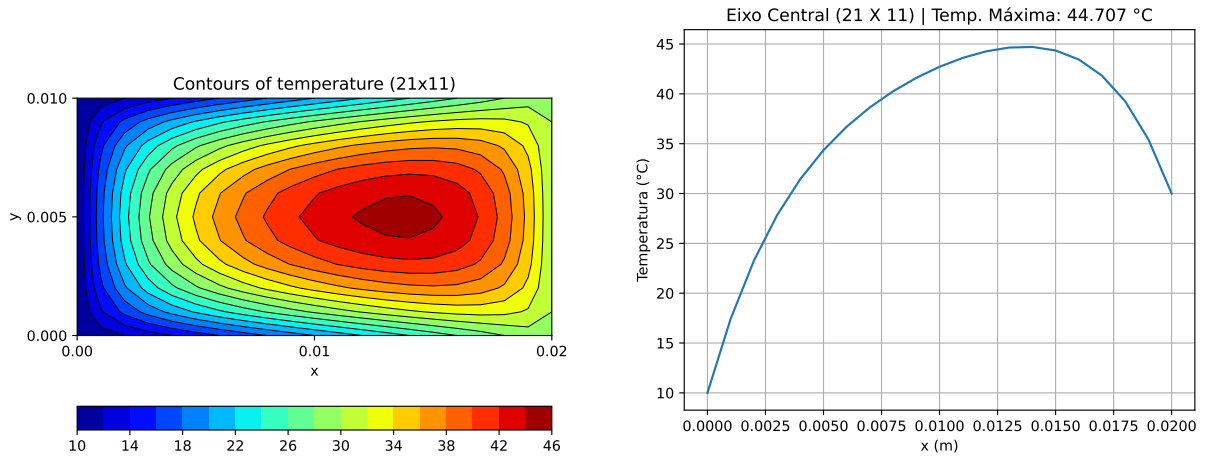


Figura 5: Curva de nível e gráfico da temperatura do perfil central para a placa de malha (21,11).

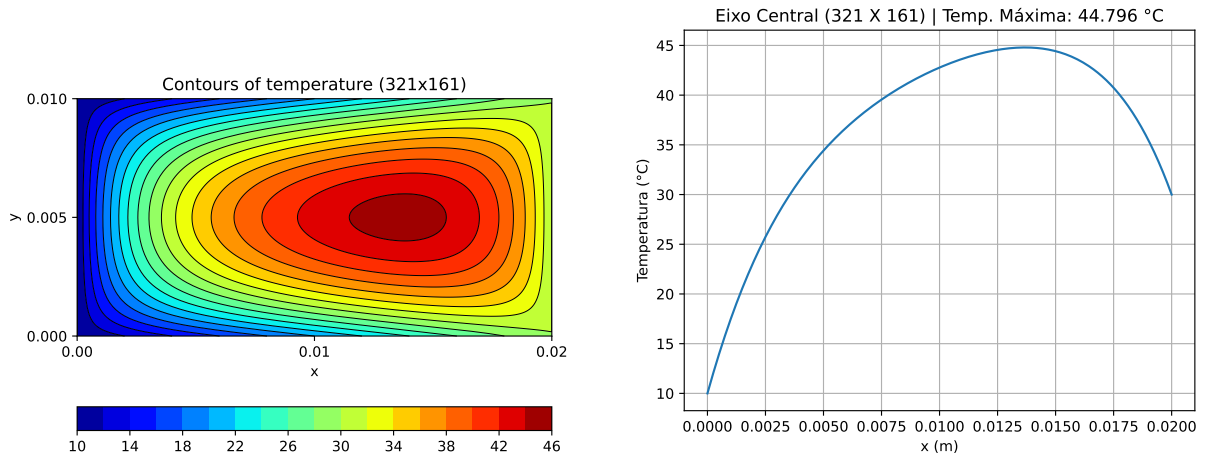


Figura 6: Curva de nível e gráfico da temperatura do perfil central para a placa de malha (321, 161).

O mapa de calor de ambas as imagens mostra como a temperatura se distribui pela placa. A borda esquerda está fixada em 10°C , enquanto as outras três bordas estão em 30°C . Como há uma fonte interna gerando calor, o centro da placa fica mais quente (região em vermelho). Esse ponto de temperatura máxima está um pouco deslocado para a direita, já que a borda esquerda é mais fria que as demais, evidenciando condições de contorno assimétricas impostas.

Tal comportamento é possível de ser identificado pela análise dos gráficos: curva começa em 10°C na esquerda e termina em 30°C na direita, respeitando os valores fixados nas bordas. O formato de parábola mostra o calor gerado no interior se espalhando em direção às saídas, atingindo o valor máximo de em determinado ponto x deslocado para a direita, assim como representado na curva de nível.

Além disso, em relação a temperatura máxima do sistema, observa-se que existe uma comportamento de convergência para a temperatura máxima do sistema conforme a malha se torna mais refinada, destacando a robustez da discretização para diferentes malhas.

N_x	N_y	$T_{\max}$ (°C)
21	11	44,7065
41	21	44,7727
81	41	44,7908
161	81	44,7942
321	161	44,7957

Tabela 2: Convergência da temperatura máxima em função do refinamento da malha.

Ademais, analisou-se o tempo de execução da resolução do sistema térmico para os diferentes métodos e malhas, resultando na seguinte tabela:

N_x	N_y	Regime Denso (D)			Regime Esparsa (S)		
		Montagem (s)	Sistema (s)	Resolução (s)	Montagem (s)	Sistema (s)	Resolução (s)
21	11	0,0000	0,0010	0,0020	0,0020	0,0245	0,0165
41	21	0,0047	0,0070	0,0573	0,0022	0,0648	0,0000
81	41	0,0118	0,1023	2,4422	0,0100	0,2502	0,0273
161	81	0,0833	1,3810	30,0207	0,1034	1,3683	0,0782
321	161	—	—	—	0,2249	10,5752	0,3874

Tabela 3: Comparação de tempos de execução entre as abordagens denso e esparsa

Pela análise dos dados, é possível perceber que o tempo de resolução utilizando matrizes densas cresce exponencialmente conforme a discretização da malha aumenta. Em contrapartida, o método de resolução com matrizes esparsas apresenta melhor complexidade e rendimento temporal. Nota-se que não foi possível realizar a resolução da malha (321, 161) utilizando matrizes densas, uma vez que o custo computacional é muito expressivo, revelando mais uma limitação do método tradicional.

3.3.2 Seção 2.5.1 - Experimento 2

O objetivo deste exercício foi investigar o comportamento do sistema térmico após a introdução de uma região circular com temperatura fixada. Foi implementada uma área interna de raio $R = 0,2$ cm, centrada nas coordenadas $(0,75L_x, 0,5L_y)$, onde a temperatura foi mantida constante em $T_C = 30^\circ\text{C}$. Para isso, o código foi modificado de modo que todos os nós numéricos situados dentro ou sobre a borda desse círculo fossem tratados como condições de contorno internas, alterando o sistema de equações lineares para impor essa restrição de forma análoga às fronteiras externas.

A análise do comportamento do sistema foi realizada utilizando diferentes níveis de discretização da malha para avaliar a convergência numérica dos resultados. A seguir, são apresentados os mapas de contorno gerados, o comportamento do perfil de temperatura ao longo do eixo central horizontal da placa e os valores obtidos para a temperatura máxima em cada nível de refinamento, assim como o tempo de execução da resolução do sistema utilizando matrizes esparsas.

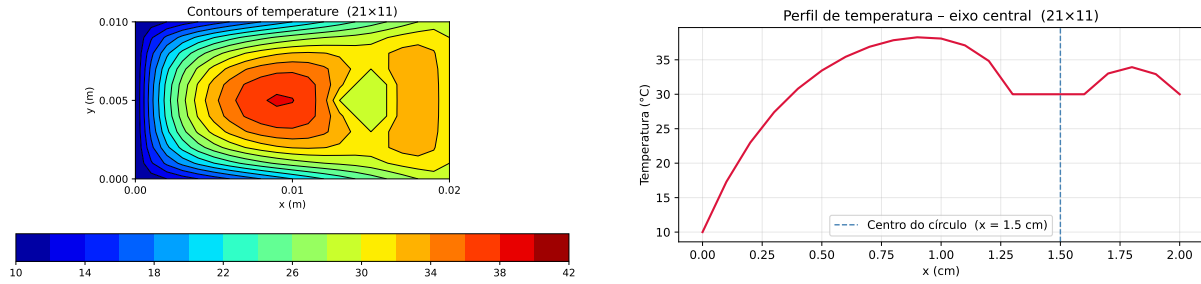


Figura 7: Curva de nível e gráfico da temperatura do perfil central para a placa de malha (21,11), com a região circular interna.

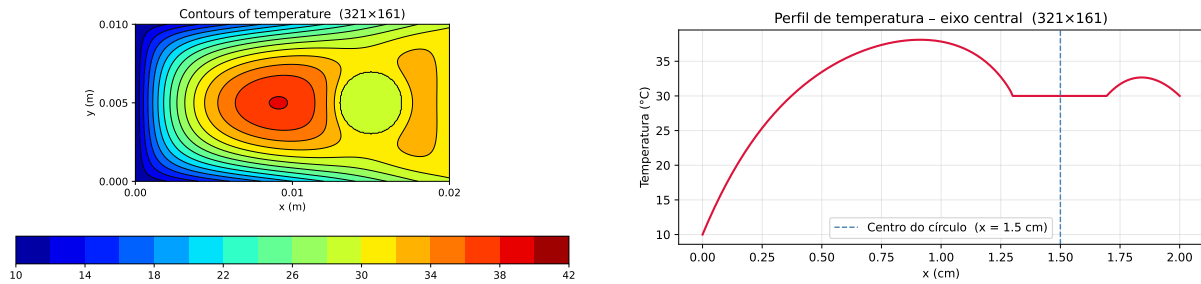


Figura 8: Curva de nível e gráfico da temperatura do perfil central para a placa de malha (321,161), com a região circular interna.

Os mapas de contorno evidenciam o impacto do refinamento da malha na representação geométrica da região circular. Na malha grossa de 21×11 , o círculo aparece distorcido e com formato poligonal, pois a baixa quantidade de nós não consegue mapear com precisão a curva do raio $R = 0,2$ cm. Já na malha fina de 321×161 , a geometria do círculo é representada de forma perfeitamente suave e definida, eliminando os erros de aproximação espacial.

Os gráficos do eixo central confirmam a imposição da condição de contorno interna. Em ambos, observa-se um patamar completamente plano fixado em 30°C que corresponde exatamente à região ocupada pelo círculo. Como o círculo atua como uma barreira térmica a 30°C , o calor gerado no restante da placa se divide, criando dois picos distintos de temperatura: um maior à esquerda e um menor à direita. Mais uma vez, a malha refinada entrega curvas muito mais suaves e precisas para esse perfil.

Após a execução do exercício, obteve-se a seguinte tabela:

N_x	N_y	Montagem (s)	Sistema (s)	Resolução (s)	$T_{\max}$ ($^\circ\text{C}$)
21	11	0,0010	0,0568	0,0000	38,265
41	21	0,0056	0,1341	0,0030	38,265
81	41	0,0230	0,4338	0,0126	38,202
161	81	0,0376	3,9341	0,0576	38,144
321	161	0,2084	23,2524	0,1612	38,108

Tabela 4: Resultados de desempenho e convergência da temperatura máxima para o Exercício 2.

A tabela demonstra novamente a eficiência do método das matrizes esparsas assim

como a convergência da temperatura máxima para o mesmo valor conforme o refinamento da malha, comportamento similar ao analisado no exercício anterior.

3.3.3 Seção 2.5.1 - Experimento 3

O terceiro exercício teve como objetivo adaptar o motor numérico para resolver problemas onde a condutividade térmica k não é constante, mudando de valor dependendo da posição na placa. Para este teste, a condutividade do material foi definida por uma função senoidal que varia de acordo com as coordenadas (x, y) :

$$k(x, y) = 0.2 + 0.05 \sin\left(\frac{3\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{3\pi y}{L_y}\right)$$

Na parte computacional, como o valor de k muda ao longo do espaço, ele precisa ser calculado diretamente nas fronteiras (faces) de cada célula (i, j) da malha para que o balanço de fluxos de calor fique correto. Dessa forma, o código foi modificado para avaliar a função k exatamente nos pontos médios entre os nós:

- Face Oeste (w): $(x_i - \frac{1}{2}h, y_j)$
- Face Leste (e): $(x_i + \frac{1}{2}h, y_j)$
- Face Sul (s): $(x_i, y_j - \frac{1}{2}h)$
- Face Norte (n): $(x_i, y_j + \frac{1}{2}h)$

Nesse cenário, para cada nó interno (i, j) , a equação discreta de balanço térmico é dada por:

$$(k_w + k_e + k_s + k_n) \cdot T_{i,j} - k_w \cdot T_{i-1,j} - k_e \cdot T_{i+1,j} - k_s \cdot T_{i,j-1} - k_n \cdot T_{i,j+1} = \text{fonte} \cdot h^2$$

A seguir, são apresentados os resultados obtidos, analisando como essa variação na condutividade altera o mapa de calor e o perfil de temperatura no eixo central da placa.

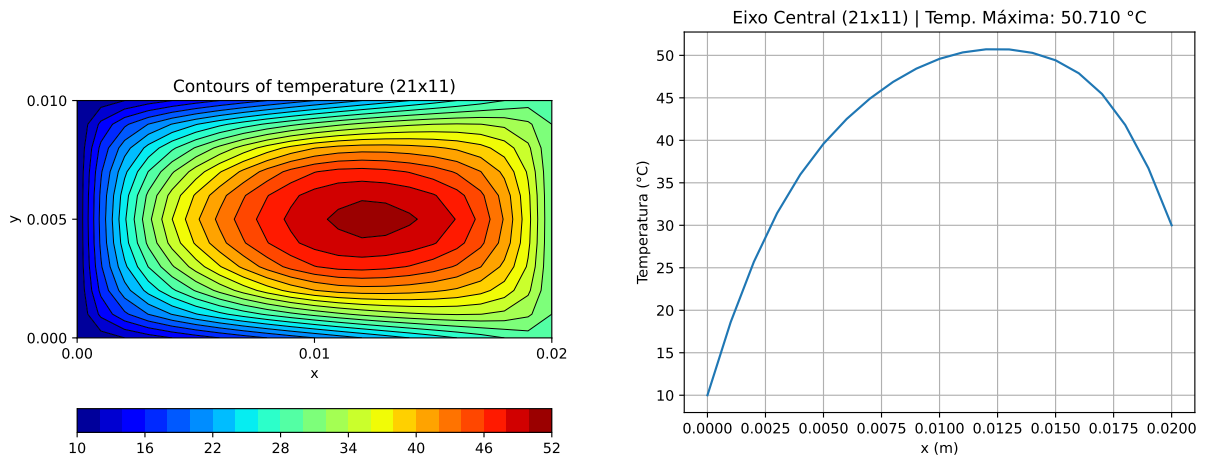


Figura 9: Curva de nível e gráfico da temperatura do perfil central para a placa de malha (21,11), com condutividade k variável.

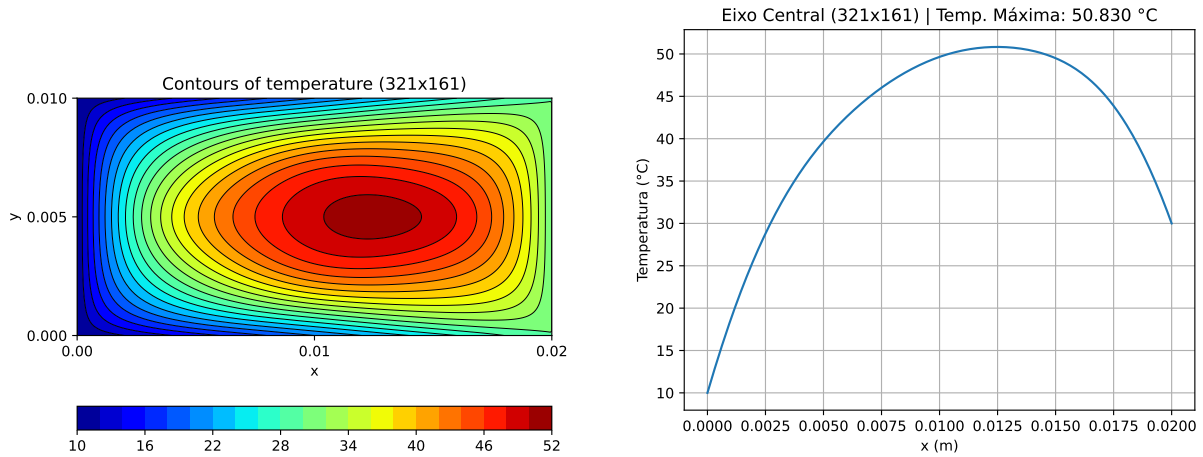


Figura 10: Curva de nível e gráfico da temperatura do perfil central para a placa de malha (321,161), com condutividade k variável.

A análise dos mapas de contorno ilustra claramente o efeito do refinamento da malha quando lidamos com propriedades variáveis no espaço. Na discretização grosseira de 21×11 , as linhas de temperatura apresentam distorções e um formato poligonal devido ao baixo número de pontos para amostrar a função senoidal de $k(x, y)$. Com o refinamento para a malha de 321×161 , as transições tornam-se suaves e contínuas. Além disso, nota-se que a variação espacial da condutividade alterou a distribuição térmica em comparação ao caso de condutividade constante, elevando o pico de temperatura máxima para a faixa dos 50°C , o que indica que a função adotada reduziu a capacidade local de dissipação de calor na região central da placa. Sob essa mesma ótica, os perfis extraídos ao longo do eixo central horizontal confirmam a convergência numérica do modelo implementado, demonstrando o comportamento analisado nos mapas de calor.

Ademais, mediu-se o tempo de resolução do sistema utilizando matrizes esparsas e a convergência da temperatura máxima. Assim como nos demais exercícios, a utilização das matrizes esparsas resultou em um excelente desempenho computacional, enquanto as temperaturas convergiram para um valor único conforme o aumento da discretização da malha, indicando que para malhas robustas, o método pode resultar em pequenos desvios.

N_x	N_y	Montagem (s)	Sistema (s)	Resolução (s)	$T_{\max}$ ($^\circ\text{C}$)
21	11	0,0061	0,0000	0,0077	50,7101
41	21	0,0553	0,0020	0,0040	50,8100
81	41	0,1180	0,0020	0,0138	50,8250
161	81	0,4289	0,0070	0,0718	50,8287
321	161	1,7500	0,0416	0,4785	50,8297

Tabela 5: Resultados de desempenho e convergência da temperatura máxima para o Exercício 3, considerando a condutividade térmica variável.

3.3.4 Seção 2.5.1 - Experimento 4

O quarto exercício teve como objetivo realizar um estudo paramétrico para avaliar como a temperatura imposta na região circular interna (T_C) afeta o equilíbrio térmico global da placa. Para isso, utilizou-se o modelo com condutividade uniforme k e uma

discretização fixa de $(N_x, N_y) = (101, 51)$ nós. Fisicamente, a inclusão desse círculo atua como uma "torneira térmica" no domínio: dependendo do valor configurado, ele pode injetar ou remover calor do sistema. A investigação consistiu em executar um laço variando o valor de T_C de 0°C a 100°C para monitorar o comportamento de duas grandezas do sistema:

- **Temperatura Máxima ($T_{\max}$):** O valor absoluto correspondente ao ponto mais quente registrado em toda a malha.
- **Temperatura Média (T_{med} ou T_{mean}):** A integral da temperatura sobre a área da placa, aproximada numericamente pela média aritmética de todos os nós do sistema, calculada por $\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i$.

Para cada passo desse estudo paramétrico, o algoritmo atualizou o vetor de carga $\mathbf{b}$ com a nova condição de contorno interna e resolveu o sistema esparsa.

Após a resolução e execução do código, obteve-se o gráfico da Figura 11:

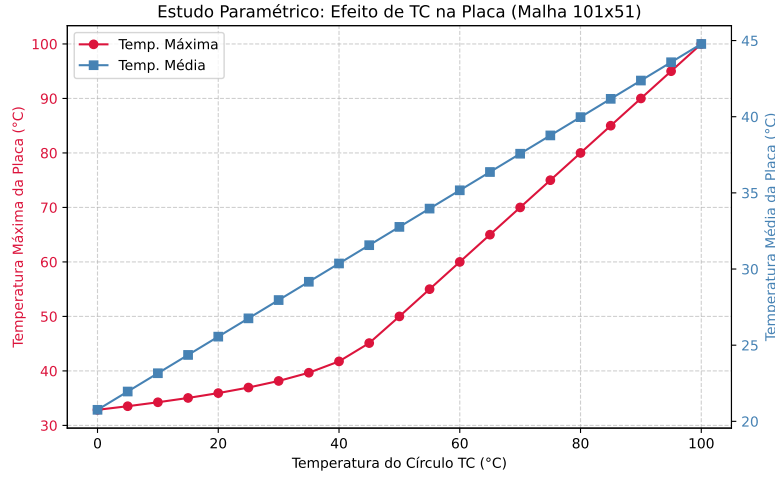


Figura 11: Efeitos da temperatura da região circular T_C na placa.

Em relação ao gráfico obtido, a curva da temperatura média (representada em azul no eixo vertical direito) exibe um comportamento perfeitamente linear ao longo de todo o intervalo testado. Quando $T_C = 0^\circ\text{C}$, a média global da placa situa-se próxima a 21°C , subindo de maneira constante e proporcional até atingir aproximadamente 45°C quando a fonte circular é configurada em 100°C . Essa linearidade matemática é uma consequência direta das propriedades da Equação de Poisson linear que rege o problema físico.

Por outro lado, o comportamento da temperatura máxima da placa (representada em vermelho no eixo vertical esquerdo) revela a ocorrência de outro fenômeno físico. No intervalo entre $T_C = 0^\circ\text{C}$ e aproximadamente $T_C = 35^\circ\text{C}$, a temperatura máxima da placa permanece praticamente estável, variando muito pouco (na faixa de 33°C a 40°C). Isso ocorre porque, nesse regime, o ponto com maior temperatura do domínio localiza-se na região geradora de calor à esquerda da placa, tornando o sistema pouco sensível ao dreno térmico do círculo. Contudo, a partir do momento em que T_C supera esse patamar intermediário (por volta de 40°C a 45°C), a curva sofre uma inflexão e passa a subir de forma rigidamente linear, assumindo o valor da própria temperatura do círculo. A partir desse ponto crítico, a própria região circular assume o papel de ponto mais quente de todo o domínio, ditando diretamente o valor da temperatura máxima do sistema até atingir 100°C .

3.3.5 Seção 2.5.1 - Experimento 5

A equação do calor em regime estacionário ($\nabla^2 T = -f/k$) é uma Equação Diferencial Parcial (EDP) linear. Essa característica matemática implica que a temperatura em qualquer nó interno arbitrário T_k da placa pode ser expressa como uma combinação linear das condições de contorno. Desta forma, para um nó escolhido, a temperatura obedece à seguinte função:

$$T_k(T_R, T_C) = a \cdot T_R + b \cdot T_C + c$$

Nessa formulação, os coeficientes representam propriedades físicas do sistema térmico:

- **Coeficiente a :** Representa a sensibilidade da temperatura do nó T_k em relação às alterações na borda direita (T_R).
- **Coeficiente b :** Representa a sensibilidade térmica do nó em relação à temperatura imposta no obstáculo circular (T_C).
- **Coeficiente c :** Representa a contribuição constante independente dessas duas fronteiras, englobando o efeito do termo fonte interno e das demais bordas fixas.

Para determinar numericamente os coeficientes (a, b, c) de um nó específico da malha o princípio da superposição foi aplicado por meio da simulação de três cenários independentes e controlados. A partir das temperaturas observadas nesse nó em cada caso, estruturou-se um sistema linear de três equações simples cuja resolução direta forneceu os valores exatos coeficientes procurados. Para isso, adotou-se uma malha fixa de 101×51 nós e selecionou-se um ponto interno arbitrário afastado tanto da região circular quanto das fronteiras externas, localizado geometricamente no meio da altura e a um quarto do comprimento da placa ($x = 0,50$ cm, $y = 0,50$ cm) - o que corresponde aos índices de malha [$i = 25, j = 25$]. No Cenário Nominal, sob a influência simultânea de todas as fontes térmicas e com as fronteiras fixadas em $T_R = 30^\circ\text{C}$ e $T_C = 30^\circ\text{C}$, a temperatura registrada neste nó foi de $33,4691^\circ\text{C}$. Assim, com base nesse ponto, foram realizadas as seguintes simulações:

- **Cenário Nominal (Referência):** Estabeleceu-se uma condição de referência configurando tanto a temperatura da borda direita quanto a da região circular em valores nominais de 30°C . A temperatura resultante obtida no nó de controle serviu como o ponto de partida do sistema.
- **Cenário de Variação de Fronteira:** Mantendo-se a temperatura do círculo constante em 30°C , elevou-se exclusivamente a temperatura da borda direita para 40°C . A variação observada na temperatura do nó de controle permitiu calcular diretamente o coeficiente a , que representa a razão entre a diferença de temperatura do ponto e o acréscimo de 10°C imposto na fronteira direita.
- **Cenário de Variação do Círculo:** Retornou-se a borda direita ao seu valor original de 30°C e aumentou-se unicamente a temperatura do obstáculo circular para 40°C . De forma análoga ao caso anterior, a resposta térmica medida no nó de controle possibilitou isolar e calcular o coeficiente b , dividindo a alteração da temperatura do ponto pelo delta de 10°C aplicado no círculo.

Com os valores das sensibilidades a e b devidamente calculados através das taxas de variação, o coeficiente c foi determinado de forma direta por isolamento algébrico,

subtraindo as contribuições de ambas as fontes da temperatura total registrada no cenário nominal de referência. Esse procedimento garantiu a obtenção da equação linear completa para o ponto avaliado:

$$T_k = 0,000192 \cdot T_R + 0,069052 \cdot T_C + 31,391726$$

A análise individual dos coeficientes revela o comportamento físico do sistema em relação à posição do nó de controle:

- **Sensibilidade à borda direita** ($a = 0,000192$): O valor extremamente baixo demonstra que a temperatura do nó analisado é praticamente insensível a alterações na fronteira direita T_R . Fisicamente, isso se justifica pela distância geométrica, visto que o ponto está localizado no início da placa ($x = 0,50$ cm de um comprimento total de $L_x = 2,0$ cm), e principalmente pelo efeito de blindagem térmica gerado pelo obstáculo circular, que intercepta e absorve grande parte do fluxo de calor vindo daquela direção.
- **Sensibilidade à região circular** ($b = 0,069052$): O coeficiente associado a T_C é significativamente maior que o da borda direita, indicando que uma variação de temperatura no círculo exerce um impacto muito mais direto e mensurável sobre o nó de controle, dada a sua maior proximidade espacial.
- **Contribuição constante** ($c = 31,391726$): O termo constante representa a parcela dominante na temperatura do nó. Esse valor elevado reflete o forte papel da geração interna de calor ativa no domínio e a influência direta da borda esquerda ($T_L = 10^\circ\text{C}$), que está muito mais próxima desse ponto do que a extremidade oposta.

3.3.6 Seção 2.6.1 - Experimento 1

Nesta seção, estudou-se, através dos experimentos sugeridos na seção 2.6.1 de [1], os métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel para a resolução de problemas lineares do tipo $F(x) = Ax - b$, assim como os encontrados no problema térmico.

O objetivo deste exercício foi implementar e avaliar o desempenho dos métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel aplicados à resolução do problema da placa térmica. Diferente dos métodos diretos, a abordagem iterativa resolve o sistema linear partir de uma estimativa inicial, refinando a solução a cada passo por meio do cálculo de correções baseadas no resíduo atual, até que o erro atinja um critério de parada estabelecido. Para a formulação matemática desses algoritmos, a matriz dos coeficientes A é decomposta na forma $A = D + L + U$, em que D representa a matriz diagonal, L a estritamente triangular inferior e U a estritamente triangular superior.

Os dois métodos abordados tratam o avanço das iterações de maneiras distintas:

- **Método de Jacobi:** Realiza a atualização de todos os pontos da malha de forma simultânea, utilizando exclusivamente os valores calculados na iteração anterior (k). A expressão matemática que define esse avanço é dada por:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = D^{-1}(\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)})$$

Embora apresente uma estrutura simples e de baixo custo operacional por passo, o método de Jacobi costuma exigir um número elevado de iterações para convergir.

- **Método de Gauss-Seidel:** Atualiza as variáveis de forma sequencial, incorporando imediatamente os novos valores calculados na iteração atual ($k + 1$) para computar os nós seguintes. O método é descrito pela equação:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (D + L)^{-1}(\mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(k)})$$

Essa reutilização imediata da informação acelera o processo de convergência, e a teoria prevê que este método atinja a convergência com aproximadamente metade das iterações demandadas pelo método de Jacobi.

Tendo em vista a máxima eficiência computacional, ambas as funções foram desenvolvidas explorando a estrutura de matrizes esparsas, uma vez que cada nó da malha interage apenas com seus vizinhos imediatos. Essa abordagem reduz drasticamente o custo por iteração para uma ordem de complexidade proporcional a $\mathcal{O}(N)$, onde N é o número total de incógnitas. Neste exercício, além da implementação de ambos os métodos, analisou-se o tempo de execução e a quantidade de iterações em relação à tolerância (TOL) escolhida e ao tamanho da malha. Sendo assim, obteve-se a seguinte tabela:

N_x	N_y	TOL	Jacobi		Gauss-Seidel	
			Tempo (s)	Iterações	Tempo (s)	Iterações
21	11	10^{-2}	0,0020	168	0,0338	86
21	11	10^{-4}	0,0040	316	0,0603	160
21	11	10^{-6}	0,0050	464	0,0796	234
41	21	10^{-2}	0,0080	494	0,0870	249
41	21	10^{-4}	0,0139	1090	0,2080	548
41	21	10^{-6}	0,0230	1686	0,3771	846
81	41	10^{-2}	0,0305	1255	0,3598	630
81	41	10^{-4}	0,1025	3646	1,1482	1827
81	41	10^{-6}	0,1622	6034	1,8530	3021
161	81	10^{-2}	0,1791	2055	1,3617	1035
161	81	10^{-4}	0,7833	10000	7,7075	5862
161	81	10^{-6}	0,7493	10000	14,0843	10000
321	161	10^{-2}	0,2906	1186	2,8772	611
321	161	10^{-4}	2,6524	10000	49,8582	10000
321	161	10^{-6}	2,8440	10000	49,1402	10000

Tabela 6: Comparação entre os métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel para diferentes malhas e tolerâncias para a resolução do problema térmico.

Analisando a Tabela 6, observa-se que o número de iterações valida perfeitamente o comportamento previsto pela teoria para as malhas que atingiram a convergência (malhas menores ou tolerâncias mais altas). Ademais, assim como previsto teoricamente, o método de Gauss-Seidel exigiu cerca de metade das iterações demandadas pelo método de Jacobi. Como exemplo, na malha 21×11 com $TOL = 10^{-2}$, Jacobi necessita de 168 iterações, enquanto Gauss-Seidel atinge o critério em apenas 86.

Outro ponto a ser destacado é a inversão dos tempos de cálculo. Embora Gauss-Seidel convirja na metade das iterações, seu tempo total de processamento foi consideravelmente superior ao de Jacobi em todos os cenários testados. Esse fenômeno é uma consequência

direta da natureza dos métodos e da forma como foram implementados. Enquanto o método de Jacobi opera de forma totalmente matricial e paralela — atualizando o vetor solução de uma só vez —, o algoritmo de Gauss-Seidel exige atualizações sequenciais nó a nó dentro da mesma iteração. Essa dependência eleva o custo computacional por iteração e, conseqüentemente, aumenta o tempo de execução.

3.3.7 Seção 2.6.1 - Experimento 2

O exercício 2 se baseou em implementar uma animação para ilustrar a evolução dinâmica do campo de temperaturas ao longo das iterações dos métodos de Jacobi e Gauss-Seidel. Alguns dos frames obtidos nas animações foram - tendo em vista que as animações obtidas são extremamente similares, somente serão exibidas algumas etapas da animação do método de Jacobi:-

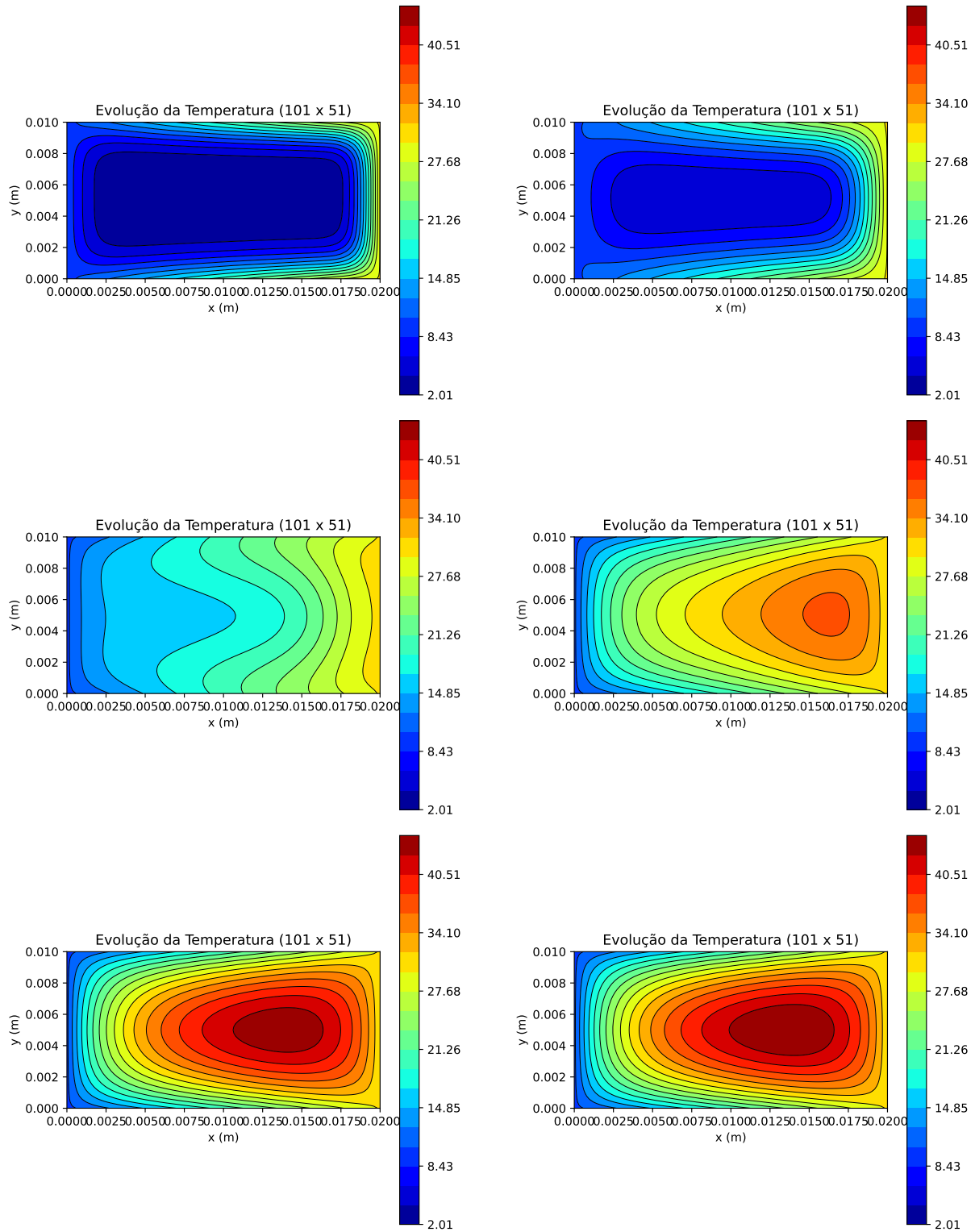


Figura 12: Frames da animação gerada para o método de Jacobi.

No início da animação é possível observar que as regiões próximas às bordas aquecidas são as primeiras a manifestar elevações de temperatura, enquanto o restante da placa permanece condicionado ao palpite inicial. À medida que o algoritmo avança, os contornos térmicos começam a se espalhar e a se suavizar pelo espaço, evidenciando o transporte de energia por condução.

3.3.8 Seção 2.6.1 - Experimento 3

O objetivo deste exercício foi resolver um problema de otimização não-linear inverso: encontrar o valor ideal da temperatura a ser aplicada na região circular (T_C) para garantir que o pico de temperatura na placa atinja exatamente o valor desejado $T^* = 39,5^\circ\text{C}$. Para modelar essa busca, define-se uma função de erro baseada no resíduo do sistema, dada por:

$$F(T_C) = T_{\max} - T^*$$

O problema consiste em encontrar a raiz dessa função estruturando um método iterativo geral. De acordo o enunciado, adotou-se a matriz identidade como matriz de preconditionamento ($M = \mathbb{I}$) e escolheu-se um coeficiente β com valor próximo a 1 para atualizar o termo de ajuste a cada ciclo. A investigação também incluiu um estudo de convergência espacial para avaliar como a temperatura T_C calculada varia em função do refinamento da malha utilizada, mantendo todos os demais parâmetros físicos e geométricos em seus valores nominais.

Do ponto de vista prático, recalcular e fatorar a matriz de coeficientes a cada passo desse processo iterativo geraria um custo computacional excessivo, o que impossibilitaria a realização da análise. Para contornar essa restrição e viabilizar o estudo em malhas densas, a aplicação do código foi dividida em duas etapas:

- **Etapla de Pré-processamento:** A matriz de rigidez geométrica do domínio é montada e fatorada por meio de uma decomposição LU esparsa uma única vez, antes do início do laço de otimização.
- **Etapla de Ajuste Iterativo:** Dentro do loop de correção de T_C , o algoritmo atualiza apenas o vetor de carga com a nova estimativa e resolve o sistema térmico de maneira instantânea por substituições diretas, avaliando em seguida o valor de $F(T_C)$ para aplicar o passo de atualização baseado em β .

Essa estratégia otimizada reduziu a complexidade assintótica dentro do laço de $\mathcal{O}(N^3)$ para $\mathcal{O}(N^2)$, garantindo que o método iterativo encontre a temperatura da fonte circular de forma rápida e estável para as diferentes malhas avaliadas.

Após a execução do exercício, obteve-se a seguinte tabela:

N_x	N_y	T_C encontrado ($^\circ\text{C}$)	$T_{\max}$ final ($^\circ\text{C}$)	Iterações
21	11	34,2880	39,5000	40
41	21	34,2492	39,5000	40
81	41	34,4154	39,5000	42
161	81	34,5513	39,5000	40
321	161	34,6373	39,5000	40

Tabela 7: Resultados da busca da temperatura prescrita ótima para obtenção de $T_{\max} = 39,5^\circ\text{C}$.

Ao analisar os dados obtidos, observa-se que em todas as malhas testadas, o algoritmo atingiu a convergência com precisão, resultando em uma temperatura máxima final perfeitamente estabilizada em $39,5000^\circ\text{C}$. Além disso, o número de iterações necessárias para alcançar a convergência permaneceu praticamente constante, variando entre 40 e 42 iterações, o que comprova a estabilidade do método de ajuste utilizando o coeficiente β .

Além disso, o comportamento de T_C em função da malha evidencia o efeito do erro de discretização espacial sobre o problema inverso. Na malha mais grosseira (21×11), o valor obtido para a fonte foi de $34,2880^\circ\text{C}$. À medida que a resolução geométrica aumenta, o valor calculado para T_C sofre pequenas variações e tende a se estabilizar em torno de $34,6373^\circ\text{C}$ na malha mais refinada (321×161). Essa tendência de subida assintótica indica que malhas mais grossas tendem a cometer erros sutis em relação a condução térmica.

4 Capítulo 3: A Membrana Elástica

4.1 Conceitos Teóricos e Numéricos

Neste capítulo, o Gêmeo Digital é expandido para englobar a dinâmica estrutural da tampa do reservatório de expansão, modelada como uma membrana elástica tensionada. O comportamento dinâmico do sistema é governado pela equação da onda bidimensional. Para evitar instabilidades numéricas decorrentes da diferença de ordem de grandeza das variáveis físicas, o sistema algébrico foi completamente adimensionalizado.

Os parâmetros físicos nominais adotados para a estrutura consistem em uma membrana circular de raio 0.4 cm e espessura 0.1 mm, com propriedades materiais definidas por uma tensão de 200 N/m e uma densidade de 900 kg/m³.

Para o estudo da resposta estrutural a excitações externas, introduziu-se um termo de forçamento com perfil parabólico. Este impacto não homogêneo sobre a área contínua da membrana é descrito geometricamente pela equação:

$$Z(\hat{x}, \hat{y}) = (\hat{x} - 0.5)^2 + (\hat{y} - 0.5)^2$$

onde $\hat{x}$ e $\hat{y}$ são as coordenadas adimensionais.

4.2 Aspectos Computacionais

O domínio de cálculo foi estabelecido sobre uma malha cartesiana quadrada circunscrita à membrana circular. Para impor a condição de contorno de Dirichlet homogênea (deslocamento nulo nas bordas e região externa), aplicou-se o Método de Penalização via Fatiamento. Utilizou-se uma matriz identidade de penalidade multiplicada por um fator de 10⁴ para sobrescrever diretamente as linhas e colunas dos nós restritos na matriz de rigidez [1]. Essa abordagem isola os nós externos, elevando seus autovalores artificiais e forçando o campo de vibração a permanecer restrito à geometria circular.

A Figura 13 ilustra a matriz resultante, evidenciando a região circular livre (nós internos) e a região de contorno penalizada.

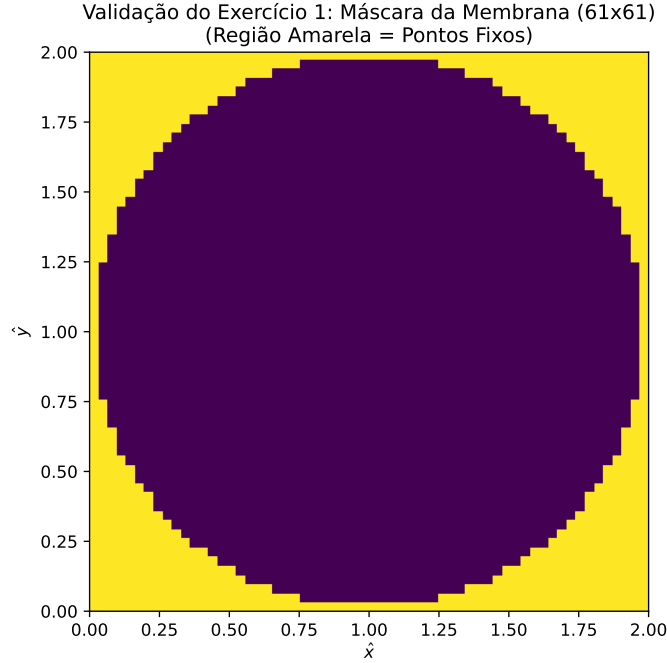


Figura 13: Visualização da máscara geométrica de penalização da malha.

A determinação das frequências naturais e dos modos de vibração consiste na resolução do problema de autovalores generalizado $K\Phi = \lambda M\Phi$. Devido à grande dimensão das matrizes, a extração de todo o espectro completo seria computacionalmente ineficiente. Optou-se pelo método iterativo de Subespaços de Krylov (através da rotina `eigsh` do `SciPy`), priorizando a extração dos 10 primeiros autovalores inferiores (critério "Smallest in Magnitude").

Para a decomposição ortogonal do termo forçante, os coeficientes de absorção de energia modal (α_i) foram calculados projetando a carga sobre a base de vetores dos modos fundamentais:

$$\alpha_i = \frac{(\Phi^{(i)})^T Z}{(\Phi^{(i)})^T M \Phi^{(i)}}$$

Por fim, a análise no domínio da frequência (curvas de ressonância) foi executada realizando uma varredura espectral para pulsações adimensionais de 0.5 a 100, avaliando o comportamento do sistema sob amortecimentos proporcionais à massa com fatores β de 0.01, 0.1 e 1.0 [1].

4.3 Resultados e Análise

Nesta seção, serão analisados os experimentos propostos na seção 3.5.1 de [1] para investigar o comportamento do sistema da membrana elástica.

4.3.1 Seção 3.5.1 - Experimentos 1 e 2

Para os primeiros experimentos, o objetivo foi implementar a membrana circular e calcular suas frequências de oscilação, bem como extrair seus modos fundamentais para diferentes discretizações da malha. A validação geométrica da restrição da malha ao domínio circular, por meio da máscara de penalização, foi apresentada na Figura 13. A

Tabela 8 apresenta a convergência das frequências obtidas para os 10 primeiros modos de vibração em função do refinamento da malha.

Tabela 8: Convergência das frequências (em Hz) dos 10 primeiros modos fundamentais em função do refinamento da malha.

Modo (n)	21×21	41×41	61×61	81×81	101×101
1	4402.7	4445.9	4468.9	4474.2	4485.1
2	6994.8	7078.7	7118.3	7127.7	7145.5
3	6994.8	7078.7	7118.3	7127.7	7145.5
4	9332.7	9471.1	9530.6	9544.1	9572.9
5	9346.9	9486.3	9542.8	9557.9	9578.3
6	10024.9	10184.9	10249.1	10265.1	10291.9
7	11548.2	11762.1	11841.7	11862.1	11894.0
8	11548.2	11762.1	11841.7	11862.1	11894.0
9	12662.7	12924.7	13017.2	13041.4	13077.1
10	12662.7	12924.7	13017.2	13041.4	13077.1

A Figura 14 ilustra as deformações espaciais da membrana associadas a esses modos fundamentais.

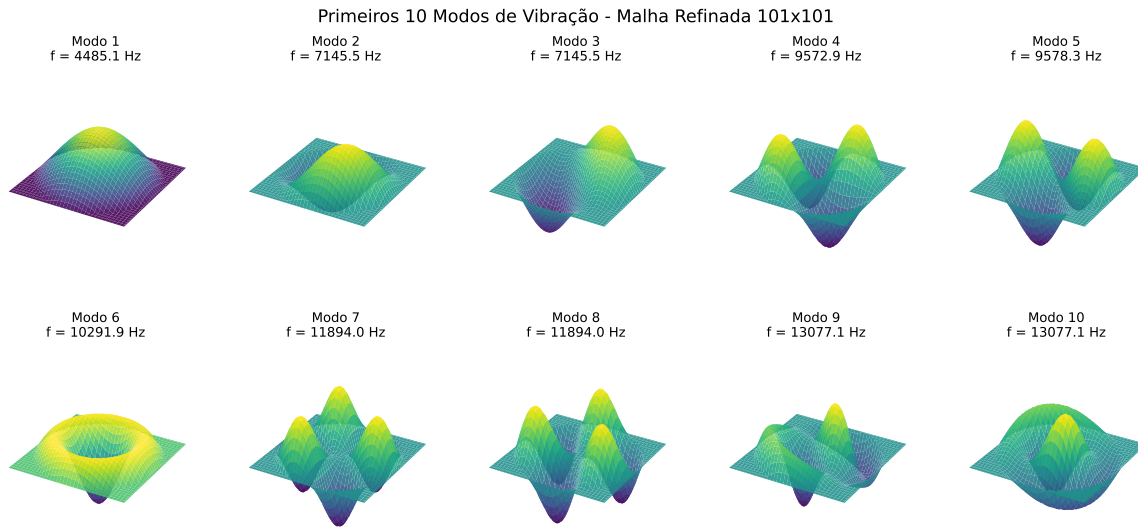


Figura 14: Superfícies de deformação para os primeiros modos de vibração.

4.3.2 Seção 3.5.1 - Experimento 3

Para a solução livre da membrana,

$$\mathbf{w}(t) = \sum_{k=1}^n \Phi^{(k)} c_k \sin(\omega_k t + \phi_k), \quad (4.1)$$

deduzem-se as expressões analíticas dos coeficientes c_i e ϕ_i a partir das condições iniciais de deslocamento $\mathbf{w}(0) = \mathbf{U}$ e velocidade $\dot{\mathbf{w}}(0) = \mathbf{V}$. Avaliando a solução e sua derivada

em $t = 0$:

$$\mathbf{U} = \sum_k \Phi^{(k)} c_k \sin(\phi_k), \quad \mathbf{V} = \sum_k \Phi^{(k)} c_k \omega_k \cos(\phi_k). \quad (4.2)$$

Como os modos $\Phi^{(k)}$ resolvem o problema de autovalores *generalizado* $\mathbb{K}\Phi^{(k)} = \omega_k^2 \mathbb{M}\Phi^{(k)}$, a ortogonalidade entre eles vale em relação à matriz de massa, isto é, $(\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}\Phi^{(k)} = 0$ para $i \neq k$ — e não em relação ao produto usual $(\Phi^{(i)})^\top$. Assim, multiplicando as duas equações acima por $(\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}$, todos os termos com $k \neq i$ se anulam, restando, com $m_i = (\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}\Phi^{(i)}$:

$$a_i \equiv c_i \sin(\phi_i) = \frac{(\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}\mathbf{U}}{m_i}, \quad b_i \equiv c_i \cos(\phi_i) = \frac{(\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}\mathbf{V}}{\omega_i m_i}. \quad (4.3)$$

Elevando ambas ao quadrado e somando (usando $\sin^2 + \cos^2 = 1$), obtém-se a amplitude; dividindo uma pela outra, obtém-se a fase:

$$c_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}, \quad \phi_i = \text{atan2}(a_i, b_i), \quad (4.4)$$

em que o uso de atan2 , em vez de $\arctan(a_i/b_i)$, é necessário para preservar corretamente o quadrante da fase. Se os modos forem normalizados de modo que $m_i = 1$, as expressões se simplificam para $a_i = (\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}\mathbf{U}$ e $b_i = (\Phi^{(i)})^\top \mathbb{M}\mathbf{V}/\omega_i$.

4.3.3 Seção 3.5.1 - Experimento 4

Nestes experimentos, determinou-se a representação do termo forçante parabólico (oscilação forçada) sobre a base de autovetores generalizados, obtendo-se analítica e numericamente os coeficientes modais de amplitude.

Ao projetar o termo forçante parabólico sobre esses modos geométricos, obtivemos os coeficientes modais apresentados na Figura 15. A análise em escala logarítmica demonstra que modos de comportamento assimétrico e complexo possuem pouquíssima sinergia com o carregamento excêntrico. O vazamento residual observado (na ordem de 10^{-12}) é provocado por imprecisões numéricas nas bordas truncadas retangulares da aproximação.

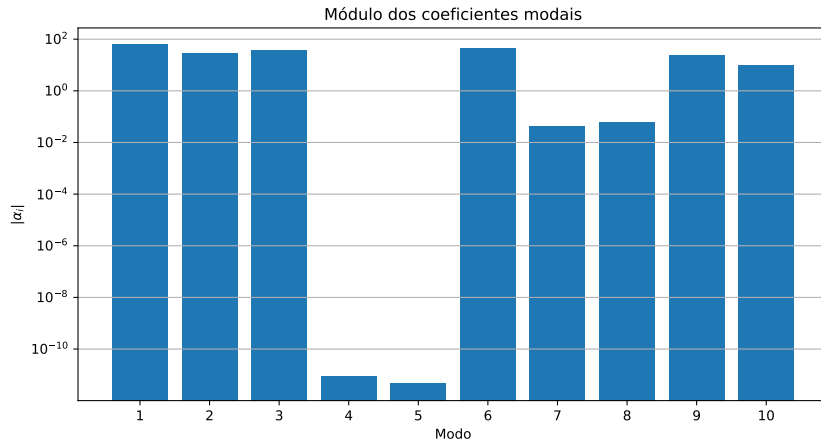


Figura 15: Módulo dos coeficientes modais demonstrando a afinidade do forçamento com cada modo de oscilação.

Além do mapeamento visual, os valores exatos calculados via decomposição ortogonal do termo forçante estão consolidados na Tabela 9. Note-se a magnitude residual infinitesimal (10^{-12}) nos Modos 4 e 5, o que comprova numericamente a falta de afinidade e acoplamento cinemático do termo parabólico com essas orientações espaciais específicas.

Tabela 9: Coeficientes de absorção de energia modal (α_i) para a malha 101x101.

Modo (n)	Coeficiente (α_i)
1	6.016152×10^1
2	-2.616746×10^1
3	3.876422×10^1
4	1.375788×10^{-12}
5	2.996714×10^{-12}
6	4.449157×10^1
7	-5.078966×10^{-2}
8	-5.103752×10^{-2}
9	-1.262111×10^1
10	-2.219403×10^1

4.3.4 Seção 3.5.1 - Experimento 5

Por fim, o quinto experimento foca na avaliação da energia elástica média da membrana, plotando essa função para diferentes valores de amortecimento β . A Figura 16 exibe o panorama energético da estrutura operando sob vibração forçada contínua.

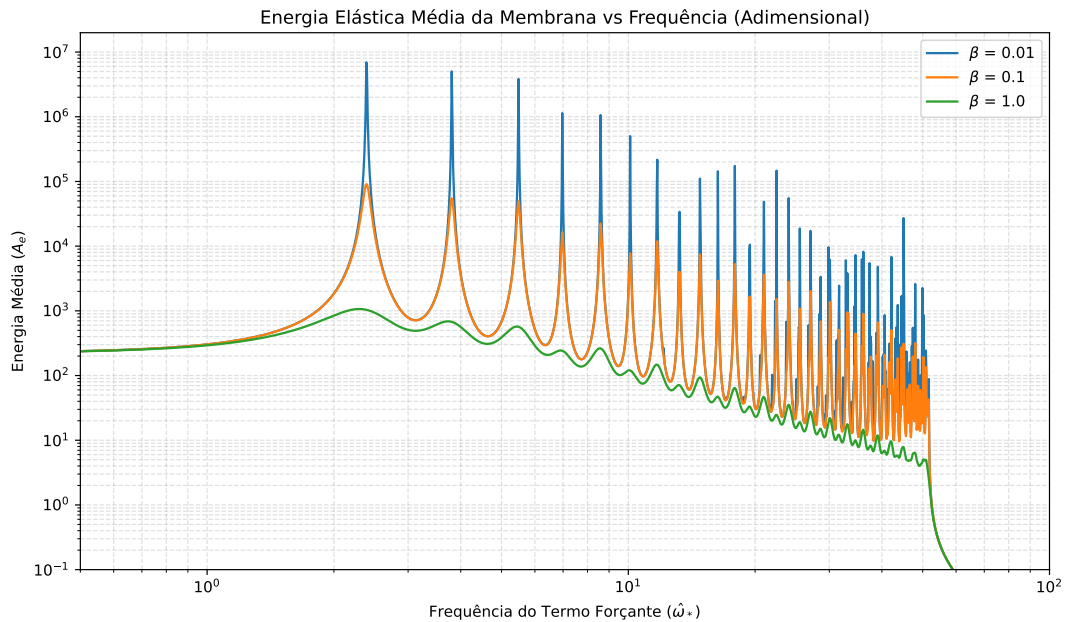


Figura 16: Energia elástica média da membrana em função da frequência de excitação sob diferentes fatores de amortecimento β .

Observam-se picos críticos de ressonância quando a pulsação do forçamento atinge as frequências naturais da estrutura. Ao se aumentar a severidade do amortecimento

para $\beta = 1.0$, a dissipação por atrito atua rapidamente, ceifando os picos e prevenindo deformações de amplitude infinita. A queda radical observada após a pulsação adimensional 30 é um artefato do truncamento algébrico: como a malha extraiu apenas os 200 primeiros autovalores, o sistema matemático torna-se incapaz de absorver e representar as ressonâncias em frequências superiores a essa faixa.

5 Capítulo 4: Acoplamento Hidráulico-Térmico

5.1 Conceitos Teóricos e Numéricos

O acoplamento hidráulico-térmico estudado neste capítulo considera que o campo de temperatura da placa influencia diretamente o comportamento hidráulico da rede de microcanais. A ideia central é que a temperatura local altera a viscosidade do fluido, modificando as condutâncias hidráulicas das arestas da rede. Como consequência, as pressões nodais e a potência total dissipada pelo escoamento também são alteradas.

Inicialmente, resolve-se o problema térmico na placa por meio de uma malha bidimensional. O campo de temperaturas obtido é então interpolado sobre a geometria da rede hidráulica. Para cada aresta do grafo hidráulico, calcula-se uma temperatura média ao longo do canal. Essa temperatura média é usada para atualizar a viscosidade do fluido e, consequentemente, a condutância hidráulica da aresta.

A condutância hidráulica de uma aresta pode ser interpretada como a facilidade com que o fluido escoar por aquele canal. Para um canal com comprimento L_k , diâmetro hidráulico D_h e viscosidade dinâmica μ , a condutância é proporcional a

$$C_k \propto \frac{D_h^4}{\mu L_k}. \quad (5.1)$$

Portanto, quando a temperatura modifica a viscosidade $\mu(T)$, a condutância C_k também é modificada. Em termos físicos, temperaturas diferentes ao longo da placa produzem resistências hidráulicas diferentes nos canais. Essa alteração se propaga para o sistema hidráulico global, representado por

$$A_H p = b_H, \quad (5.2)$$

em que A_H é a matriz hidráulica da rede, p é o vetor de pressões nodais e b_H contém as condições de vazão impostas nos nós de entrada e saída.

Neste capítulo, foram analisados diferentes aspectos do acoplamento entre a placa térmica e a rede hidráulica: a interpolação da temperatura sobre a rede, a integração da temperatura nas arestas, a atualização das condutâncias hidráulicas, a influência da malha térmica, a influência da regra de quadratura e o impacto final sobre as grandezas globais de pressão máxima e potência dissipada.

5.2 Aspectos Computacionais

Computacionalmente, o procedimento foi dividido em etapas. Primeiro, o campo térmico da placa foi resolvido em malhas bidimensionais. Em seguida, esse campo foi interpolado sobre os nós e as arestas da rede hidráulica. Depois, para cada aresta, calculou-se a temperatura média ao longo do canal usando regras de quadratura numérica. Por fim, as condutâncias hidráulicas foram atualizadas com base nessa temperatura média, e o sistema hidráulico foi resolvido para obter as pressões nodais e a potência dissipada.

A pressão máxima da rede foi calculada como

$$p_{\max} = \max_i p_i, \quad (5.3)$$

enquanto a potência total dissipada foi obtida a partir das quedas de pressão e das condutâncias hidráulicas da rede. Assim, as duas variáveis globais analisadas foram a pressão máxima e a potência total consumida/dissipada pelo escoamento.

As combinações principais avaliadas no estudo quantitativo final foram:

- malha térmica grosseira: 61×31 ;
- malha térmica refinada: 241×121 ;
- quadratura por ponto médio;
- quadratura por trapézio;
- número de subintervalos: $n_{sub} = 1, 10, 100, 1000$.

Além disso, foram geradas figuras complementares para verificar a qualidade da interpolação térmica, a distribuição de temperatura integrada nas arestas, a influência da proximidade dos canais na condutividade térmica e o efeito do termo fonte térmico.

5.3 Resultados e Análise

Nesta seção, serão analisados os experimentos propostos nas seções 4.2.1 e 4.3.3 de [1] para investigar o comportamento do sistema do acoplamento hidráulico-térmico.

5.3.1 Seção 4.2.1 - Experimento 1

O primeiro exercício solicita a expressão análoga à regra do ponto médio composta para o caso da regra do trapézio composta. Assim como na regra do ponto médio, divide-se o intervalo de integração da aresta k , de comprimento ℓ_k , em N subintervalos de tamanho

$$\Delta s = \frac{\ell_k}{N}, \quad (5.4)$$

definindo-se os nós $s_n = n\Delta s$, $n = 0, 1, \dots, N$ (ao contrário da regra do ponto médio, aqui os nós coincidem com os extremos dos subintervalos, e não com seus pontos médios).

Aplicando a regra do trapézio simples a cada subintervalo $[s_{n-1}, s_n]$ e somando as contribuições, cada nó interno aparece como extremo de dois subintervalos consecutivos, recebendo peso duplo, enquanto os nós extremos s_0 e s_N aparecem uma única vez. Isso resulta em

$$\int_0^{\ell_k} T_k(p(s)) ds \approx \frac{\Delta s}{2} \left[T_k(p(s_0)) + 2 \sum_{n=1}^{N-1} T_k(p(s_n)) + T_k(p(s_N)) \right]. \quad (5.5)$$

Como $\langle T_k \rangle = \frac{1}{\ell_k} \int_0^{\ell_k} T_k(p(s)) ds$ e $\Delta s = \ell_k/N$, a temperatura média da aresta pela regra do trapézio composta fica:

$$\langle T_k \rangle_{\text{trap}} \approx \frac{1}{2N} \left[T_k(p(s_0)) + 2 \sum_{n=1}^{N-1} T_k(p(s_n)) + T_k(p(s_N)) \right]. \quad (5.6)$$

5.3.2 Seção 4.2.1 - Experimento 2

No segundo exercício, implementou-se um interpolador bidimensional para estimar o campo de temperaturas em coordenadas arbitrárias do domínio. Essa etapa é necessária porque a solução térmica é conhecida apenas nos nós da malha da placa, enquanto os pontos da rede hidráulica e os pontos de quadratura ao longo das arestas não coincidem necessariamente com esses nós.

Inicialmente, utilizou-se como referência a solução do problema térmico em uma malha refinada de 241×121 pontos. A partir dessa solução, os valores de temperatura foram avaliados em uma grade secundária mais grosseira de 61×31 pontos, utilizando três métodos de interpolação: linear, cúbico e vizinho mais próximo.

Malha 241x121 projetada na Grade Secundária mais Grosseira (41x21)

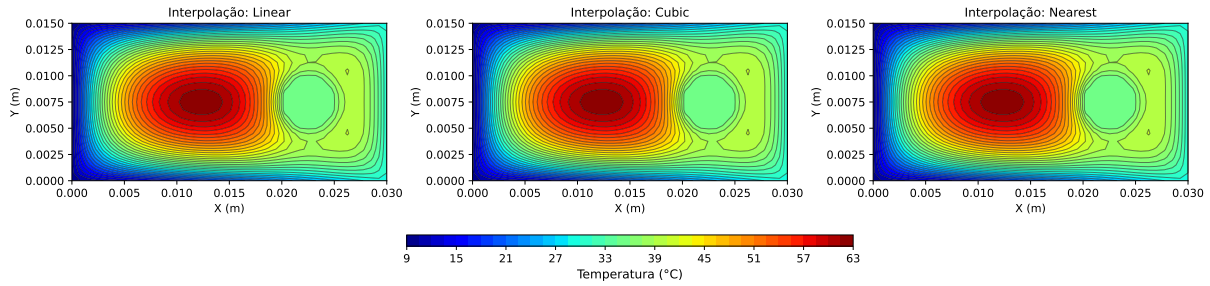


Figura 17: Exercício 2: contornos de temperatura obtidos a partir da malha refinada 241×121 e projetados na grade 61×31 .

Também foi calculada a temperatura nas posições dos nós da rede hidráulica, permitindo visualizar o grafo da rede com uma escala cromática associada à temperatura nodal interpolada.

Malha Exata (241x121) - Temperaturas nos Nós Hidráulicos

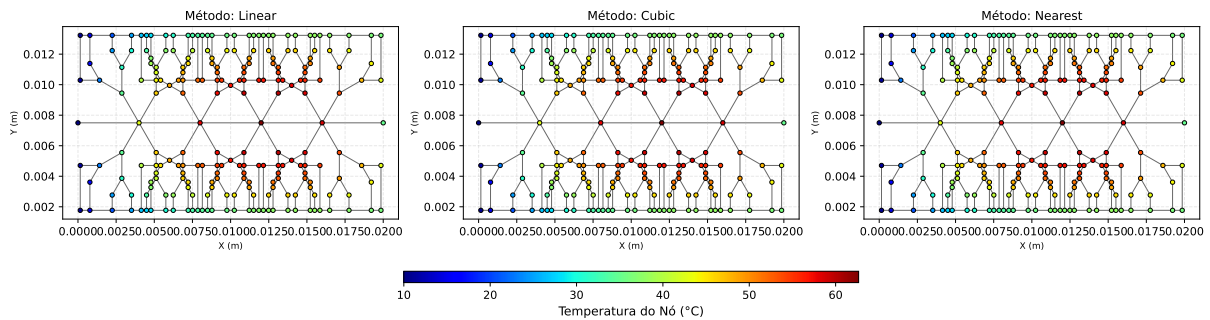


Figura 18: Exercício 2: temperaturas interpoladas nos nós hidráulicos a partir da malha refinada 241×121 .

Em seguida, repetiu-se o procedimento tomando como base a solução térmica calculada diretamente em uma malha grosseira de 61×31 pontos.

Malha 61×31 projetada na Grade Secundária mais Grosseira (41×21)

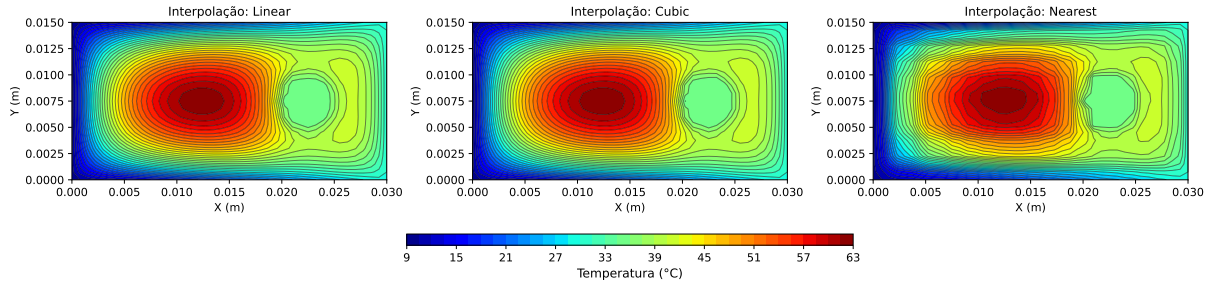


Figura 19: Exercício 2: contornos de temperatura obtidos a partir da malha grosseira 61×31 .

Malha Grosseira (61×31) - Temperaturas nos Nós Hidráulicos

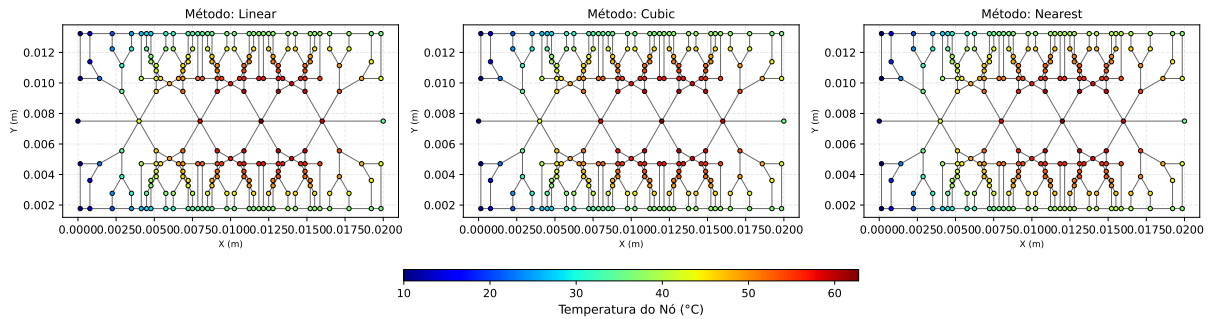


Figura 20: Exercício 2: temperaturas interpoladas nos nós hidráulicos a partir da malha grosseira 61×31 .

Comparando os dois casos, observa-se que a malha grosseira preserva a tendência global do campo térmico, mas com menor detalhamento espacial. A malha refinada fornece uma representação mais suave e mais fiel das regiões de maior variação térmica. Essa diferença é importante porque os valores interpolados são usados posteriormente para calcular temperaturas médias nas arestas e, conseqüentemente, modificar as propriedades hidráulicas da rede.

5.3.3 Seção 4.2.1 - Experimento 3

No terceiro exercício, calculou-se a temperatura média em cada aresta da rede empregando as regras de quadratura do ponto médio e do trapézio. Foram avaliadas tanto

as versões simples, com apenas um intervalo de integração, quanto as versões compostas com $N = 10$, $N = 100$ e $N = 1000$ subintervalos por aresta.

A temperatura média calculada para cada aresta foi então usada para representar a condição térmica local do fluido no respectivo canal. A Figura 21 mostra o grafo da rede hidráulica colorido pela temperatura média integrada nas arestas.

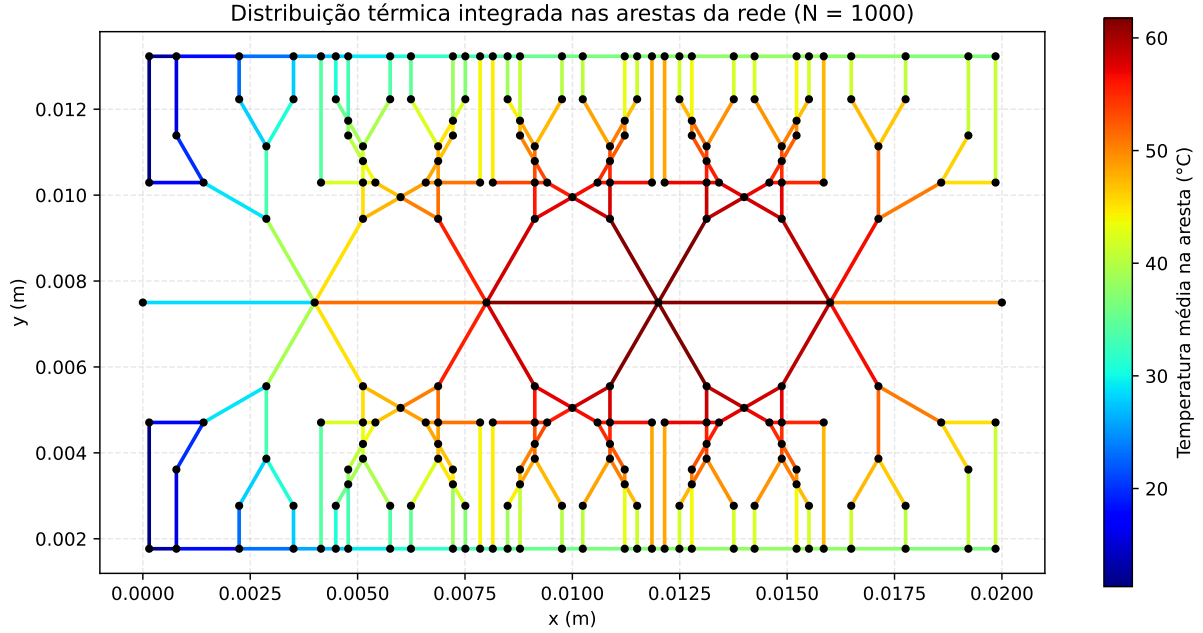


Figura 21: Exercício 3: distribuição térmica integrada nas arestas da rede hidráulica.

Para estimar o erro de integração, adotou-se como referência o resultado obtido com $N = 1000$ subintervalos. Assim, para cada método e cada valor de N , o erro foi estimado por

$$E_N = |\langle T \rangle_N - \langle T \rangle_{1000}|. \quad (5.7)$$

Essa estratégia não fornece o erro exato em relação à solução analítica, pois a temperatura ao longo da aresta não é conhecida analiticamente. Entretanto, fornece uma estimativa prática de convergência numérica, permitindo avaliar quanto os resultados mudam à medida que a quadratura é refinada.

Do ponto de vista computacional, o aumento de N melhora a precisão da integração, mas também aumenta o número de avaliações do interpolador térmico ao longo das arestas. Portanto, há um compromisso entre precisão numérica e custo computacional. Os resultados indicaram que, para este problema, os valores obtidos com $N = 100$ já se aproximam fortemente dos resultados de referência com $N = 1000$.

Tabela 10: Temperatura média das arestas e estimativa do erro de integração para diferentes números de subintervalos N , comparando as regras do trapézio e do ponto médio.

N	$\langle T \rangle$ Trapézio ($^{\circ}\text{C}$)	Erro Trapézio	$\langle T \rangle$ Ponto Médio ($^{\circ}\text{C}$)	Erro Ponto Médio
1	32,793983	$4,71 \times 10^{-2}$	32,868176	$2,71 \times 10^{-2}$
10	32,840637	$4,61 \times 10^{-4}$	32,841384	$2,86 \times 10^{-4}$
100	32,841093	$4,44 \times 10^{-6}$	32,841100	$2,19 \times 10^{-6}$
1000	32,841098	$0,00 \times 10^0$	32,841098	$6,04 \times 10^{-8}$

Tabela 11: Tempo computacional (s) associado ao cálculo da temperatura média das arestas para as regras do trapézio e do ponto médio.

N	Tempo Trapézio (s)	Tempo Ponto Médio (s)
1	0,021567	0,028724
10	0,025608	0,023337
100	0,023096	0,023296
1000	0,037288	0,038632

Tomando o resultado com $N = 1000$ como referência, a Tabela 10 confirma que ambas as regras convergem rapidamente: o erro cai de ordem 10^{-2} ($N = 1$) para ordem 10^{-6} já em $N = 100$, praticamente eliminando qualquer ganho adicional em usar $N = 1000$. Em termos de custo computacional (Tabela 11), os tempos de execução das duas regras permanecem da mesma ordem de grandeza para todo N testado, o que reforça a conclusão de que $N = 100$ representa um bom compromisso entre precisão e custo.

Como uma primeira verificação qualitativa do impacto do acoplamento térmico sobre a rede, comparou-se a pressão máxima obtida no caso isotérmico (viscosidade constante, sem atualização da condutância pela temperatura) com a pressão máxima obtida após a correção das condutâncias pela temperatura média das arestas: $p_{\text{max, isotérmica}} = 4045,00$ Pa contra $p_{\text{max, acoplada}} = 3108,21$ Pa, uma redução de 23,16% na perda de carga da rede. Esse resultado prévio antecipa, em um único cenário, o mesmo efeito que será quantificado de forma sistemática no Experimento 4 a seguir.

5.3.4 Seção 4.2.1 - Experimento 4

No quarto exercício, resolveu-se o circuito hidráulico da rede atualizando a condutância de cada aresta em função das temperaturas médias calculadas. O objetivo foi avaliar quantitativamente como a escolha da malha térmica e da regra de quadratura influencia duas variáveis globais do sistema: a pressão máxima da rede e a potência total dissipada.

A Tabela 12 apresenta os resultados térmicos obtidos nas arestas para todas as combinações analisadas.

Tabela 12: Exercício 4: temperaturas mínima, média e máxima nas arestas da rede.

Malha térmica	Quadratura	n_{sub}	T_{min} (°C)	$T_{média}$ (°C)	T_{max} (°C)
61x31	Ponto médio	1	11,2644	44,0231	62,1108
61x31	Ponto médio	10	11,2426	43,9408	61,8222
61x31	Ponto médio	100	11,2423	43,9399	61,8199
61x31	Ponto médio	1000	11,2423	43,9399	61,8199
61x31	Trapézio	1	11,1950	43,7704	61,3395
61x31	Trapézio	10	11,2417	43,9381	61,8154
61x31	Trapézio	100	11,2423	43,9399	61,8198
61x31	Trapézio	1000	11,2423	43,9399	61,8199
241x121	Ponto médio	1	11,3146	43,9929	61,9838
241x121	Ponto médio	10	11,2920	43,9128	61,7334
241x121	Ponto médio	100	11,2918	43,9120	61,7309
241x121	Ponto médio	1000	11,2918	43,9120	61,7309
241x121	Trapézio	1	11,2453	43,7488	61,2259
241x121	Trapézio	10	11,2913	43,9103	61,7259
241x121	Trapézio	100	11,2918	43,9120	61,7308
241x121	Trapézio	1000	11,2918	43,9120	61,7309

A Tabela 13 apresenta os resultados hidráulicos globais correspondentes.

Tabela 13: Exercício 4: pressão máxima e potência total para todas as combinações analisadas.

Malha térmica	Quadratura	n_{sub}	p_{max} (Pa)	Potência total (W)
61x31	Ponto médio	1	2606,5438	0,002777
61x31	Ponto médio	10	2634,3902	0,002808
61x31	Ponto médio	100	2634,7788	0,002808
61x31	Ponto médio	1000	2634,7846	0,002808
61x31	Trapézio	1	2700,7865	0,002881
61x31	Trapézio	10	2635,4838	0,002809
61x31	Trapézio	100	2634,7907	0,002808
61x31	Trapézio	1000	2634,7846	0,002808
241x121	Ponto médio	1	2614,0190	0,002786
241x121	Ponto médio	10	2639,3952	0,002814
241x121	Ponto médio	100	2639,8357	0,002814
241x121	Ponto médio	1000	2639,8392	0,002814
241x121	Trapézio	1	2702,8480	0,002884
241x121	Trapézio	10	2640,7320	0,002815
241x121	Trapézio	100	2639,8470	0,002814
241x121	Trapézio	1000	2639,8394	0,002814

A análise dos resultados mostra que a regra de quadratura tem maior impacto quando $n_{sub} = 1$. Nesse caso, o método do trapézio produziu valores maiores de pressão máxima e potência total em comparação com o método do ponto médio. À medida que n_{sub} aumenta, os métodos convergem rapidamente para valores praticamente iguais.

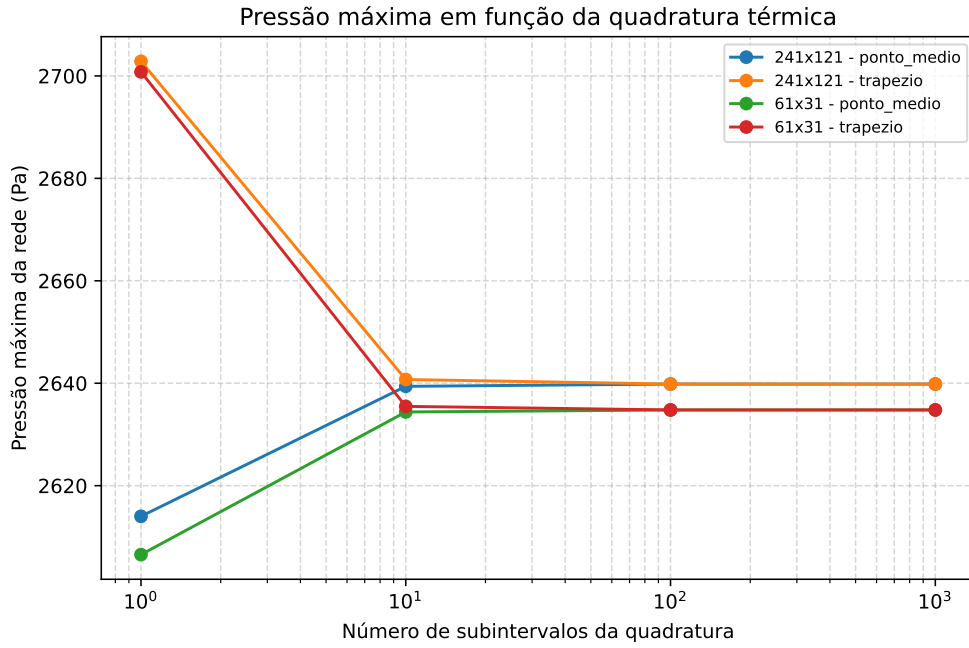


Figura 22: Exercício 4: pressão máxima da rede hidráulica em função do número de subintervalos da quadratura térmica.

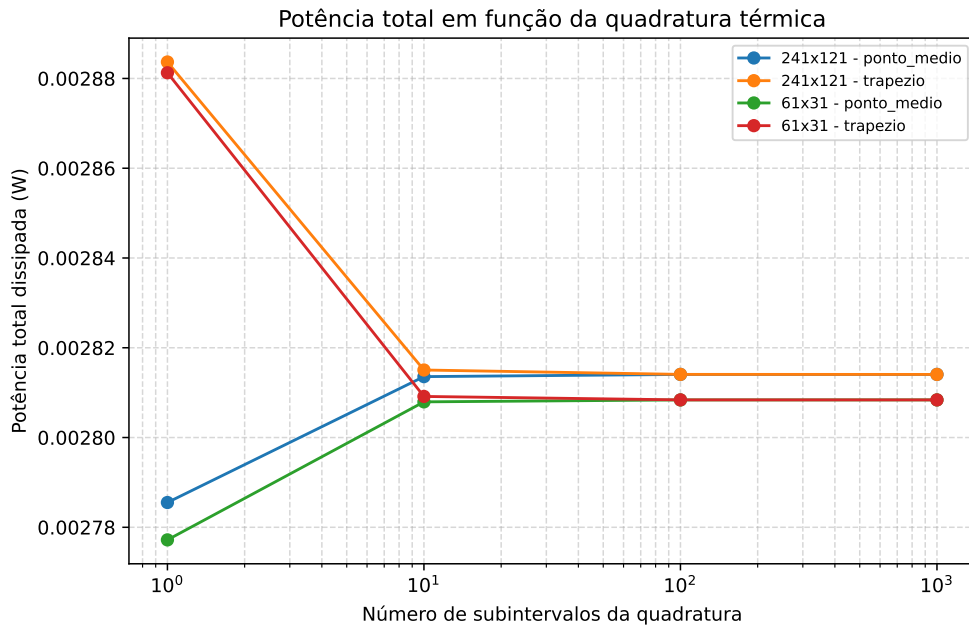


Figura 23: Exercício 4: potência total dissipada na rede hidráulica em função do número de subintervalos da quadratura térmica.

As Figuras 22 e 23 confirmam graficamente que os maiores desvios ocorrem com quadratura grosseira. Para $n_{sub} = 100$ e $n_{sub} = 1000$, os resultados já se encontram praticamente estabilizados.

A Figura 24 mostra o resultado acoplado final, combinando o campo térmico da placa com a distribuição de pressão nos nós da rede hidráulica.

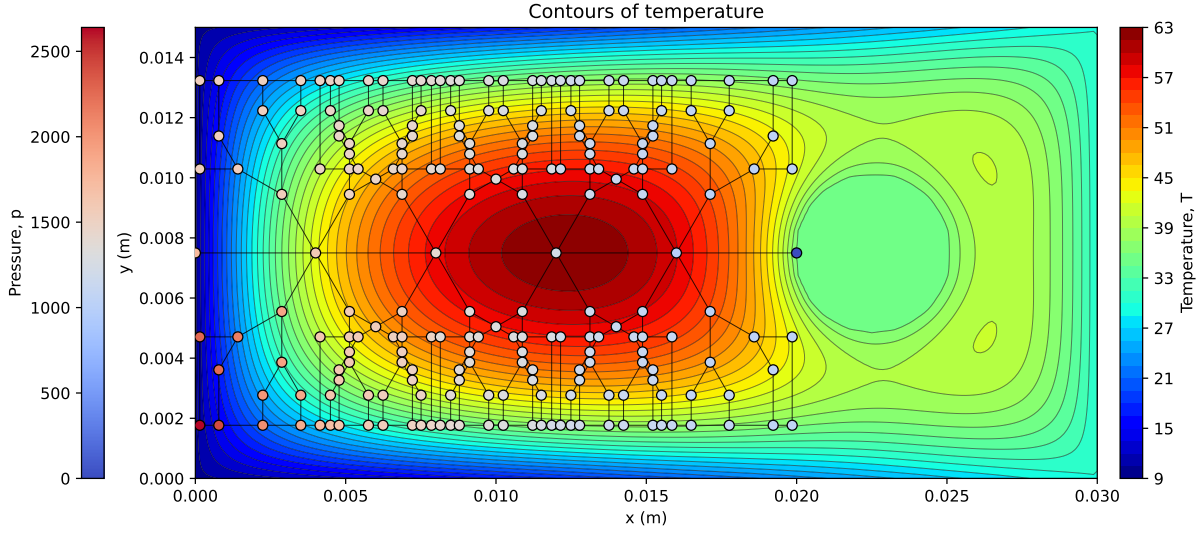


Figura 24: Exercício 4: campo térmico da placa acoplado à distribuição de pressão nos nós da rede hidráulica.

5.3.5 Seção 4.2.1 - Experimento 5

No quinto exercício, discute-se uma alternativa ao procedimento de calcular primeiro a temperatura média da aresta e, em seguida, avaliar a viscosidade nessa temperatura média.

A abordagem utilizada nos exercícios anteriores pode ser representada por

$$\mu_k \approx \mu(\langle T_k \rangle). \quad (5.8)$$

Entretanto, como a viscosidade depende de forma não linear da temperatura, o correto é calcular diretamente a média da viscosidade ao longo da aresta:

$$\langle \mu_k \rangle = \frac{1}{\ell_k} \int_0^{\ell_k} \mu(T_k(p(s))) ds. \quad (5.9)$$

Ou seja, em vez de integrar a temperatura e depois aplicar a função de viscosidade, avalia-se $\mu(T)$ em cada ponto de quadratura e só depois se calcula a média. Pela regra do ponto médio composta:

$$\langle \mu_k \rangle \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(T_k(p(s_n))). \quad (5.10)$$

Pela regra do trapézio composta:

$$\langle \mu_k \rangle \approx \frac{1}{2N} \left[\mu(T_k(p(s_0))) + 2 \sum_{n=1}^{N-1} \mu(T_k(p(s_n))) + \mu(T_k(p(s_N))) \right]. \quad (5.11)$$

Essa estratégia é mais precisa porque, em geral,

$$\mu(\langle T_k \rangle) \neq \langle \mu(T_k) \rangle, \quad (5.12)$$

já que a composição de uma função não linear com uma média não comuta com a própria média.

5.3.6 Seção 4.3.3 - Experimento 1

Na segunda parte do capítulo, investigou-se o efeito inverso do acoplamento: a influência da rede de microcanais sobre o comportamento térmico da placa. Para isso, modificou-se localmente a condutividade térmica da placa em função da proximidade dos canais. Foram considerados os valores $d_{\max} = 0,00025$ m, $d_{\max} = 0,0005$ m e $d_{\max} = 0,001$ m, além das malhas 61×31 , 121×61 e 241×121 .

As Figuras 25, 26 e 27 apresentam os mapas de temperatura obtidos.

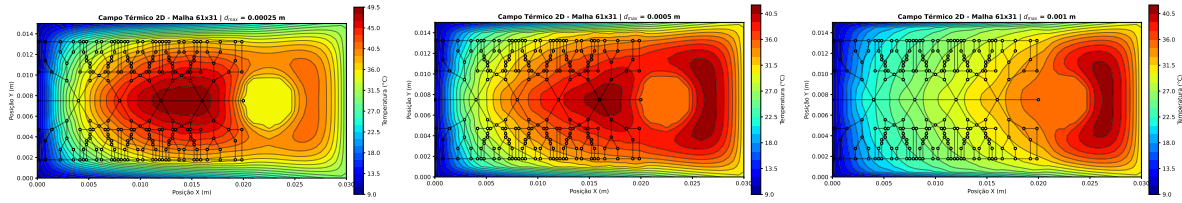


Figura 25: Exercício 6: campo térmico 2D para a malha 61×31 e diferentes valores de $d_{\max}$.

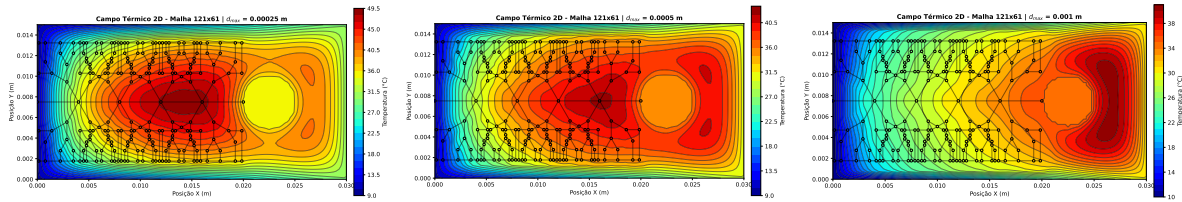


Figura 26: Exercício 6: campo térmico 2D para a malha 121×61 e diferentes valores de $d_{\max}$.

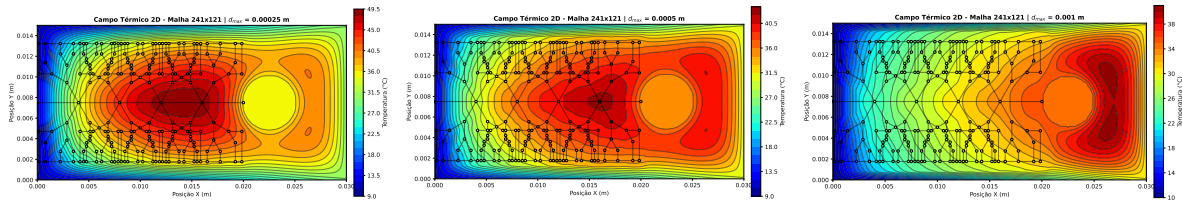


Figura 27: Exercício 6: campo térmico 2D para a malha 241×121 e diferentes valores de $d_{\max}$.

Observa-se que o parâmetro $d_{\max}$ altera a região da placa cuja condutividade é modificada pela proximidade dos canais. Para valores menores de $d_{\max}$, o efeito fica mais localizado ao redor da rede. Para valores maiores, a influência dos canais se espalha por uma região mais ampla da placa.

Os perfis horizontais e verticais extraídos dos campos térmicos são apresentados nas Figuras 28, 29 e 30. Eles permitem observar com mais clareza como a variação de $d_{\max}$ altera a distribuição de temperatura ao longo de seções específicas do domínio.

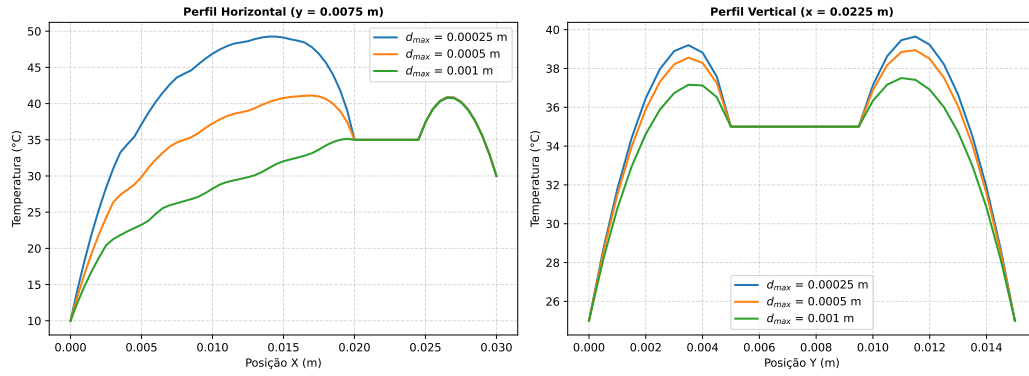


Figura 28: Exercício 6: perfis de temperatura para a malha 61×31 e diferentes valores de $d_{\max}$.

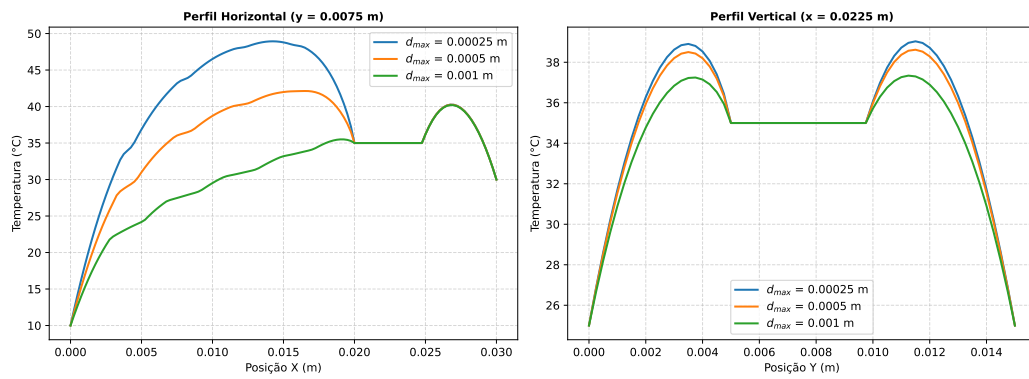


Figura 29: Exercício 6: perfis de temperatura para a malha 121×61 e diferentes valores de $d_{\max}$.

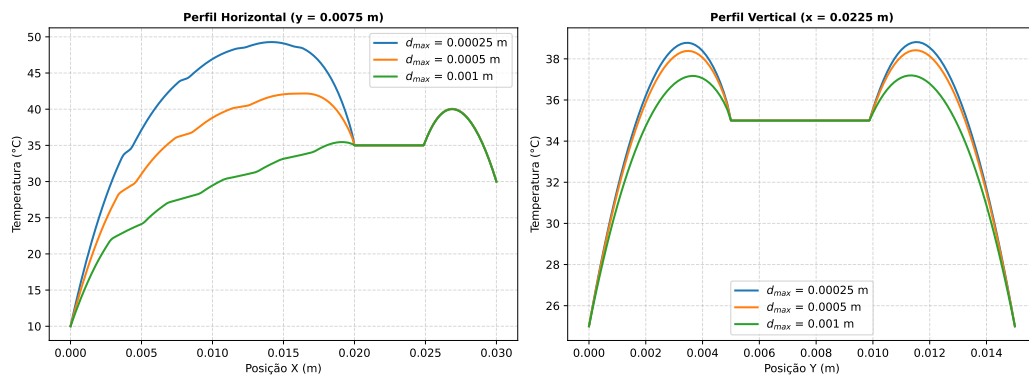


Figura 30: Exercício 6: perfis de temperatura para a malha 241×121 e diferentes valores de $d_{\max}$.

De maneira geral, o refinamento espacial melhora a representação das variações locais do campo térmico, principalmente nas regiões próximas à rede hidráulica. O custo computacional, entretanto, aumenta com o refinamento da malha, pois há mais nós, mais interfaces e um sistema linear térmico de maior dimensão a ser resolvido.

Tabela 14: Temperatura mínima, máxima e tempos de processamento computacional (geração da geometria, montagem/resolução do sistema e total) para as malhas e raios de corte $d_{\max}$ avaliados.

Malha	$d_{\max}$ (m)	$T_{\min}$ (°C)	$T_{\max}$ (°C)	t_{geom} (s)	t_{solv} (s)	t_{total} (s)
61x31	0,00025	10,0000	49,2606	0,0531	0,0265	0,1425
61x31	0,00050	10,0000	41,2097	0,1116	0,0246	0,1472
61x31	0,00100	10,0000	41,0639	0,1461	0,0262	0,1833
121x61	0,00025	10,0000	48,9349	0,1701	0,3650	0,5714
121x61	0,00050	10,0000	42,1279	0,3176	0,3844	0,7735
121x61	0,00100	10,0000	40,5477	0,5293	0,3754	0,9720
241x121	0,00025	10,0000	49,2785	0,6791	7,6764	8,5505
241x121	0,00050	10,0000	42,1731	1,3785	5,6413	7,8094
241x121	0,00100	10,0000	40,3948	2,2265	5,4259	8,3126

A Tabela 14 quantifica o tempo de processamento computacional demandado em cada etapa (geração da geometria e montagem/resolução do sistema esparso) para as diferentes combinações de malha e $d_{\max}$. Observa-se que $T_{\min}$ permanece fixo em 10°C (temperatura da borda esquerda) em todos os cenários, enquanto $T_{\max}$ decresce à medida que $d_{\max}$ aumenta: uma região de influência maior distribui o efeito da condutividade elevada dos canais sobre uma área maior da placa, suavizando os picos locais de temperatura. Em relação ao custo computacional, o tempo de resolução do sistema (t_{solv}) cresce de forma acentuada com o refinamento da malha, tornando-se o termo dominante do tempo total na malha 241×121 , enquanto para as malhas mais grosseiras o tempo de geração da geometria (t_{geom}) já representa uma parcela significativa do custo total.

5.3.7 Seção 4.3.3 - Experimento 2

No último exercício do Capítulo 4, incorporou-se ao modelo térmico um termo fonte ou sumidouro originado pela rede de microcanais. Foram avaliadas as intensidades de base $S_0 = \pm 10^5$, $\pm 5 \times 10^5$ e $\pm 10^6$, considerando duas distribuições para o coeficiente de intensidade local I_j : uma distribuição homogênea, com $I_j = 1$ para todas as arestas, e uma distribuição heterogênea, com maior intensidade nas arestas da espinha central da rede.

A Figura 31 apresenta os mapas de temperatura para a distribuição homogênea.

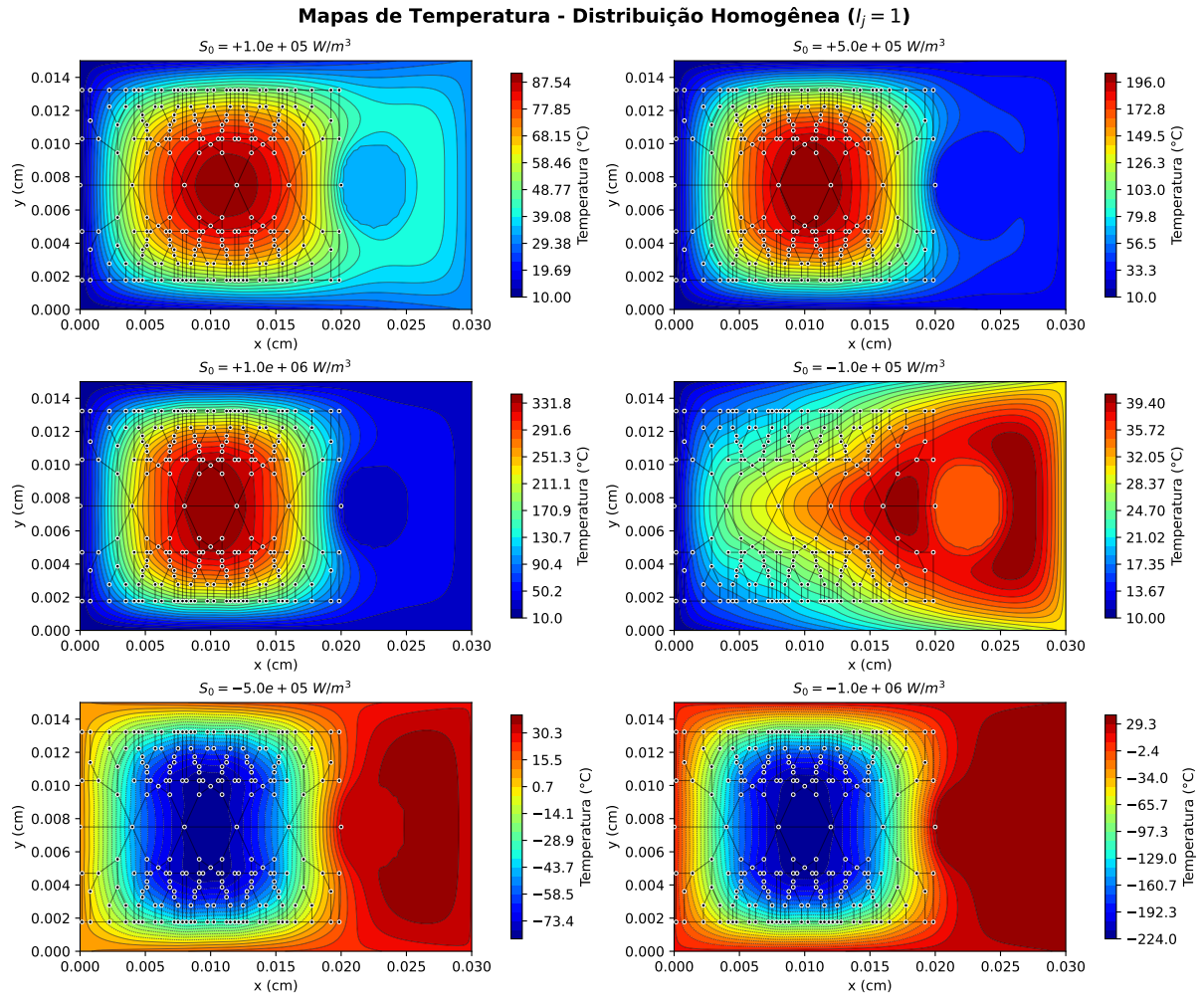


Figura 31: Exercício 7: mapas de temperatura para distribuição homogênea do termo fonte.

A Figura 32 apresenta os resultados correspondentes para a distribuição heterogênea.

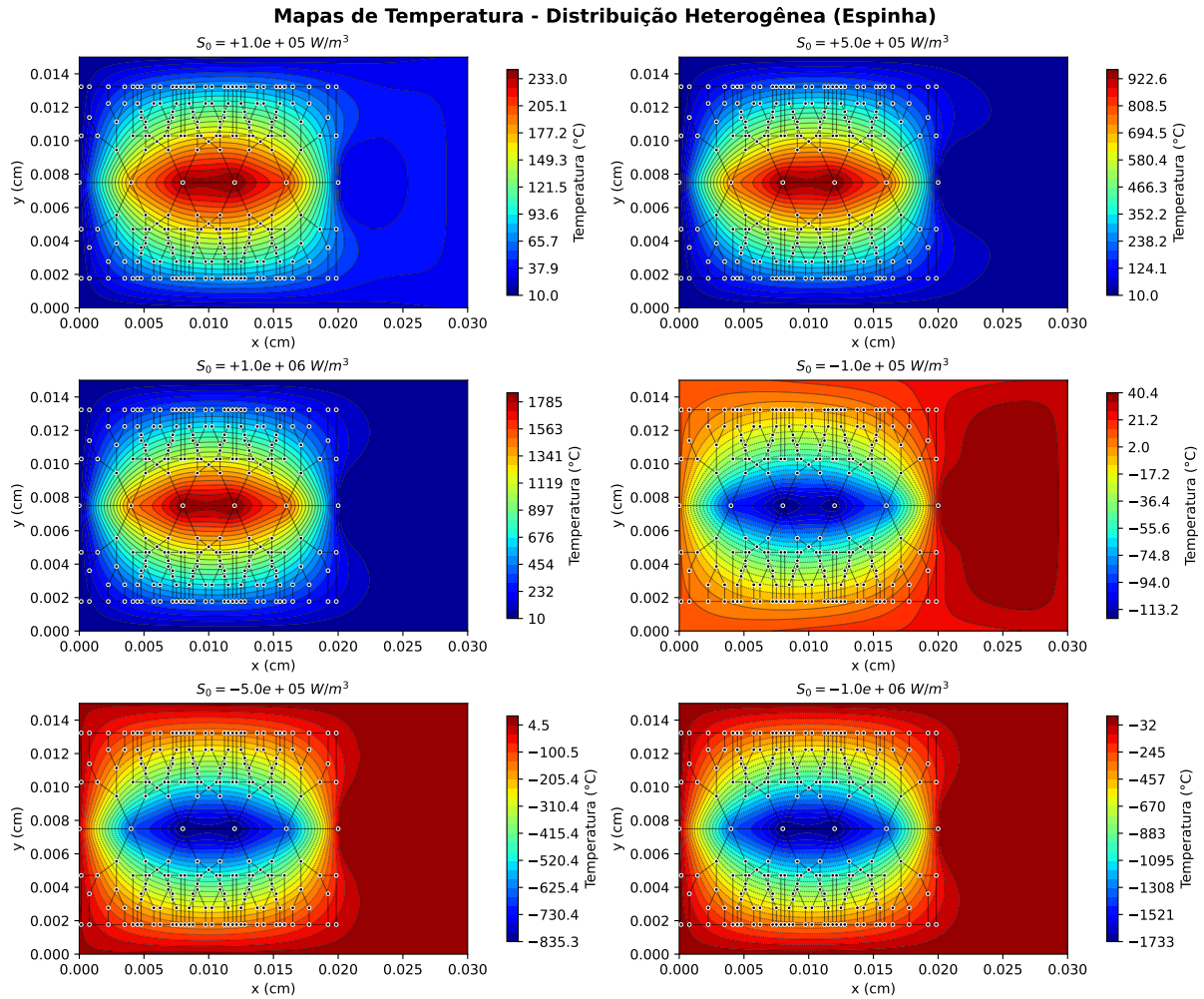


Figura 32: Exercício 7: mapas de temperatura para distribuição heterogênea do termo fonte, concentrada na espinha da rede hidráulica.

A comparação entre as distribuições mostra que a forma como o termo fonte é aplicado altera significativamente o campo térmico resultante. Na distribuição homogênea, o aquecimento ou resfriamento é mais espalhado pela placa. Na distribuição heterogênea, os efeitos ficam mais concentrados na região da espinha da rede, gerando gradientes térmicos mais intensos nas proximidades dos canais.

A Tabela 15 quantifica essa diferença, apresentando os valores mínimos e máximos de temperatura obtidos para cada intensidade S_0 e cada distribuição do coeficiente I_j .

Tabela 15: Comparação dos valores mínimos e máximos de temperatura para as distribuições homogênea e heterogênea do termo fonte, em função da intensidade S_0 .

$S_0 \text{ (W/m}^3\text{)}$	$T_{\min} \text{ Homo (}^\circ\text{C)}$	$T_{\max} \text{ Homo (}^\circ\text{C)}$	$T_{\min} \text{ Hete (}^\circ\text{C)}$	$T_{\max} \text{ Hete (}^\circ\text{C)}$
$+1 \times 10^5$	10,0000	90,7694	10,0000	242,2453
$+5 \times 10^5$	10,0000	203,7864	10,0000	960,6327
$+1 \times 10^6$	10,0000	345,1953	10,0000	1858,6170
-1×10^5	-83,2424	40,6243	-119,5986	40,3759
-5×10^5	-835,3359	40,2195	-835,3359	39,5191
-1×10^6	-223,9796	39,8561	-1733,3202	38,7619

Os números da Tabela 15 evidenciam a magnitude do efeito de concentração espacial na distribuição heterogênea: para S_0 positivo, os picos de temperatura na distribuição heterogênea chegam a ser de 2 a 5 vezes maiores que os da distribuição homogênea (por exemplo, $1858,62^\circ\text{C}$ contra $345,20^\circ\text{C}$ para $S_0 = +10^6 \text{ W/m}^3$), já que a mesma potência total injetada fica concentrada em uma região muito menor de arestas (a espinha central), gerando gradientes térmicos muito mais intensos. Para S_0 negativo, o mesmo mecanismo se manifesta na temperatura mínima: a distribuição heterogênea produz resfriamentos muito mais acentuados (chegando a $-1733,32^\circ\text{C}$ para $S_0 = -10^6 \text{ W/m}^3$), enquanto a temperatura máxima da placa (dominada pela borda direita e pela fonte nominal fixa) permanece praticamente equivalente entre os dois casos, uma vez que a temperatura máxima nesse regime já não é mais controlada pelo termo fonte de S_0 , e sim pelas condições de contorno externas.

Os perfis de temperatura associados à variação de S_0 são apresentados na Figura 33. Eles evidenciam o efeito do sinal e da intensidade do termo fonte. Para valores positivos de S_0 , ocorre aumento da temperatura na região influenciada pela fonte. Para valores negativos, a região atua como sumidouro térmico, reduzindo a temperatura local.

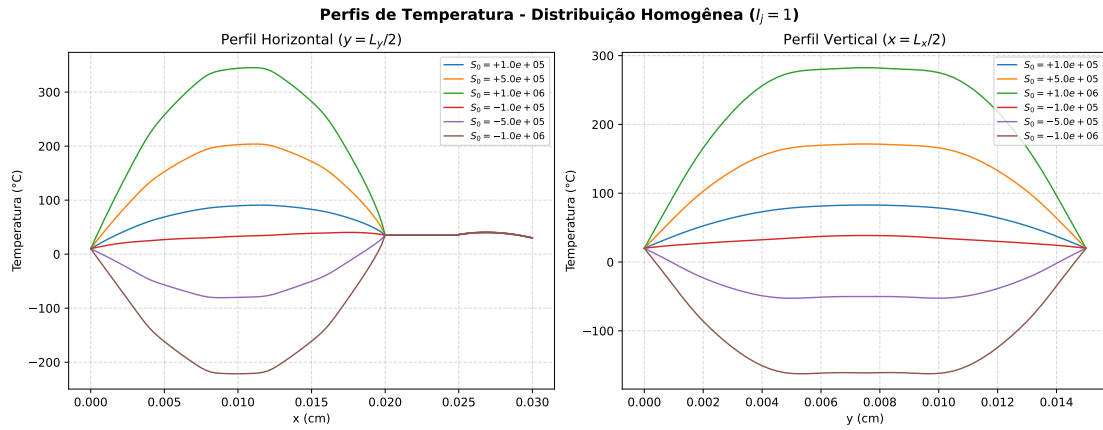


Figura 33: Exercício 7: perfis de temperatura associados à variação do termo fonte térmico.

De forma geral, os resultados do Capítulo 4 mostram que o acoplamento hidráulico-térmico depende fortemente da forma como o campo de temperaturas é transferido para a rede hidráulica. A quadratura tem impacto relevante quando é usada de forma grosseira, mas seus resultados convergem rapidamente com o aumento do número de subintervalos. A malha térmica refinada altera levemente os valores finais de pressão e potência por representar melhor o campo térmico. Além disso, os estudos de condutividade modificada e termo fonte mostram que a presença da rede hidráulica também pode modificar de forma significativa a resposta térmica da placa.

6 Capítulo 5: Acoplamento Hidráulico-Mecânico

6.1 Conceitos Teóricos e Numéricos

Até o momento, a rede hidráulica e a membrana elástica foram estudadas como se fossem dois sistemas independentes. Neste capítulo, por sua vez, os dois conceitos passam a conversar entre si: a rede descarrega diretamente dentro do reservatório de expansão, e é justamente a membrana que forma a tampa flexível desse reservatório. Fisicamente, isso cria uma relação de mão dupla. Por um lado, a pressão que se acumula na saída da rede é a força que estica e deforma a membrana; por outro, a própria deformação da membrana (mais precisamente, a velocidade com que ela se move) é o que dita quanto volume o reservatório ainda tem espaço para receber, e portanto quanta vazão a rede precisa efetivamente entregar a cada instante. Nesse sentido, nenhum dos dois lados pode mais ser resolvido isoladamente: o comportamento hidráulico depende do mecânico, e vice-versa.

Do lado da membrana, mantém-se a equação de equilíbrio dinâmico já discretizada apresentada em [1]:

$$\mathbb{M} \ddot{\mathbf{w}}(t) + \mathbb{D} \dot{\mathbf{w}}(t) + \mathbb{K} \mathbf{w}(t) = \mathbf{F}(t), \quad \text{com} \quad \mathbf{F}(t) = \mathbf{1} (p_{\text{outlet}}(t) - p_{\text{atm}}), \quad (6.1)$$

em que $\mathbb{M}$, $\mathbb{D} = \beta \mathbb{M}$ e $\mathbb{K}$ são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez já conhecidas do Capítulo 3 [1], e $p_{\text{outlet}}(t)$ é justamente a pressão no nó de saída da rede (nó 5), a mesma grandeza que, do ponto de vista do reservatório, é a pressão interna que empurra a membrana para cima.

Do lado hidráulico, a rede continua sendo descrita pelo já familiar sistema algébrico $\tilde{A} \mathbf{p}(t) = \mathbf{b}(t)$, só que agora com uma condição de contorno diferente: a pressão é prescrita no *inlet*, mas a vazão no *outlet* deixa de ser um dado do problema para se tornar uma incógnita. O que fecha essa incógnita é exatamente o elo entre as duas físicas: por conservação de massa, a vazão que a rede entrega ao reservatório precisa ser igual à taxa com que o volume do reservatório está aumentando, e essa taxa, por sua vez, é dada pela integral da velocidade vertical da membrana sobre toda a sua área,

$$q_{\text{outlet}}(t) = h^2 (\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{1}), \quad \mathbf{v} = \dot{\mathbf{w}}. \quad (6.2)$$

Para processar tudo isso, o primeiro passo é reduzir a equação (6.1), que é de segunda ordem no tempo, a um sistema de primeira ordem, introduzindo a velocidade $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{w}}$ como variável independente. O segundo passo é escolher como avançar no tempo, e aqui a escolha não é arbitrária: como a rede hidráulica não tem inércia própria, ela reage instantaneamente a qualquer variação de pressão, e isso tornaria um esquema explícito extremamente rígido. Na prática, obrigaria a usar passos de tempo tão pequenos que a simulação se tornaria inviável. Por isso, optou-se pelo método de Euler implícito, que é incondicionalmente estável mesmo diante dessa rigidez.

Substituindo as derivadas temporais pelas suas aproximações por diferenças finitas e reunindo, num único vetor de incógnitas, o deslocamento $\mathbf{w}^{n+1}$, a velocidade $\mathbf{v}^{n+1}$ e a pressão $\mathbf{p}^{n+1}$ do instante seguinte, chega-se a um único sistema linear de blocos que resolve as duas físicas simultaneamente:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\delta t} \mathbb{I} & -\mathbb{I} & \mathbf{0} \\ \mathbb{K} & \frac{1}{\delta t} \mathbb{M} + \mathbb{D} & -\mathbb{U}^\top \\ \mathbf{0} & h^2 \mathbb{U} & \tilde{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}^{n+1} \\ \mathbf{v}^{n+1} \\ \mathbf{p}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\delta t} \mathbf{w}^n \\ \frac{1}{\delta t} \mathbb{M} \mathbf{v}^n \\ \mathbf{b}^{n+1} \end{bmatrix}, \quad (6.3)$$

em que $\mathbb{U}$ é a peça que faz a tradução entre as duas malhas: uma matriz de acoplamento cinemático, de dimensão $n_p \times n_m$, cuja única linha não nula corresponde ao nó de saída da rede e cujos coeficientes são as áreas nodais h^2 associadas aos pontos livres da membrana, isto é, aos pontos que ficam de fato dentro do contorno circular do reservatório. É essa mesma matriz $\mathbb{U}$, transposta, que aparece no bloco da membrana levando a informação de pressão de volta para a estrutura.

Por fim, para evitar instabilidades numéricas decorrentes da grande diferença de ordens de grandeza entre as variáveis físicas envolvidas, o sistema é resolvido em sua forma adimensional, seguindo a mesma estratégia de escalas de referência já adotada no Capítulo 3 [1] para a membrana isolada, só que agora estendida também às condutâncias da rede, de modo que as pressões, velocidades e vazões resultantes sejam consistentes entre si. Como se verá logo na resposta ao primeiro item da Seção 5.2.5 [1], esse mesmo sistema de blocos ainda esconde algo interessante: é possível eliminar algebricamente a incógnita de pressão e revelar uma peça extra que aparece na equação da membrana como consequência direta de estar conectada à rede.

6.2 Aspectos Computacionais

A implementação do acoplamento hidráulico-mecânico foi consolidada no módulo `functionsHM.py`, que reutiliza as classes e funções construídas nos módulos `functions.py` (rede hidráulica, Capítulo 1 [1]) e `functionsM.py` (membrana elástica, Capítulo 3 [1]), evitando a duplicação de código entre capítulos. As principais rotinas são:

- **Montagem do sistema acoplado:** a função `Monta_Matriz_Global_Acoplada` cuida de toda a preparação necessária antes de resolver qualquer coisa: calcula as escalas de referência adimensionais, reescala a matriz de condutâncias da rede, identifica quais pontos da malha da membrana ficam dentro do reservatório (por meio de uma máscara circular), monta a matriz de acoplamento $\mathbb{U}$ e, por fim, empacota tudo no sistema de blocos da equação (6.3) usando `scipy.sparse.bmat`;
- **Avanço temporal:** a cada passo, a função `Resolve_Passo_Tempo` monta o vetor do lado direito e resolve o sistema esparsa com `scipy.sparse.linalg.spsolve`, devolvendo já separados os três blocos de solução: deslocamento, velocidade e pressão;
- **Amortecimento hidráulico explícito:** a função `Calcula_Matriz_R` monta essa matriz adicional de forma densa, invertendo diretamente $\tilde{A}$ com `numpy.linalg.inv`. Essa rotina existe apenas para fins ilustrativos, sobre uma malha reduzida, já que inverter $\tilde{A}$ de forma densa seria proibitivo para redes maiores;
- **Cenários de simulação:** as rotinas `roda_exercicio_3`, `roda_exercicio_4` e `roda_exercicio_5` cuidam da resolução dos respectivos experimentos da Seção 5.2.5 [1], sempre reaproveitando as rotinas principais.

6.3 Resultados e Análise

A Seção 5.2.5 de [1] solicita a investigação do comportamento do sistema acoplado por meio de cinco exercícios. Em todos os experimentos, a rede hidráulica foi gerada com nível de complexidade 3 (`GeraGrafo(levels=3)`), com viscosidade $\mu = 5 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, e a membrana elástica manteve os parâmetros nominais de [1]: raio $R = 0,25 \text{ cm}$, espessura $e = 0,1 \text{ mm}$, tensão $\sigma = 200 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ e densidade $\rho = 900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

6.3.1 Seção 5.2.5 - Experimento 1

O primeiro experimento propõe dois problemas: deduzir as etapas algébricas que levam do sistema de blocos da equação (6.3) a uma forma reduzida só em termos da membrana, e depois visualizar a esparsidade da matriz resultante.

Para a dedução, percebe-se que para a terceira linha do sistema de blocos, a equação da rede, é possível isolar diretamente a pressão em função da velocidade da membrana, $\mathbf{p}^{n+1} = \tilde{A}^{-1}(\tilde{\mathbf{b}}^{n+1} - h^2 \mathbb{U} \mathbf{v}^{n+1})$. Substituindo essa expressão na segunda linha, a equação da membrana, o termo de pressão desaparece e, em seu lugar, surge um termo novo multiplicando a velocidade:

$$\mathbb{R} = h^2 \mathbb{U}^T \tilde{A}^{-1} \mathbb{U}. \quad (6.4)$$

Esse termo entra na equação da membrana exatamente como entraria um amortecimento: quanto mais rápido a membrana se move, maior a resistência que a rede impõe a esse movimento. Só que esse amortecimento tem uma personalidade bem diferente do amortecimento material $\mathbb{D} = \beta \mathbb{M}$: enquanto este último é diagonal, porque cada ponto da membrana dissipa energia de forma independente dos demais, o termo $\mathbb{R}$ carrega dentro de si a inversa de $\tilde{A}$, e essa inversa conecta algebricamente todos os nós da rede entre si. Na prática, isso quer dizer que a velocidade de qualquer ponto da membrana passa a influenciar a força de reação sentida em todos os outros pontos, simplesmente porque todos compartilham o mesmo reservatório e o mesmo circuito de escoamento.

Para tornar essa diferença palpável, montamos $\mathbb{R}$ explicitamente (o que só é viável porque, para essa ilustração, reduzimos a malha da membrana a 26×26 nós) e olhamos para o seu padrão de ocupação, mostrado na Figura 34.

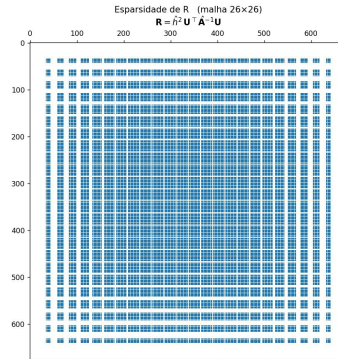


Figura 34: Padrão de esparsidade de $\mathbb{R} = h^2 \mathbb{U}^T \tilde{A}^{-1} \mathbb{U}$, malha 26×26 .

Diante disso, o resultado confirma exatamente a intuição do parágrafo anterior: nessa malha, $\mathbb{R}$ tem dimensão 676×676 e mais da metade de seus coeficientes (51,3%) são não nulos, a qual é uma diferença enorme frente aos 0,1% que uma matriz diagonal teria na mesma dimensão. É justamente por isso que o código de produção, usado em todos os experimentos seguintes, nunca chega a montar $\mathbb{R}$ de forma explícita: fazer isso exigiria inverter $\tilde{A}$ de forma densa, o que é inviável para redes maiores. Em vez disso, resolve-se sempre o sistema de blocos esparsificado completo (equação (6.3)) a cada passo de tempo, deixando esse amortecimento acontecer implicitamente, sem nunca precisar escrevê-lo por extenso.

6.3.2 Seção 5.2.5 - Experimento 2

Com o núcleo do acoplamento validado, o segundo experimento coloca o sistema para rodar de verdade: partindo do repouso, com uma pressão de entrada constante, o acoplamento é evoluído no intervalo adimensional $[0, 12]$ e observado sob diferentes ângulos: refinamento de malha, refinamento do passo de tempo, e sensibilidade à pressão de entrada e à largura dos canais.

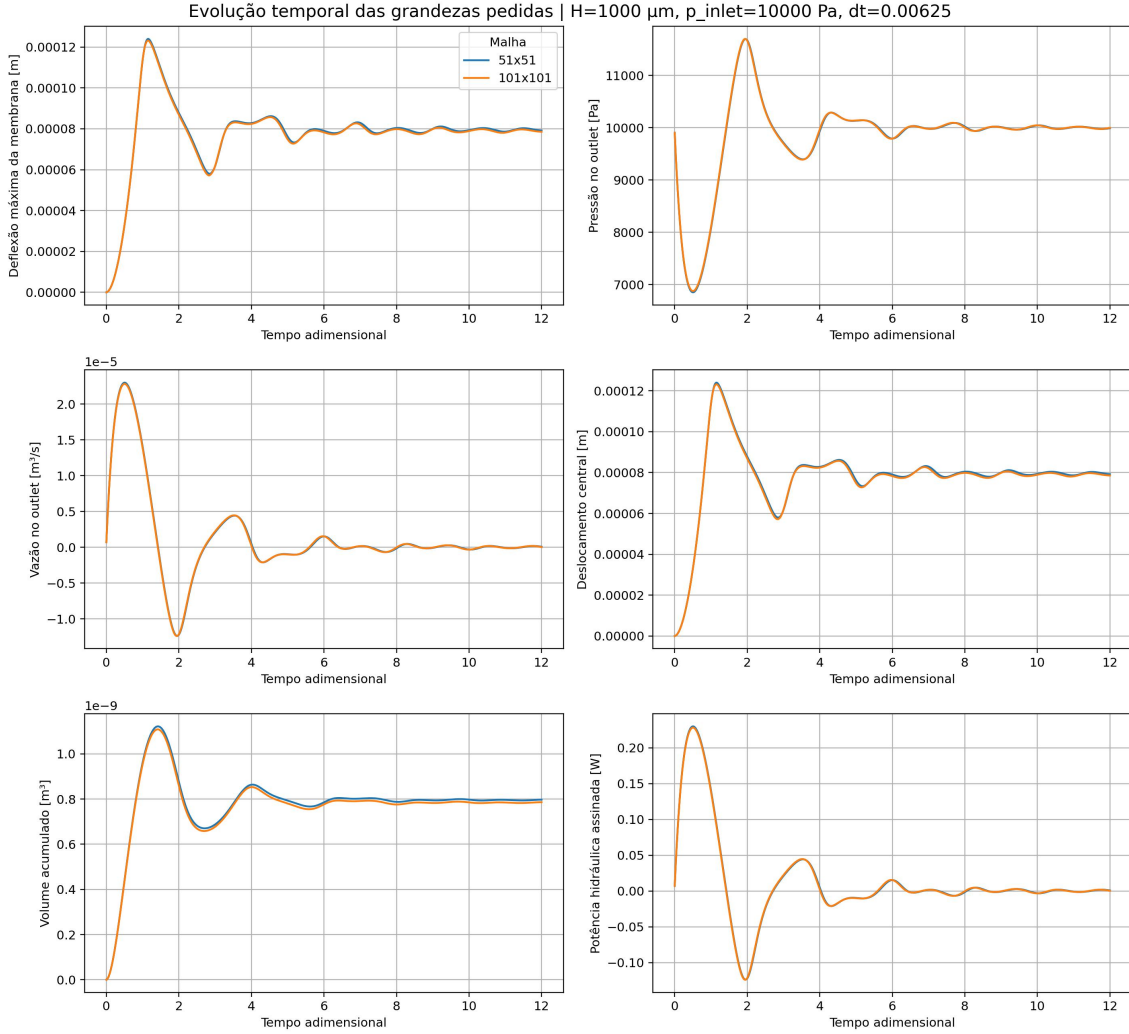


Figura 35: Evolução temporal das grandezas de interesse ($H_k = 1000 \mu\text{m}$, $p_{\text{inlet}} = 10\,000 \text{ Pa}$, $\delta t = 0,00625$), comparando as malhas 51×51 e 101×101 .

A história que a Figura 35 conta é a de um sistema subamortecido reagindo a um degrau de pressão: a membrana infla rápido demais, passa do ponto de equilíbrio, recua, passa de novo, e assim vai até as oscilações se apagarem e o regime permanente se estabelecer. Nesse viés, é um comportamento visualmente muito parecido com o de uma suspensão mecânica clássica, porém aqui o *amortecedor* é o próprio escoamento pela rede, e não por acaso a potência hidráulica chega a assumir valores negativos nos vales de cada oscilação, sinal de que, por breves instantes, é a membrana quem empurra fluido de volta para a rede, e não o contrário. As curvas das duas malhas praticamente se sobrepõem, o que já adianta a conclusão do teste de convergência espacial: a malha de 51×51 nós já

captura bem o fenômeno, e refiná-la para 101×101 muda muito pouco o resultado, ao custo de um tempo de resolução bem maior (confirmado diretamente na Figura 37).

Tabela 16: Convergência temporal (malha 51×51 , $H_k = 1000 \mu\text{m}$, $p_{\text{inlet}} = 10\,000 \text{ Pa}$).

δt	Deflexão central máx. [μm]	Pressão de pico no <i>outlet</i> [Pa]	Tempo de execução [s]
0,00625	123,97	11 694,6	18,49
0,0125	121,88	11 583,0	9,49
0,025	118,64	11 412,0	5,03
0,05	113,84	11 172,2	2,77

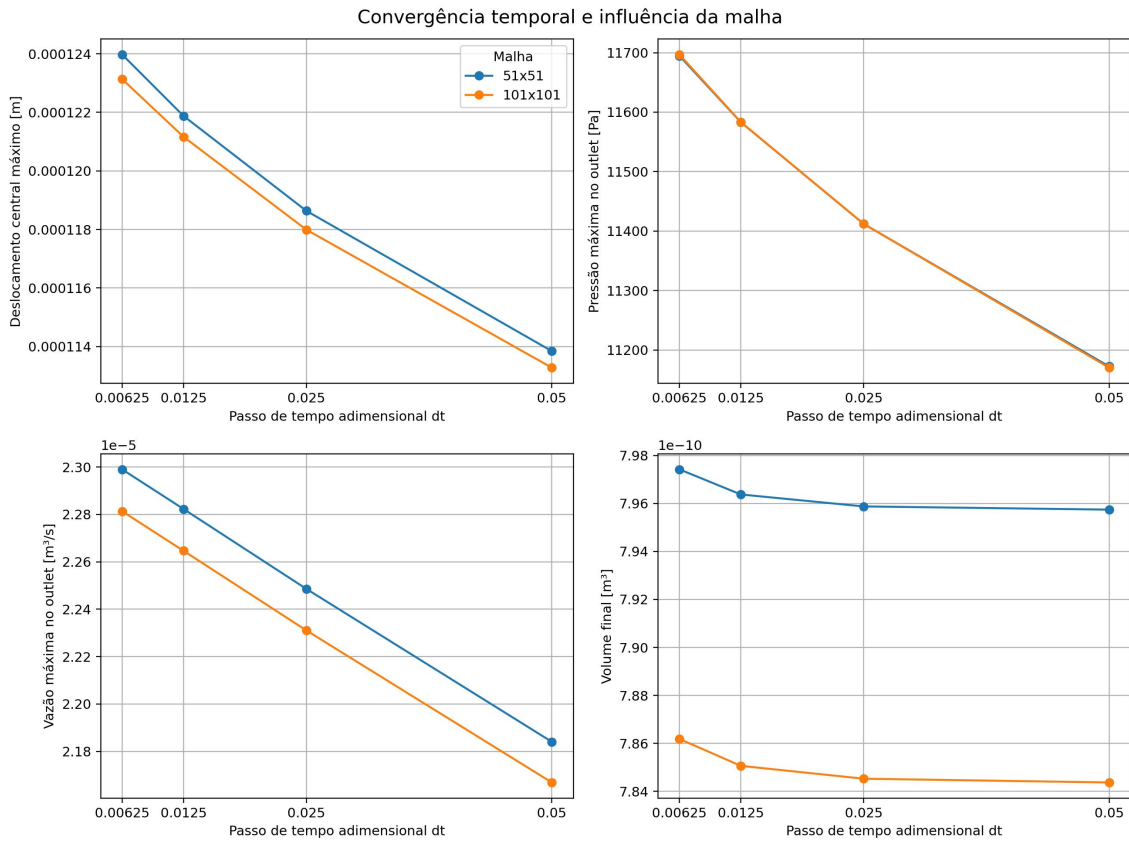


Figura 36: Deslocamento central máximo, pressão de pico, vazão de pico e volume final em função de $\delta t \in \{0,00625; 0,0125; 0,025; 0,05\}$, para as duas malhas.

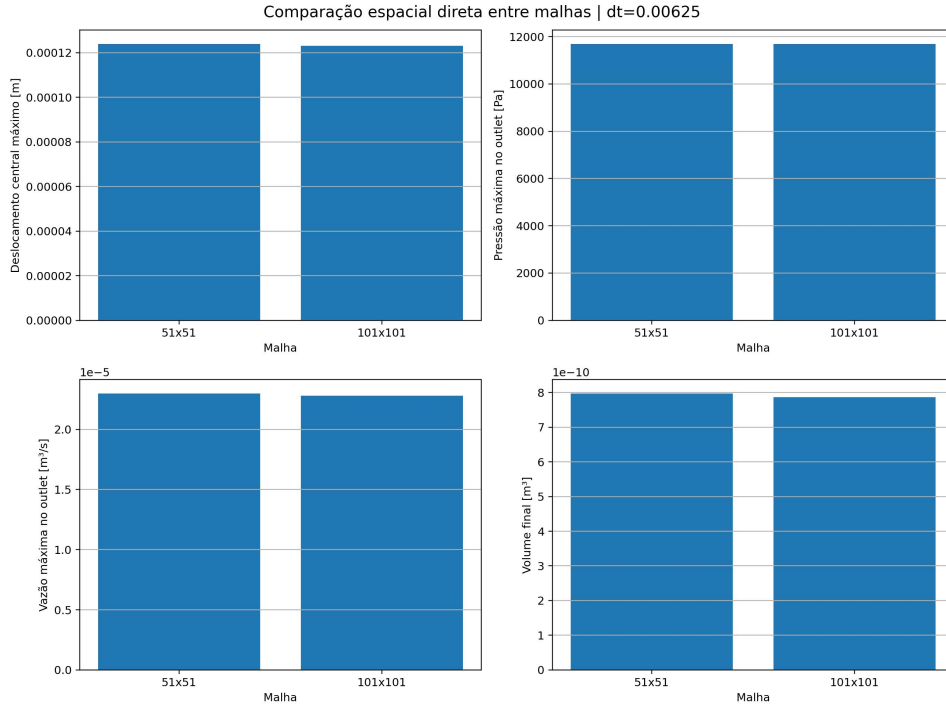


Figura 37: Comparação direta entre as malhas 51×51 e 101×101 no menor δt testado.

O passo de tempo mostra uma história parecida, mas sob outro ângulo. A Tabela 16 e a Figura 36 mostram que, mesmo quando δt é aumentado várias vezes, nenhuma curva diverge, em que o Euler implícito cumpre sua promessa de estabilidade incondicional. O que ele não garante é precisão: com um passo grosseiro, os picos do transiente ficam artificialmente suavizados, porque o método simplesmente não tem resolução temporal suficiente para capturar a subida e a descida rápidas do início da simulação. Ainda assim, o ganho de velocidade ao usar um passo maior é grande o bastante para justificar escolher $\delta t = 0,025$ como um bom equilíbrio entre custo e fidelidade para os experimentos seguintes.

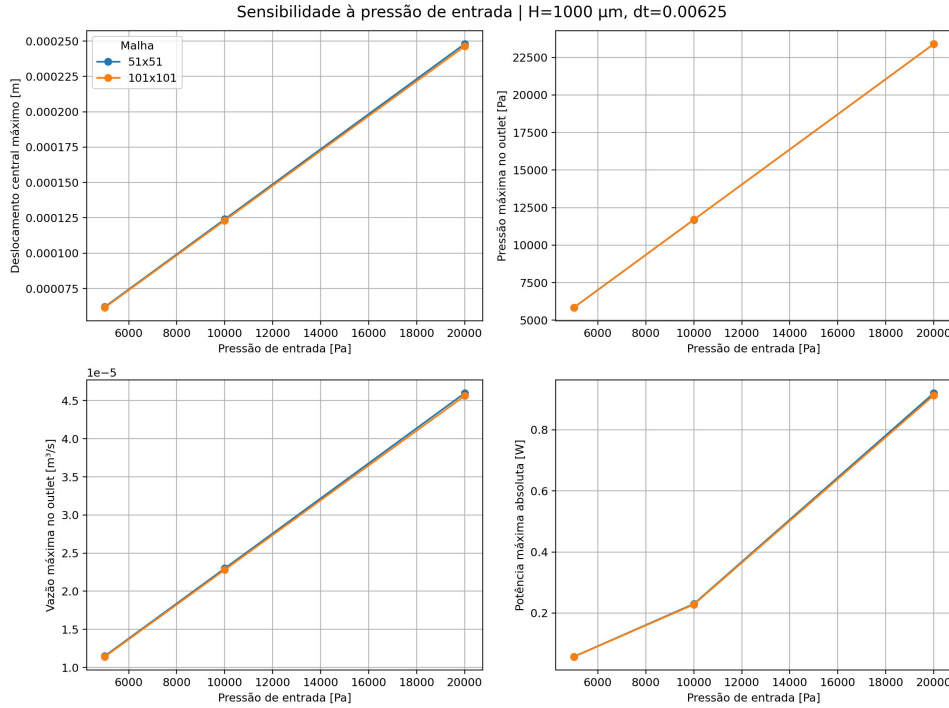


Figura 38: Sensibilidade à pressão de entrada, $p_{\text{inlet}} \in \{5000, 10000, 20000\}$ Pa.

As duas últimas varreduras dizem respeito a como o sistema reage a mudanças na pressão de entrada e na largura dos canais. Na primeira (Figura 38), o comportamento é exatamente o que se espera de um sistema linear: dobrar a pressão de entrada dobra a deflexão e a pressão de pico, e quadruplica a potência, já que a potência depende do quadrado da pressão. Mais do que um resultado físico interessante, essa proporcionalidade funciona como uma espécie de teste de sanidade da implementação: se houvesse algum erro de montagem introduzindo uma não linearidade indevida, essas razões simplesmente não fechariam.

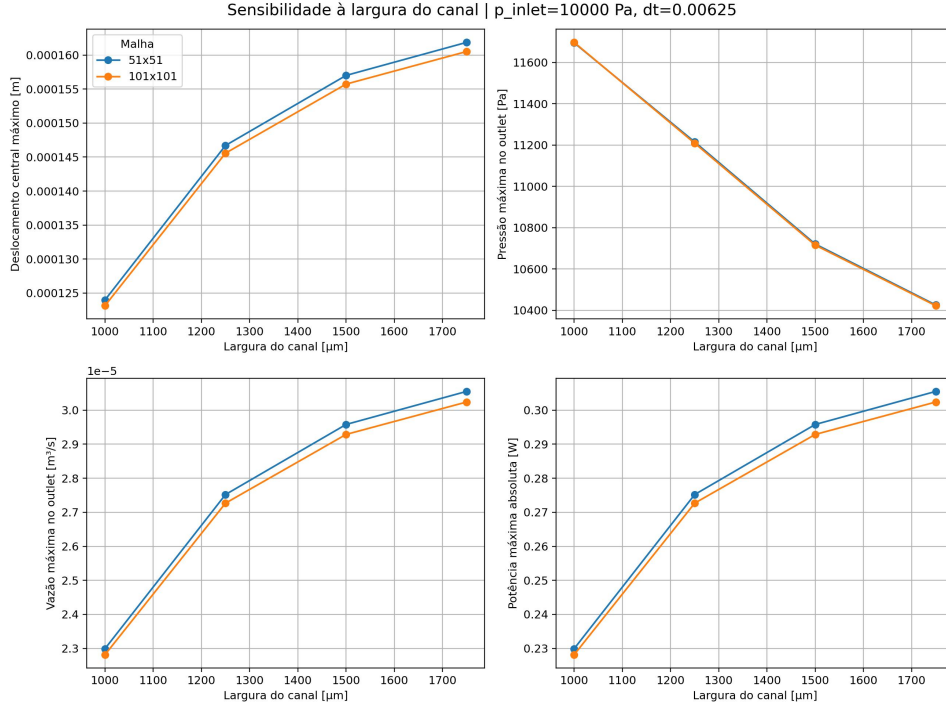


Figura 39: Sensibilidade à largura do canal, $H_k \in \{1000, 1250, 1500, 1750\} \mu\text{m}$.

A largura dos canais, por sua vez, mexe com o sistema por um caminho mais indireto (Figura 39). Canais mais largos têm muito menos resistência ao escoamento, lembrando que a condutância hidráulica cresce com a quarta potência do diâmetro (equação (1) de [1]), então a pressão de entrada se transmite ao reservatório com pouca perda de carga, e a membrana consegue se deformar mais antes de atingir o equilíbrio. Ao mesmo tempo, canais mais largos também reduzem o amortecimento adicional $\mathbb{R}$ discutido no Experimento 1, o que torna a resposta menos oscilatória (por isso o pico transiente de pressão no *outlet* acaba sendo até menor nos canais mais largos, mesmo com a deflexão de regime sendo maior).

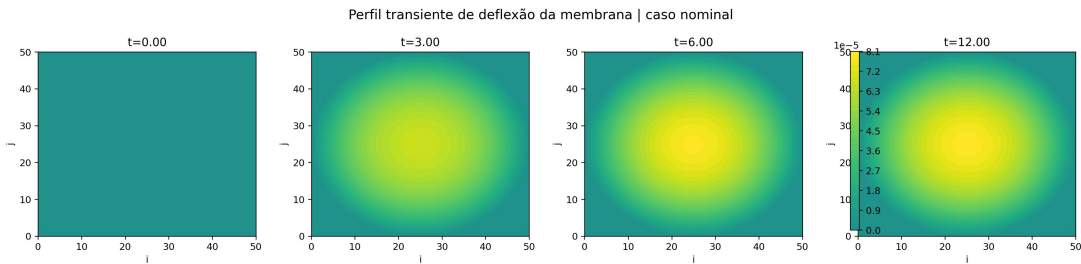


Figura 40: Perfil espacial da deflexão da membrana (caso nominal) em $t = 0, 3, 6$ e 12 .

Finalmente, olhar para o perfil espacial da deflexão ao longo do tempo (Figura 40) é uma boa forma de confirmar que tudo está se comportando fisicamente como deveria: o abaulamento cresce de maneira perfeitamente simétrica a partir do centro, exatamente o que se espera de um carregamento uniforme atuando sobre uma membrana circular.

6.3.3 Seção 5.2.5 - Experimento 3

O terceiro experimento retoma a simulação do ponto em que ela parou e pergunta: o que acontece se, de repente, a bomba for desligada? Partindo do estado já convergido do Experimento 2, a pressão de entrada é zerada instantaneamente em $t = 12$ e a simulação segue até $t = 30$ para observar o que vem a seguir.

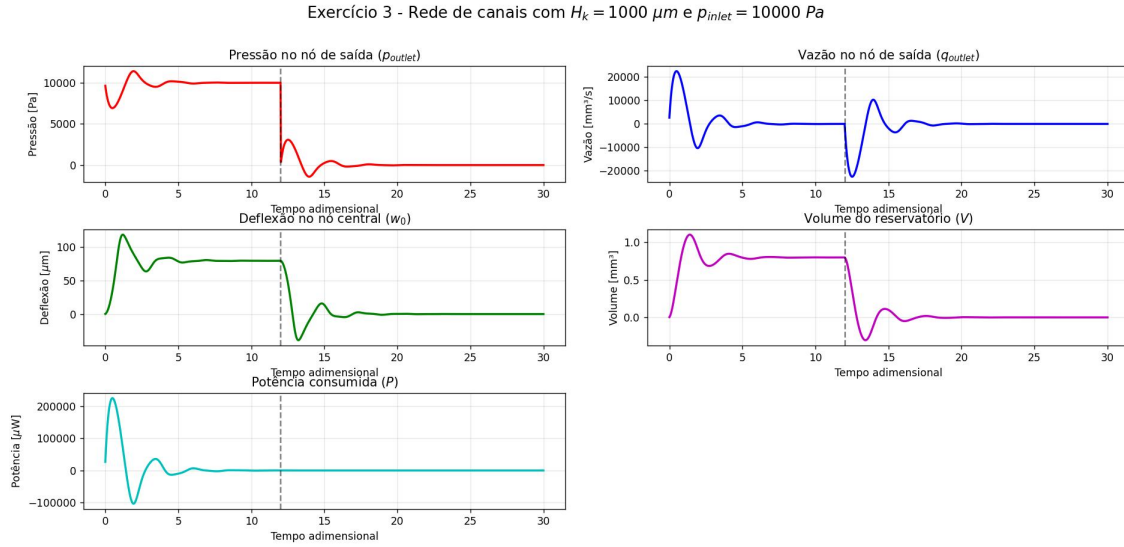


Figura 41: Pressão e vazão no *outlet*, deflexão central, volume do reservatório e potência consumida ao longo do ciclo de carga ($t < 12$) e relaxamento ($t > 12$).

A partir da Figura 41, analisa-se praticamente o filme do carregamento passando ao contrário: sem mais pressão empurrando fluido para dentro, a membrana, a qual ainda está esticada, passa a agir como um pistão elástico, espremendo o reservatório e devolvendo fluido para a rede. Esse refluxo aparece claramente como vazão e pressão negativas logo após o corte, e a deflexão chega a inverter de sinal antes de se acomodar de volta em zero. O que mais importa notar aqui não é bem cada valor de pico, mas o fato de que tudo (pressão, vazão, deflexão, volume) converge suavemente de volta ao repouso, sem deixar nenhum resíduo numérico para trás. Isso é uma boa evidência de que o acoplamento respeita a conservação de massa mesmo diante de uma mudança abrupta de condição de contorno, e de que o esquema implícito absorve bem essa descontinuidade sem gerar oscilações espúrias de alta frequência.

6.3.4 Seção 5.2.5 - Experimento 4

Os dois últimos experimentos deixam de lado o forçamento externo por um instante e perguntam, em vez disso, como a própria dinâmica natural da membrana muda quando ela passa a fazer parte desse sistema acoplado. Para isso, o campo de deslocamentos foi inicializado diretamente com o terceiro modo de vibração livre da membrana isolada (o mesmo problema de autovalores generalizado do Capítulo 3), com a pressão de entrada mantida em zero, o amortecimento material desligado e os canais alargados para minimizar ao máximo a resistência hidráulica.

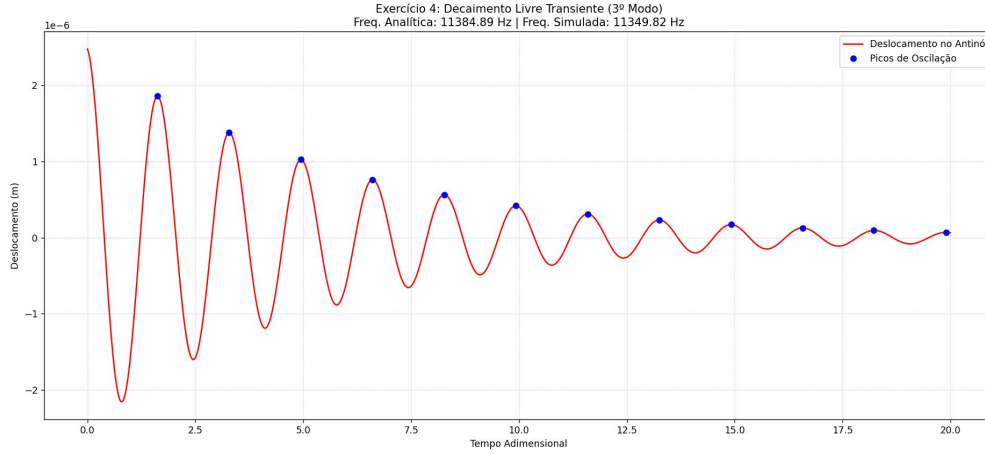


Figura 42: Decaimento do deslocamento no antinó do 3º modo, sistema acoplado.

A ideia era isolar, tanto quanto possível, o efeito puro do acoplamento sobre essa oscilação. O que se observa (Figura 42) é uma frequência ligeiramente mais baixa do que a da membrana isolada, uma diferença pequena, mas sistemática, e fisicamente muito sugestiva: é como se o fluido dentro do reservatório se comportasse como uma massa adicional que a membrana precisa carregar a cada ciclo, o que naturalmente torna a oscilação um pouco mais lenta, exatamente como acontece em qualquer problema clássico de interação fluido-estrutura. Ademais, ressalta-se que, mesmo com o amortecimento material desligado e os canais alargados propositalmente para reduzir a resistência da rede, a amplitude do movimento continua decaindo visivelmente ao longo do tempo. Isso é a confirmação, na prática, do que já havíamos previsto algebricamente no Experimento 1: enquanto a rede estiver conectada ao reservatório, sempre vai existir alguma dissipação de energia por esse canal, por menor que a resistência hidráulica seja.

6.3.5 Seção 5.2.5 - Experimento 5

O último experimento pega esse mesmo cenário e pergunta o que acontece se, em vez de deixar a membrana oscilar livremente, ela for excitada exatamente na frequência do seu terceiro modo natural, uma pressão de entrada harmônica $p_{\text{inlet}}(t) = 5000 \cos(\omega_3 t)$, novamente sem amortecimento estrutural.

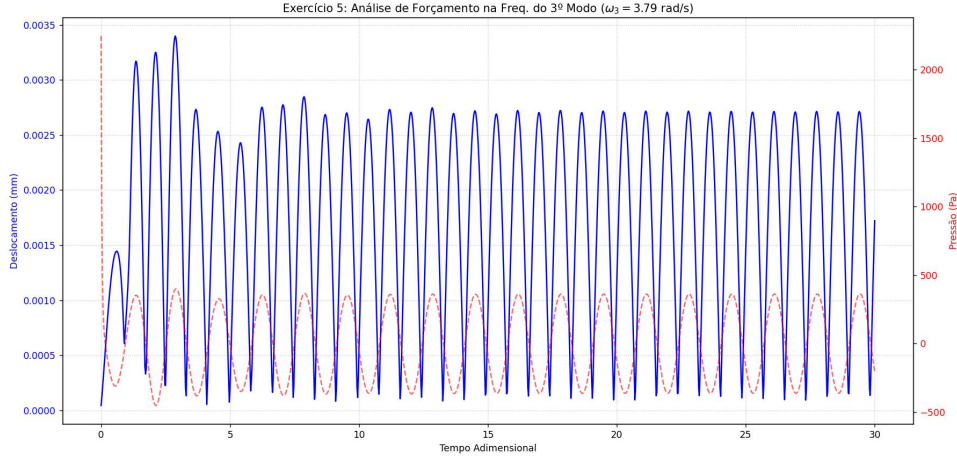


Figura 43: Deslocamento máximo (esquerda) e pressão de entrada prescrita (direita) sob forçamento em $\omega_3 = 3,79 \text{ rad/s}$.

Se este fosse um problema de ressonância clássica, seria de se esperar que a amplitude crescesse sem limite. Contudo, não é isso que acontece: depois de um transiente curto, o deslocamento se estabiliza numa amplitude bem modesta e ali permanece (Figura 43). A explicação não tem nada de numérico: é inteiramente geométrica. A pressão dentro do reservatório empurra a membrana de forma uniforme, a mesma intensidade em todo ponto; já o terceiro modo de uma membrana circular tem uma forma espacial assimétrica, com regiões que sobem e regiões que descem. Quando se projeta uma força uniforme sobre um modo com essa simetria, o resultado tende a se cancelar. Isto é, mesmo excitando exatamente na frequência certa, a força hidráulica praticamente não consegue realizar trabalho sobre esse modo específico, porque sua distribuição espacial simplesmente não “encaixa” na forma do modo. Com isso, reforça-se que a ressonância não depende só de acertar a frequência: a forma de quem empurra também importa, e neste caso é justamente essa incompatibilidade geométrica, imposta pela própria natureza do acoplamento hidráulico, que impede a ressonância de se manifestar.

Ao analisar os cinco experimentos em conjunto, desprende-se, portanto, um fio condutor: o acoplamento hidráulico-mecânico introduz um mecanismo de dissipação de energia que é estruturalmente diferente do amortecimento material, sempre presente e nunca desprezível enquanto a rede estiver conectada ao reservatório (Experimentos 1 e 4); o modelo se mantém linear e numericamente bem-comportado sob refinamento de malha e de passo de tempo (Experimento 2); o esquema implícito preserva a conservação de massa mesmo diante de transientes abruptos (Experimento 3); e, por fim, a resposta modal do sistema acoplado depende não apenas da frequência de excitação, mas também de como a geometria do carregamento hidráulico se relaciona com a forma de cada modo da membrana (Experimento 5).

7 Capítulo 6: O Gêmeo Digital

7.1 Conceitos Teóricos e Numéricos

Neste capítulo final, unificam-se os três modelos físicos desenvolvidos ao longo do curso – a Rede Hidráulica (Capítulo 1), a Placa Térmica (Capítulo 2) e a Membrana Elástica (Capítulo 3) – em um único Gêmeo Digital (GD). O acoplamento multifísico desse sistema obedece à seguinte dependência sequencial:

1. **Placa Térmica:** Resolve-se o balanço de calor no sólido, considerando que a proximidade dos microcanais modifica localmente a condutividade térmica efetiva.
2. **Viscosidade e Condutância:** A partir do campo de temperatura resultante, calcula-se a temperatura média de cada canal por meio de uma integral de linha ao longo da aresta. Com esse valor, atualiza-se a viscosidade local do fluido e a condutância hidráulica de cada microcanal.
3. **Rede Hidráulica:** Monta-se a matriz de rigidez da rede incorporando as condutâncias já corrigidas termicamente.
4. **Acoplamento Monolítico:** A rede hidráulica final é acoplada, de forma monolítica, à membrana elástica que atua como tampa do reservatório de expansão, resultando na dinâmica integrada do sistema.

7.2 Aspectos Computacionais

Computacionalmente, a base do Gêmeo Digital é construída agregando os subsistemas através da função `MontaGemeoDigital`. As especificações nominais seguem as geometrias e parâmetros definidos ao longo do projeto, como a rede de complexidade 3, a malha da membrana de 51×51 e as condições de contorno térmicas e hidráulicas prescritas.

Devido à alta carga computacional envolvida na resolução do acoplamento transiente, o capítulo explora metodologias para lidar com incertezas e otimizar análises. Utilizam-se simulações de Monte Carlo para inserir falhas estocásticas na condutância dos canais. Além disso, técnicas de interpolação e regressão polinomial são aplicadas para modelar a resposta de potência do sistema de forma contínua, economizando recursos computacionais. Por fim, a diferenciação numérica (fórmulas *forward* e centradas) é combinada a métodos semi-analíticos para cálculo de sensibilidades, fundamentando um algoritmo de busca de raízes de Newton-Raphson para restrições de projeto.

7.3 Resultados e Análise

7.3.1 Seção 6.3.2 - Experimento 1

Neste primeiro experimento, investigou-se a probabilidade de falha do sistema estacionário (apenas rede e placa) frente à obstrução de microcanais. Cada canal possui uma probabilidade independente p_O de falhar, tendo sua condutância reduzida por um fator f_{obs} . O objetivo foi estimar $Prob(q_{inlet} < q_{critico})$, sendo a vazão crítica $q_{critico} = 1.25 \times 10^{-5} m^3/s$.

Fixando $p_O = 0.6$, o estudo de convergência do método de Monte Carlo demonstrou que a estabilização estatística requer milhares de realizações:

- Para $f_{obs} = 5$, a probabilidade convergiu em 84.08%, com um tamanho amostral mínimo estabilizado em $N_{min} = 5144$ realizações.
- Para $f_{obs} = 10$, a probabilidade convergiu para 92.75%, atingindo estabilização a partir de $N_{min} = 2584$ realizações.

A varredura completa da probabilidade de obstrução individual no domínio $p_O \in [0.05, 0.65]$ com $N = 3000$ amostras por ponto evidenciou o crescimento acentuado das falhas de sistema. Para $p_O = 0.65$, a probabilidade do sistema falhar atingiu 87.00% ($f_{obs} = 5$) e preocupantes 96.87% ($f_{obs} = 10$).

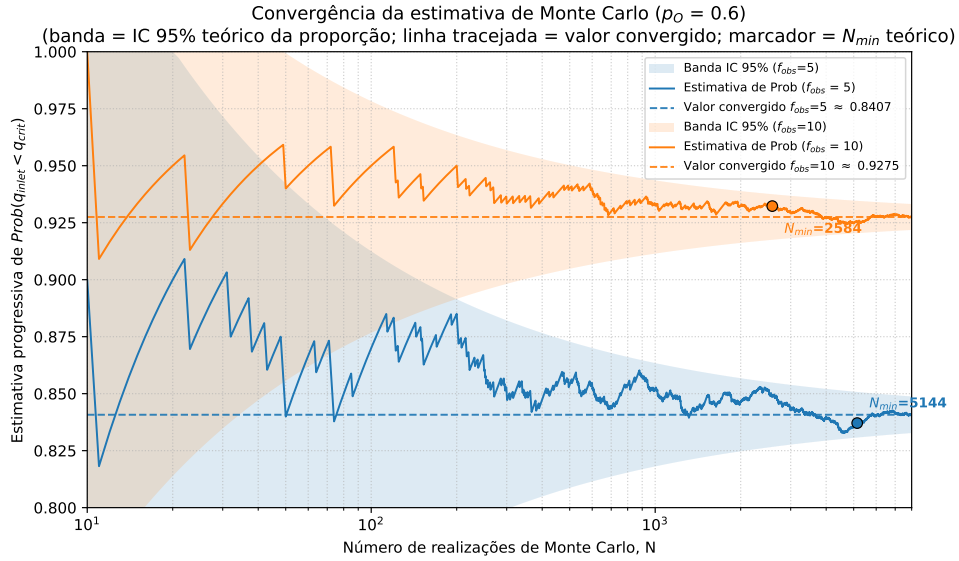


Figura 44: Convergência da estimativa de Monte Carlo em função do número de realizações para $p_O = 0.6$.

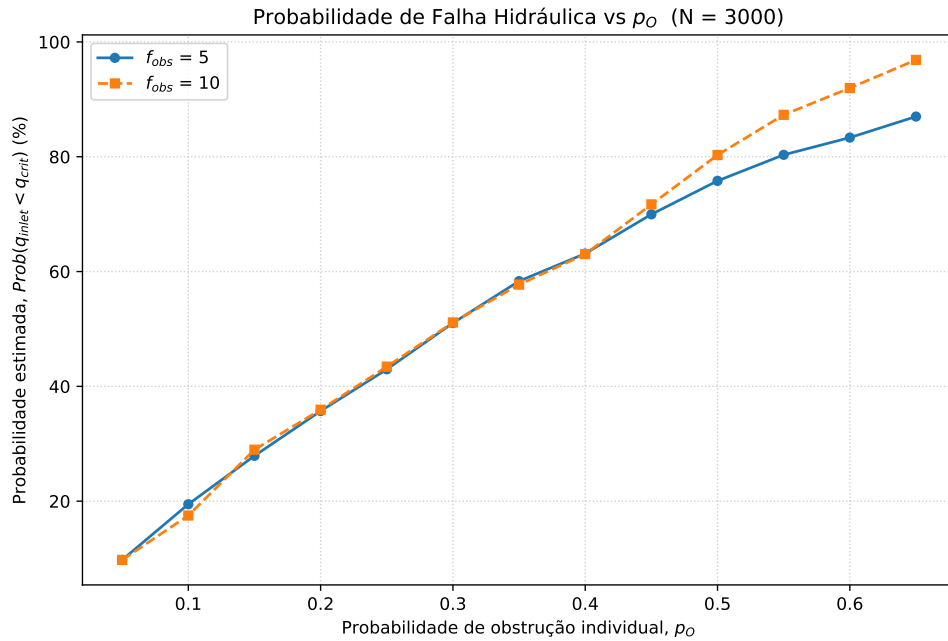


Figura 45: Probabilidade de falha hidráulica do sistema em função da probabilidade individual de obstrução dos canais (p_O).

7.3.2 Seção 6.3.2 - Experimento 2

Elevando a análise para o acoplamento forte multifísico (rede, placa e membrana de 51×51), o indicador de projeto monitorado passou a ser a energia total dissipada no reservatório: $E = \int_0^4 \mathcal{P}(t)dt$. Buscou-se estimar a probabilidade do sistema não ultrapassar o limite crítico de energia $E_{critico} = 7.0$ para $p_0 = 0.6$.

Foram executadas $N = 2000$ realizações para combinar diferentes severidades de obstrução (f_{obs}) com diferentes passos de tempo (δt), revelando uma profunda dependência numérica:

- $f_{obs} = 5, \delta t = 0.05 \rightarrow Prob(E < 7.0) = 16.75\%$
- $f_{obs} = 5, \delta t = 0.10 \rightarrow Prob(E < 7.0) = 38.85\%$
- $f_{obs} = 10, \delta t = 0.05 \rightarrow Prob(E < 7.0) = 5.85\%$
- $f_{obs} = 10, \delta t = 0.10 \rightarrow Prob(E < 7.0) = 15.75\%$

Os dados evidenciam que o uso de um passo temporal mais grosseiro ($\delta t = 0.1$) superestima grosseiramente a probabilidade de sucesso do dispositivo, alertando para a necessidade de refinar a discretização no acoplamento monolítico transiente.

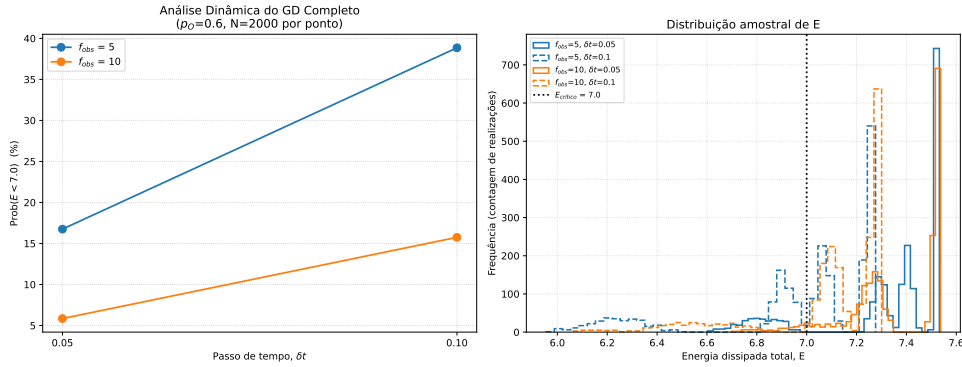


Figura 46: Distribuição amostral de energia dissipada e influência do passo de tempo δt na análise transiente do Gêmeo Digital sob falhas estocásticas.

7.3.3 Seção 6.4.3 - Experimentos 1 e 2

Para otimizar o custo de avaliações temporais da potência $\mathcal{P}(t)$, foram desenvolvidos modelos substitutos contínuos baseados na amostragem com passo $\delta t = 0.05$, a qual registrou uma energia dissipada nominal de $E = 6.4222$.

No **Experimento 1**, a aplicação de *Splines Lineares* uniu os nós amostrados através de retas. Embora computacionalmente leve, esse método produz "quinas" de conexão, o que fisicamente não reflete a suavidade da dinâmica de fluidos ou da deflexão da membrana.

No **Experimento 2**, o uso de *Splines Cúbicos* corrigiu essa limitação conectando os dados com polinômios de grau 3. Como pôde ser observado, esse método garante a continuidade das derivadas de primeira e segunda ordem nas interfaces dos intervalos, reconstituindo o comportamento oscilatório orgânico do acoplamento.

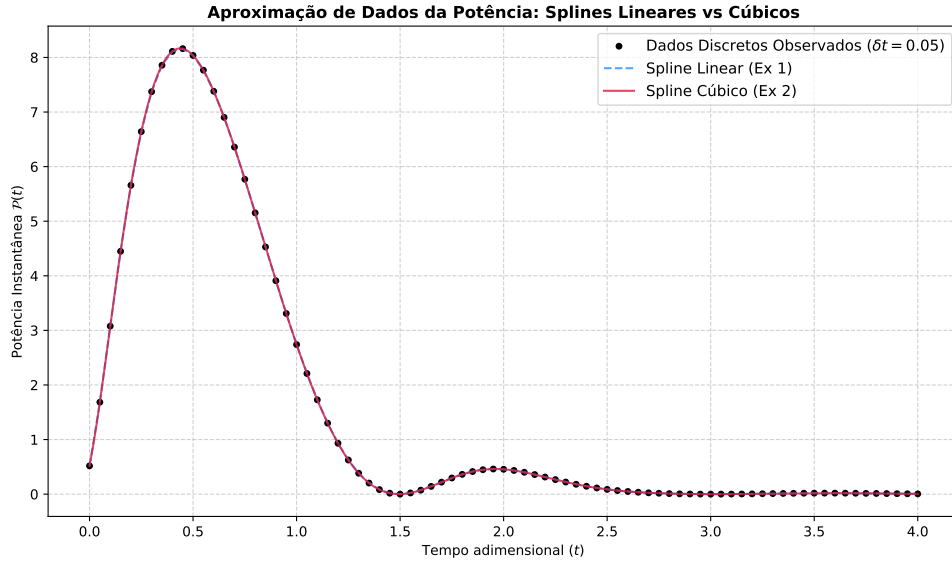


Figura 47: Comparativo global da aproximação de dados por *Splines* Lineares e Cúbicos.

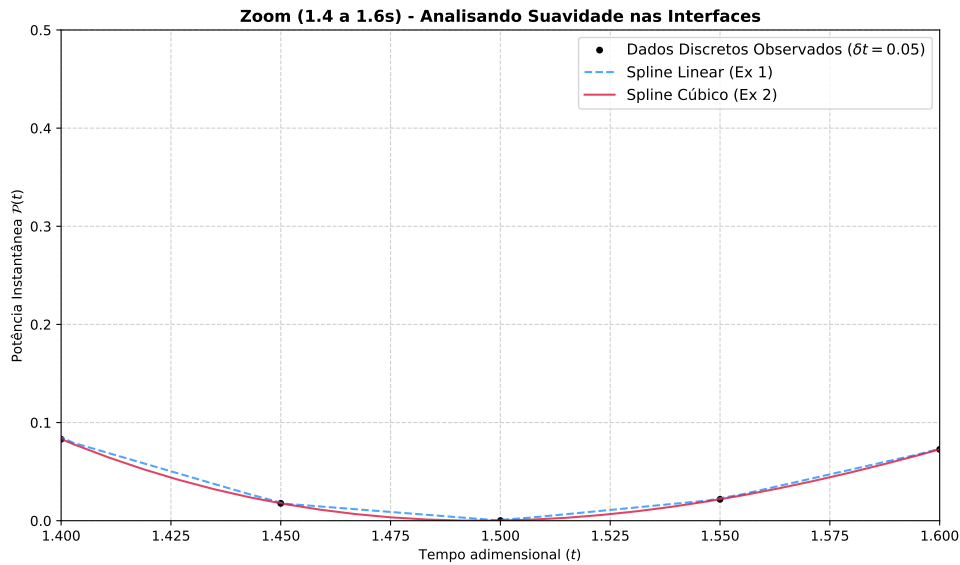


Figura 48: Zoom nos intervalos da interpolação evidenciando as quinas das retas e a suavidade da aproximação cúbica.

7.3.4 Seção 6.4.3 - Experimento 3

Diferente da interpolação que exige passagem exata nos nós, buscou-se modelar a potência por um único polinômio global de grau m minimizando o erro quadrático (L_2). A avaliação para $m \in [3, 15]$ revelou um comportamento clássico de adequação de curvas:

- Graus baixos ($m = 3, 4, 5$) resultaram em forte *underfitting*, não conseguindo acompanhar o pico inicial de pressão (erro para $m = 3$ foi de 2.914).
- O refinamento do grau melhorou expressivamente o ajuste global, com o erro L_2 decaindo acentuadamente até 1.394×10^{-2} para $m = 15$.

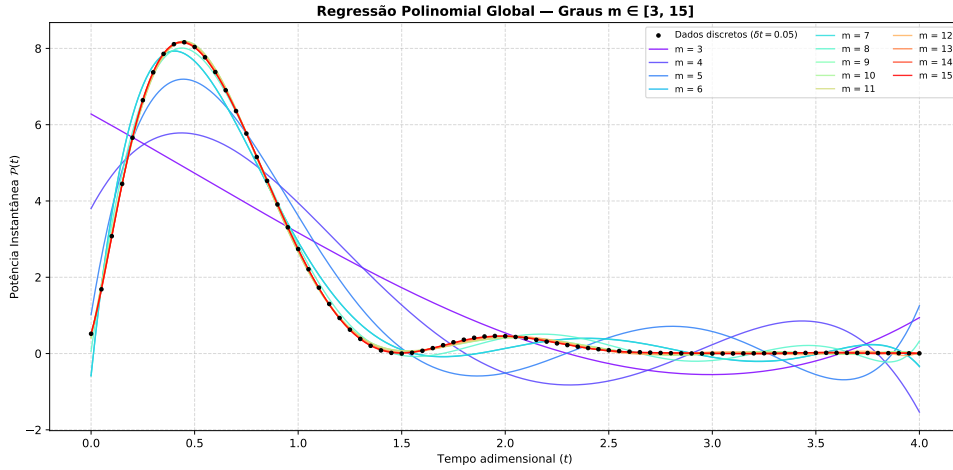


Figura 49: Curvas de regressão polinomial global para diferentes graus m sobrepostas aos dados discretos da potência.

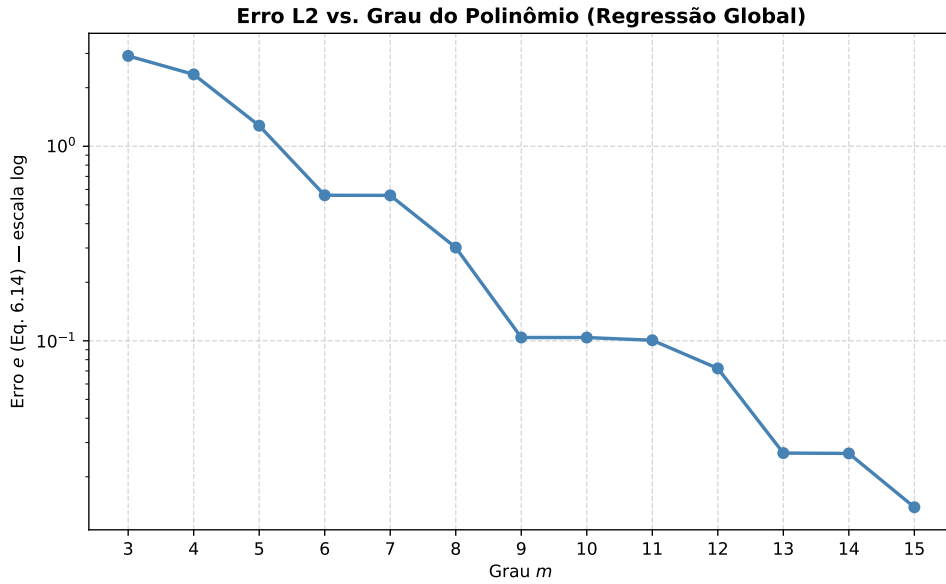


Figura 50: Decaimento do erro L_2 em escala logarítmica com o aumento do grau do polinômio de regressão.

7.3.5 Seção 6.4.3 - Experimento 4

Visando simular incertezas de medição de sensores reais, introduziu-se um ruído de $\mathcal{U}(-0.15, 0.15)$ na condição da pressão de entrada a cada instante temporal.

Ao extrair a regressão média sobre 100 trajetórias ruidosas, observou-se que polinômios de alto grau são altamente vulneráveis ao *overfitting*. Enquanto a regressão com o modelo limpo para $m = 15$ entregava erro de 1.39×10^{-2} , a presença de ruído saltou o erro L_2 médio para 2.57×10^{-1} . A regressão com graus elevados força a curva a rastrear flutuações irreais em vez da física macroscópica subjacente.

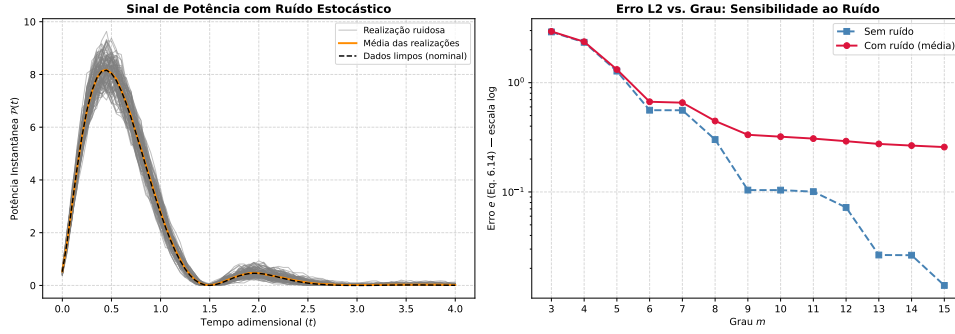


Figura 51: Impacto do ruído estocástico no sinal de potência e o aumento do erro L_2 para polinômios de alto grau devido ao *overfitting*.

7.3.6 Seção 6.4.5 - Experimento 1

Nesta seção, realizou-se a quantificação paramétrica das sensibilidades dos indicadores finais do projeto – Energia (E), Vazão Inlet Final ($q_{inlet}(t_f)$) e Volume Final ($V(t_f)$) – perante T_C e H .

Na varredura de $T_C \in [0, 250]^\circ C$:

- A energia térmica afetou o sistema reduzindo as resistências de viscosidade. A energia dissipada E caiu de 6.61 para 5.84 à medida que o calor diluía o atrito de escoamento. Em resposta direta, a vazão aferida na entrada aumentou de 1.48×10^{-7} para 3.74×10^{-7} , preenchendo um volume correspondentemente maior no reservatório.

Na varredura da largura dos canais $H \in [500, 1500] \mu m$:

- Empregou-se aproximações por diferenças finitas *Forward* (1ª ordem) e Centradas (2ª ordem).
- Destaca-se que para a derivada da Energia perante H (dE/dH), implementou-se em código um método direto de sensibilidade aproveitando a relação de escala da matriz de rigidez ($dA/dH = (4/H)A(H)$) resolvido acoplado ao modelo. A comparação revelou concordância exata entre a diferença centrada numérica e o método semi-analítico. Por exemplo, para $H = 900 \mu m$, o método centrado apontou 4.114×10^{-3} , e o método direto resultou em exatos 4.114×10^{-3} , validando o *framework* computacional de sensibilidades.

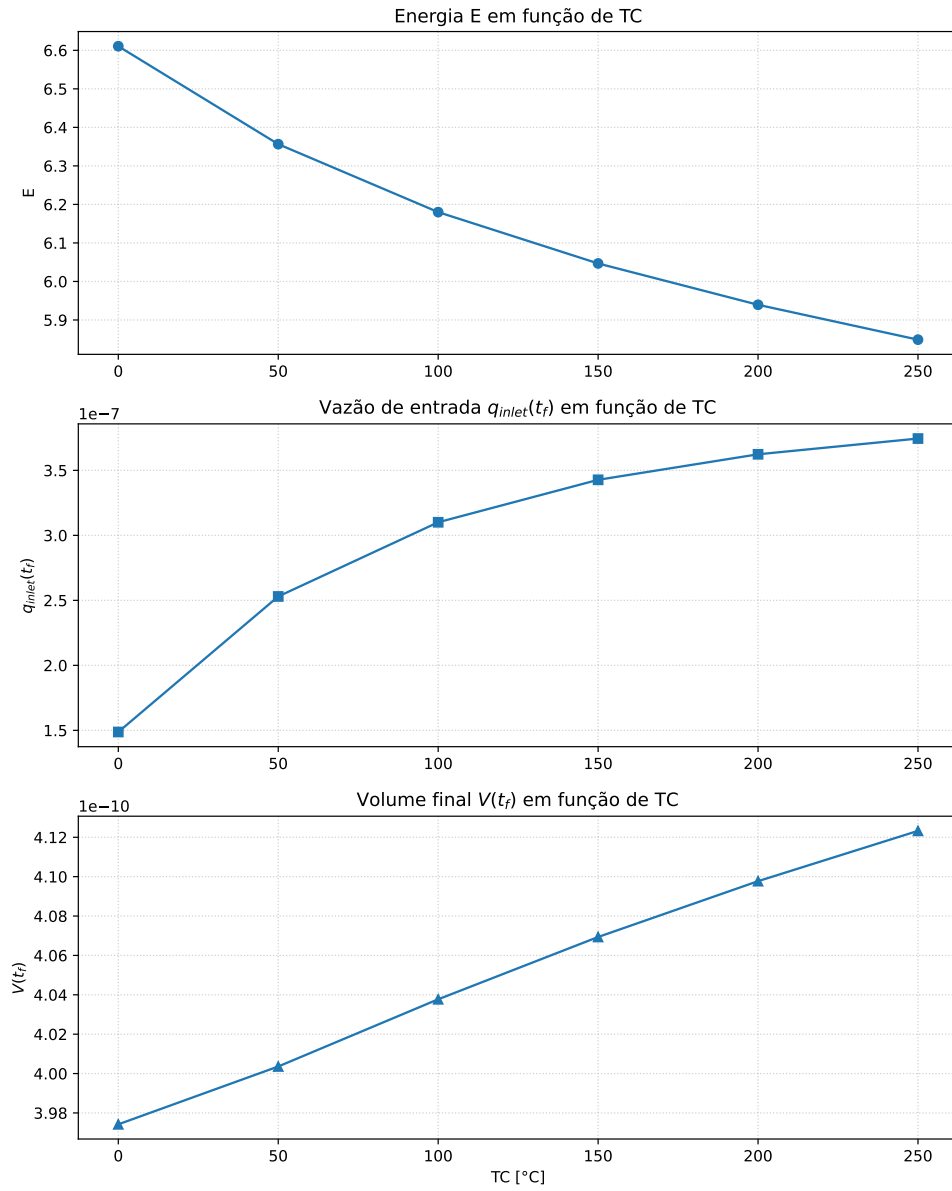


Figura 52: Evolução dos indicadores de Energia, Vazão de entrada final e Volume final em função da temperatura da inclusão circular (T_C).

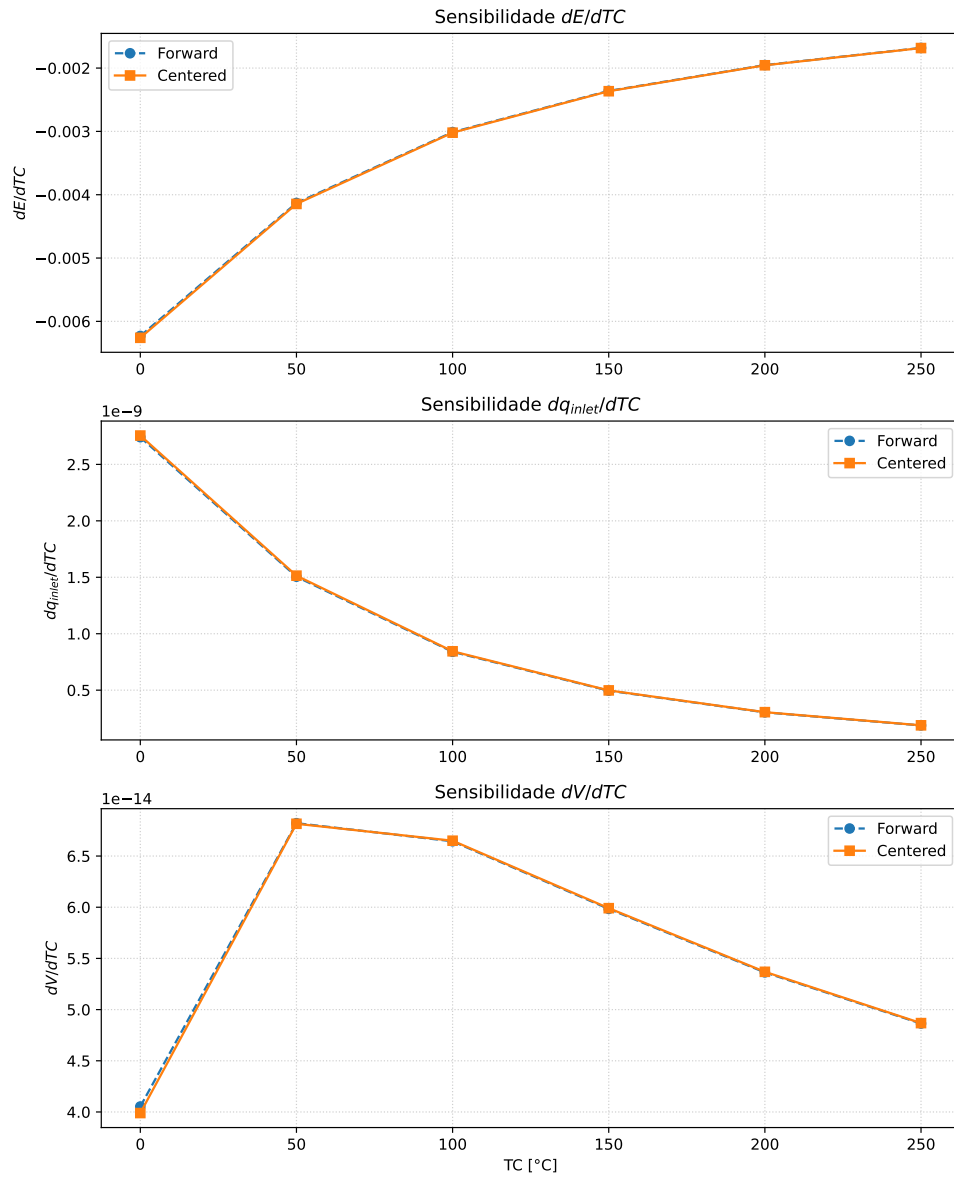


Figura 53: Sensibilidade (derivadas numéricas) dos indicadores perante T_C .

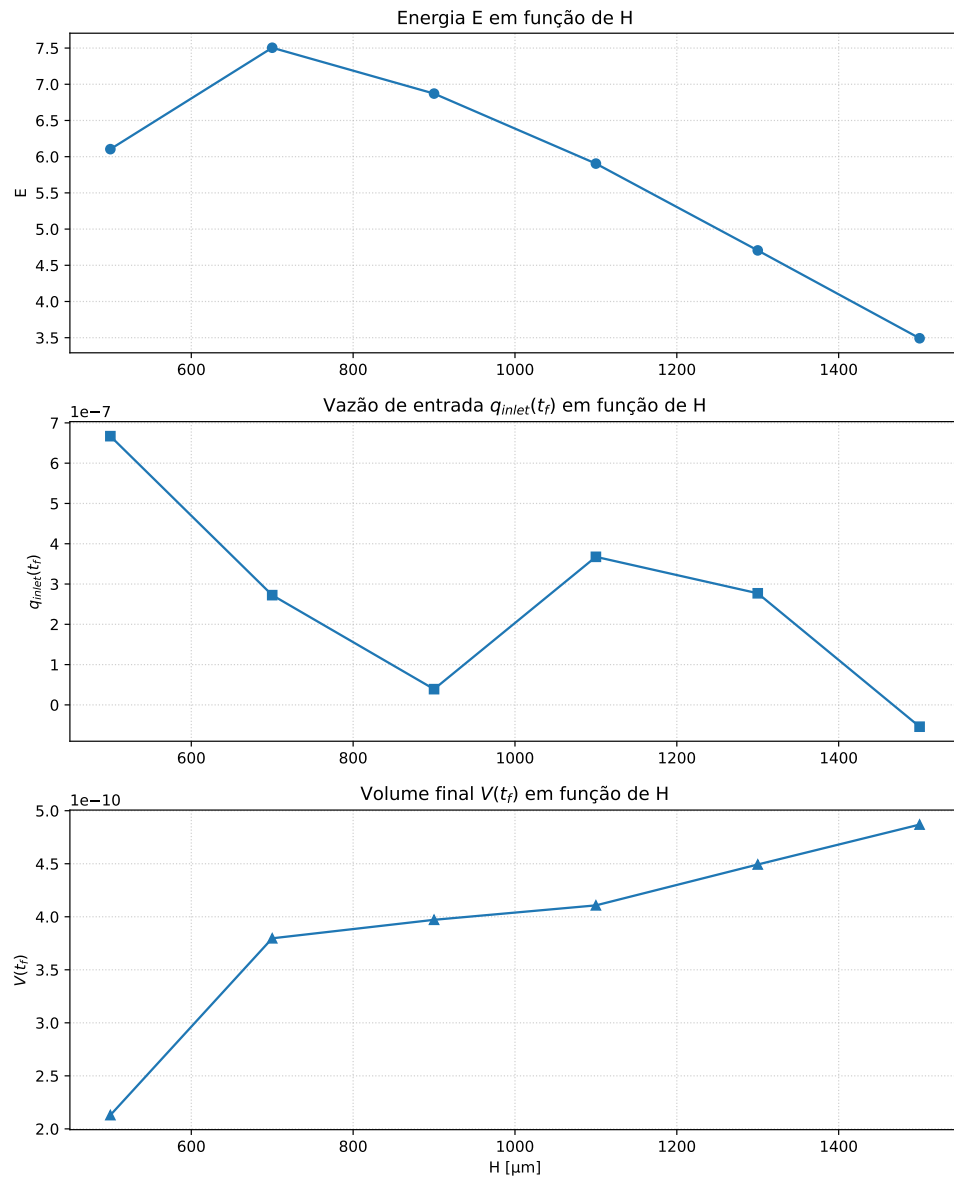


Figura 54: Evolução dos indicadores de Energia, Vazão de entrada final e Volume final em função da largura dos canais (H).

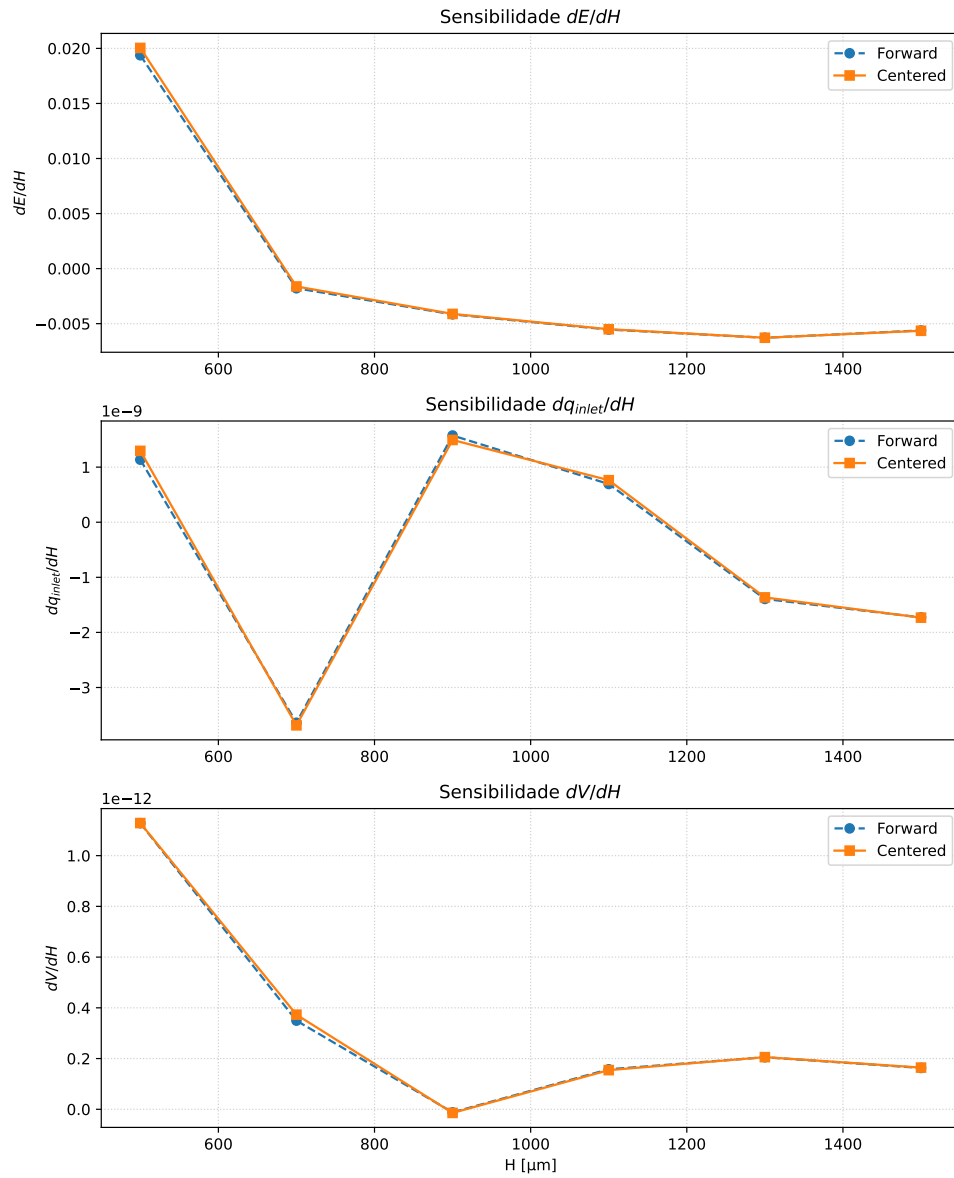


Figura 55: Sensibilidade (derivadas numéricas) dos indicadores perante H .

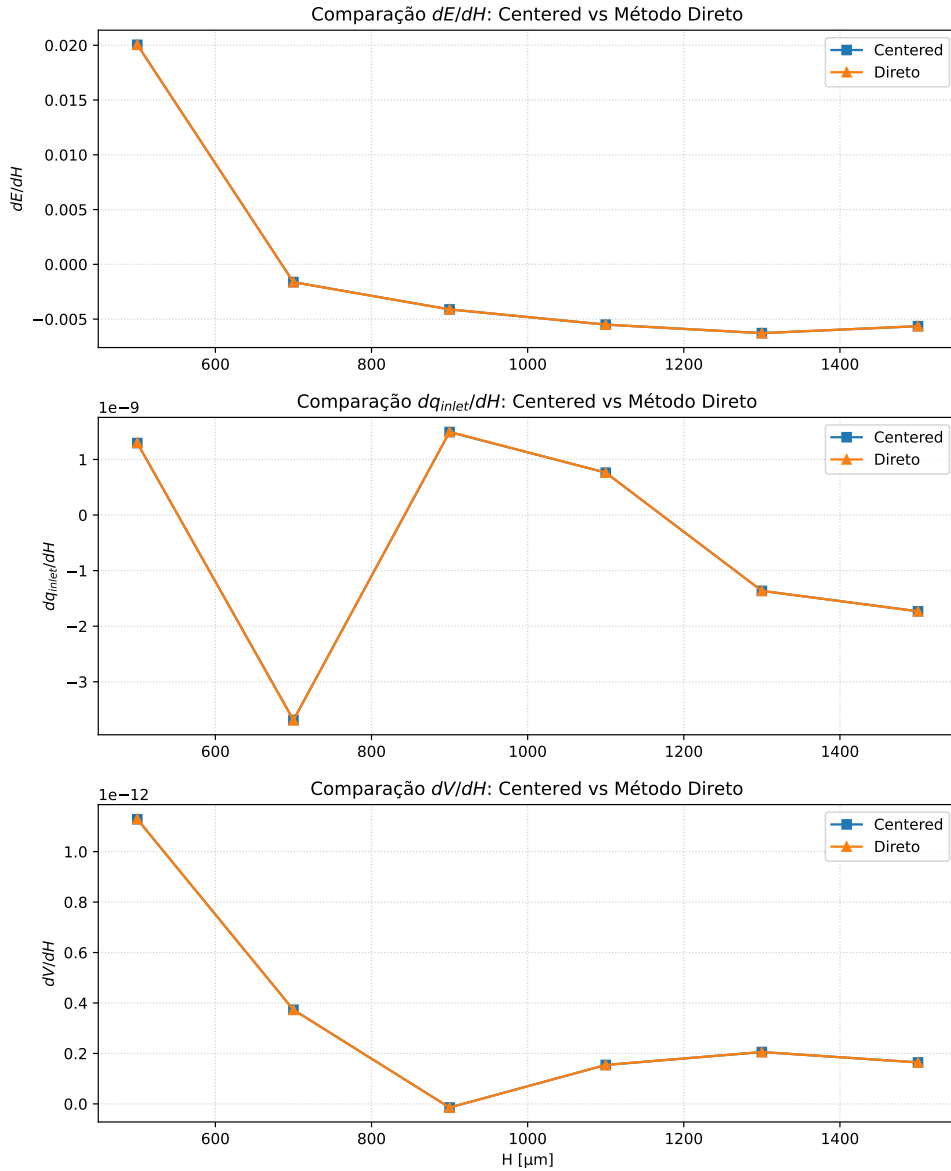


Figura 56: Comparação exata entre o método de sensibilidade direta semi-analítica e diferenças finitas centradas para dE/dH .

7.3.7 Seção 6.4.5 - Experimento 2

Para encerrar a validação do Gêmeo Digital, estruturou-se a solução do problema inverso de projeto: Qual largura de microcanal H garante uma dissipação de energia exata de $E_{alvo} = 7.5$?

Formatou-se a função não linear $f(H) = E(H) - 7.5 = 0$, resolvendo-a por meio do método de Newton-Raphson com a derivada direcional calculada via diferença finita. Partindo do chute inicial agressivo de $H = 800.0\mu\text{m}$, onde o resíduo do erro era -2.58×10^{-1} , o algoritmo necessitou de apenas três iterações de convergência. No passo final, a largura geométrica ótima encontrada estabilizou precisamente em $H = 702.7464\mu\text{m}$, provando a capacidade de autoconfiguração do modelo desenvolvido.

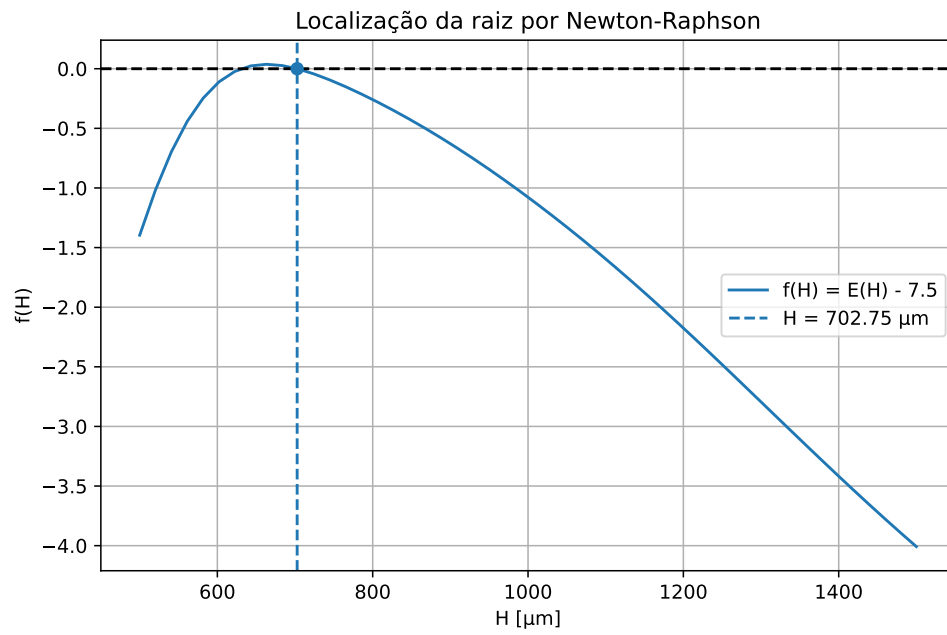


Figura 57: Decaimento do erro $f(H)$ e localização da raiz geométrica ideal pelo método de Newton-Raphson.

8 Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu observar, na prática, o percurso completo proposto pela disciplina: partir de um fenômeno físico, formulá-lo matematicamente e, por fim, transformá-lo em um algoritmo numericamente eficiente e computacionalmente viável. Mais do que o dispositivo microfluídico em si, o que se consolidou ao longo dos seis capítulos foi um repertório de estratégias numéricas recorrentes, aplicáveis a qualquer sistema modelado por equações diferenciais ou por redes de conservação: a montagem de sistemas lineares esparsos a partir de uma malha ou de um grafo; a exploração da linearidade e do princípio da superposição para evitar a resolução repetida de sistemas de alto custo (Capítulos 1, 4 e 6); a escolha criteriosa entre métodos diretos e iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel) em função do compromisso entre precisão e tempo de execução (Capítulo 2); a análise espectral de operadores dinâmicos via problemas de autovalor generalizados (Capítulo 3); e o uso de amostragem estocástica, interpolação, regressão e diferenciação numérica como ferramentas de análise de sensibilidade e de otimização de projeto (Capítulo 6).

Um tema presente em praticamente todos os capítulos foi a constatação de que a eficiência computacional de um Gêmeo Digital não depende apenas da correção física do modelo, mas muito de como sua estrutura algébrica é explorada: aproveitar a esparsidade das matrizes, reformular sistemas de blocos, ou reconhecer relações de escala entre parâmetros físicos. A matriz de rigidez permitiu várias vezes substituir uma resolução de custo $\mathcal{O}(N^3)$ por operações de custo muito inferior, viabilizando análises paramétricas e simulações transientes que, de outra forma, não seriam computacionalmente viáveis.

Por fim, a integração dos três subsistemas (rede hidráulica, placa térmica e membrana elástica) em um único Gêmeo Digital acoplado demonstrou, na prática, o objetivo central da disciplina: mostrar que sistemas de engenharia complexos e multifísicos podem ser construídos de forma modular e incremental, desde que cada subsistema seja modelado com rigor matemático e implementado com atenção à sua estrutura numérica. Essa experiência reforça que o domínio de métodos numéricos é o que permite transformar um modelo matemático em uma ferramenta computacional confiável, eficiente e capaz de sustentar decisões reais de projeto.

Referências

- [1] Ausas, Roberto F. *Motores Numéricos para Simulação em Engenharia: Do Modelo Matemático ao Gêmeo Digital*. Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), Universidade de São Paulo (USP), 22 de junho de 2026.

A Disponibilização do Código-Fonte

Este relatório não contém listagens de código-fonte em seu corpo textual. A versão final e integral de todos os algoritmos, scripts e funções computacionais desenvolvidos pelo grupo para a construção do Gêmeo Digital encontra-se no repositório indicado abaixo:

Repositório do Projeto (GitHub):

https://github.com/BrunoZuffo/calculo_numerico

B Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

As principais ferramentas de IA utilizadas neste trabalho foram ChatGPT, Google Gemini e GitHub Copilot. Esses assistentes foram utilizados ao longo de todo o trabalho, com o objetivo principal de aprendizado e apoio na escrita de código, na organização dos arquivos, na documentação e na revisão do relatório. Todo o conteúdo gerado com auxílio de IA foi revisado, verificado e compreendido integralmente pelos membros do grupo antes de sua incorporação ao relatório final e ao código-fonte.

Mais do que listar onde a IA foi usada, cabe refletir sobre como essa ferramenta se comportou ao longo do projeto, destacando tanto os pontos em que ela agilizou o trabalho quanto os erros e limitações que exigiram atenção crítica do grupo.

- **Compreensão da teoria, notas de aula e programação:** a IA foi útil para esclarecer dúvidas pontuais da matemática e da física apresentada nas notas de aula. Por outro lado, em alguns momentos as explicações eram tecnicamente corretas mas genéricas demais, não capturando as particularidades da formulação adotada pelo professor, o que exigia recorrer diretamente ao material da disciplina para confirmar a coerência das respostas. Também foi utilizada para tirar dúvidas de lógica de programação e sintaxe da linguagem Python.
- **Escrita do código, depuração e documentação:** utilizada para gerar sugestões de trechos de códigos específicos, porém, vale ressaltar que muitas respostas apresentavam soluções mais complexas do que o necessário, logo todas elas precisaram ser conferidas, testadas e reescritas pelo grupo; a IA também foi utilizada na detecção e correção de erros ao longo do código, além de checar a coerência em relação ao que foi pedido nas notas de aula, de forma a agilizar o processo; por fim, ela também foi usada no auxílio da documentação do código, visando agilidade, padronização e clareza dos comentários.
- **Organização do repositório:** a IA auxiliou em procedimentos de controle de versão e organização de *branches* no GitHub, que inicialmente não eram familiares a todos os integrantes. Esse foi um ponto de aprendizado direto: o grupo passou a usar as sugestões da IA como ponto de partida, mas conferindo cada comando antes de executá-lo, especialmente em operações que alteram o histórico do repositório.
- **Relatório:** a IA auxiliou na escrita do código em $\text{\LaTeX}$, na formatação de tabelas e figuras, e na revisão textual, identificando erros conceituais (matemáticos e físicos) e de coesão. Entretanto, também foram identificados casos em que a IA sugeria correções que alteravam o significado físico de uma afirmação, fugia do assunto, ou introduziam definições e conceitos que não se alinhavam ao escopo da disciplina, o que reforçou a necessidade de revisão cuidadosa de qualquer trecho reescrito por ela.

Ao longo do projeto, essa experiência levou o grupo a adotar uma postura mais crítica no uso da IA: em vez de aceitar diretamente o código ou o texto sugerido, passou-se a pedir explicações e comparar as respostas com o material da disciplina antes de incorporá-las, tratando a ferramenta como um ponto de partida para discussão e não como fonte de solução pronta.